

【答案】C

6. 基本再生数 R_0 与世代间隔 T 是新冠肺炎的流行病学基本参数. 基本再生数指一个感染者传染的平均人数, 世代间隔指相邻两代间传染所需的平均时间. 在新冠肺炎疫情初始阶段, 可以用指数模型: $I(t) = e^{rt}$ 描述累计感染病例数 $I(t)$ 随时间 t (单位: 天) 的变化规律, 指数增长率 r 与 R_0, T 近似满足 $R_0 = 1 + rT$. 有学者基于已有数据估计出 $R_0 = 3.28, T = 6$. 据此, 在新冠肺炎疫情初始阶段, 累计感染病例数增加 1 倍需要的时间约为 ($\ln 2 \approx 0.69$) ()

A. 1.2 天 B. 1.8 天 C. 2.5 天 D. 3.5 天

【答案】B

7. 已知 P 是边长为 2 的正六边形 $ABCDEF$ 内的一点, 则 $\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{AB}$ 的取值范围是 ()

A. $(-2, 6)$ B. $(-6, 2)$ C. $(-2, 4)$ D. $(-4, 6)$

【答案】A

8. 若定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 上单调递减, 且 $f(2) = 0$, 则满足 $xf(x-1) \geq 0$ 的 x 的取值范围是 ()

A. $[-1, 1] \cup [3, +\infty)$ B. $[-3, -1] \cup [0, 1]$
C. $[-1, 0] \cup [1, +\infty)$ D. $[-1, 0] \cup [1, 3]$

【答案】D

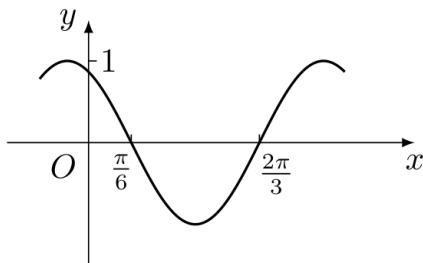
二、多选题

9. 已知曲线 $C: mx^2 + ny^2 = 1$. ()

A. 若 $m > n > 0$, 则 C 是椭圆, 其焦点在 y 轴上
B. 若 $m = n > 0$, 则 C 是圆, 其半径为 $\sqrt{n}$
C. 若 $mn < 0$, 则 C 是双曲线, 其渐近线方程为 $y = \pm \sqrt{-\frac{m}{n}}x$
D. 若 $m = 0, n > 0$, 则 C 是两条直线

【答案】ACD

10. 如图是函数 $y = \sin(\omega x + \varphi)$ 的部分图象, 则 $\sin(\omega x + \varphi)$ 等于 ()



第 10 题图

A. $\sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right)$ B. $\sin\left(\frac{\pi}{3} - 2x\right)$
C. $\cos\left(2x + \frac{\pi}{6}\right)$ D. $\cos\left(\frac{5\pi}{6} - 2x\right)$

【答案】BC

11. 已知 $a > 0$, $b > 0$, 且 $a + b = 1$, 则 ()

A. $a^2 + b^2 \geq \frac{1}{2}$

B. $2^{a-b} > \frac{1}{2}$

C. $\log_2 a + \log_2 b \geq -2$

D. $\sqrt{a} + \sqrt{b} \leq \sqrt{2}$

【答案】ABD

12. 信息熵是信息论中的一个重要概念. 设随机变量 X 所有可能的取值为 $1, 2, \dots, n$, 且 $P(X = i) = p_i > 0 (i = 1, 2, \dots, n)$, $\sum_{i=1}^n p_i = 1$, 定义 X 的信息熵 $H(X) = -\sum_{i=1}^n p_i \log_2 p_i$. ()A. 若 $n = 1$, 则 $H(X) = 0$ B. 若 $n = 2$, 则 $H(X)$ 随着 p_1 的增大而增大C. 若 $p_i = \frac{1}{n} (i = 1, 2, \dots, n)$, 则 $H(X)$ 随着 n 的增大而增大D. 若 $n = 2m$, 随机变量 Y 所有可能的取值为 $1, 2, \dots, m$, 且 $P(Y = j) = p_j + p_{2m+1-j} (j = 1, 2, \dots, m)$, 则 $H(X) \leq H(Y)$

【答案】ACD

三、填空题

13. 斜率为 $\sqrt{3}$ 的直线过抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的焦点, 且与 C 交于 A, B 两点, 则 $|AB| =$ _____.【答案】 $\frac{16}{3}$ 14. 将数列 $\{2n - 1\}$ 与 $\{3n - 2\}$ 的公共项从小到大排列得到数列 $\{a_n\}$, 则 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 _____.【答案】 $3n^2 - 2n$ 15. 某中学开展劳动实习, 学生加工制作零件, 零件的截面如图所示. O 为圆孔及轮廓圆弧 AB 所在圆的圆心, A 是圆弧 AB 与直线 AG 的切点, B 是圆弧 AB 与直线 BC 的切点, 四边形 $DEFG$ 为矩形, $BC \perp DG$, 垂足为 C , $\tan \angle ODC = \frac{3}{5}$, $BH \parallel DG$, $EF = 12$ cm, $DE = 2$ cm, A 到直线 DE 和 EF 的距离均为 7 cm, 圆孔半径为 1 cm, 则图中阴影部分的面积为 _____ cm^2 .【答案】 $\frac{5\pi}{2} + 4$ 16. 已知直四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的棱长均为 2 , $\angle BAD = 60^\circ$. 以 D_1 为球心, $\sqrt{5}$ 为半径的球面与侧面 BCC_1B_1 的交线长为 _____.【答案】 $4\sqrt{2}\pi$

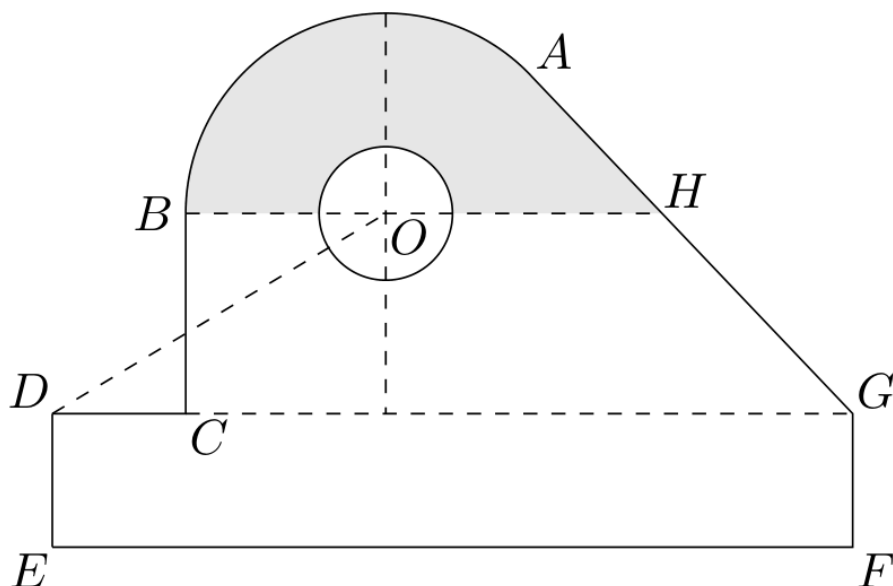
四、解答题

17. 在条件

① $ac = \sqrt{3}$,

② $c \sin A = 3$,

③ $c = \sqrt{3}b$



第 15 题图

这三个条件中任选一个，补充在下面问题中，若问题中的三角形存在，求 c 的值；若问题中的三角形不存在，说明理由.

问题：是否存在 $\triangle ABC$ ，它的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c ，且 $\sin A = \sqrt{3} \sin B$ ， $C = \frac{\pi}{6}$ ，_____？

【解析】短答案：选 $ac = \sqrt{3}$ 时， $c = 1$ ；选 $c \sin A = 3$ 时， $c = 2\sqrt{3}$ ；选 $c = \sqrt{3}b$ 时，三角形不存在.

18. 已知公比大于 1 的等比数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_2 + a_4 = 20$ ， $a_3 = 8$.

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式；

(2) 记 b_m 为 $\{a_n\}$ 在区间 $(0, m]$ ($m \in \mathbb{N}^*$) 中的项的个数，求数列 $\{b_m\}$ 的前 100 项和 S_{100} .

【解析】(1) 短答案： $a_n = 2^n$.

(2) 短答案： $S_{100} = 480$.

19. 为加强环境保护，治理空气污染，环境监测部门对某市空气质量进行调研，随机抽查了 100 天空气中的 $\text{PM}_{2.5}$ 和 SO_2 浓度（单位： $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ），得下表：

$\text{PM}_{2.5} \backslash \text{SO}_2$	$[0, 50]$	$(50, 150]$	$(150, 475]$
$[0, 35]$	32	18	4
$(35, 75]$	6	8	12
$(75, 115]$	3	7	10

(1) 估计事件“该市一天空气中 $\text{PM}_{2.5}$ 浓度不超过 75，且 SO_2 浓度不超过 150”的概率；

(2) 根据所给数据，完成下面的 2×2 列联表：

$\text{PM}_{2.5} \backslash \text{SO}_2$	$[0, 150]$	$(150, 475]$
$[0, 75]$		
$(75, 115]$		

(3) 根据(2)中的列联表,判断是否有 99% 的把握认为该市一天空气中 $\text{PM}_{2.5}$ 浓度与 SO_2 浓度有关?

$$\text{附: } K^2 = \frac{n(ad - bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}.$$

$P(K^2 \geq k)$	0.050	0.010	0.001
k	3.841	6.635	10.828

【解析】(1) 短答案: 0.64.

(2) 短答案:

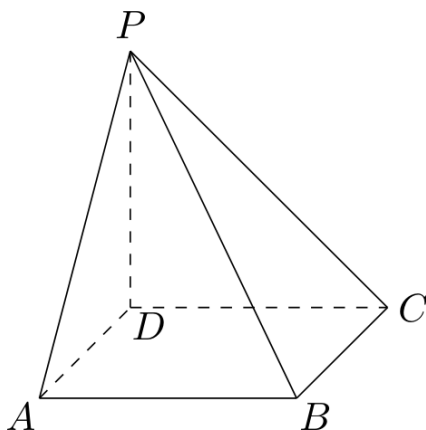
$\text{PM}_{2.5} \backslash \text{SO}_2$	$[0, 150]$	$(150, 475]$
$[0, 75]$	64	16
$(75, 115]$	10	10

(3) 短答案: $K^2 \approx 7.484 > 6.635$, 有 99% 的把握认为该市一天空气中 $\text{PM}_{2.5}$ 浓度与 SO_2 浓度有关.

20. 如图, 四棱锥 $P-ABCD$ 的底面为正方形, $PD \perp$ 底面 $ABCD$. 设平面 PAD 与平面 PBC 的交线为 l .

(1) 证明: $l \perp$ 平面 PDC ;

(2) 已知 $PD = AD = 1$, Q 为 l 上的点, 求 PB 与平面 QCD 所成角的正弦值的最大值.



第 20 题图

【解析】(1) 短答案: $l \perp$ 平面 PDC .

(2) 短答案: 正弦值的最大值为 $\frac{\sqrt{6}}{3}$.

21. 已知函数 $f(x) = ae^{x-1} - \ln x + \ln a$.

- (1) 当 $a = e$ 时, 求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线与两坐标轴围成的三角形的面积;
(2) 若 $f(x) \geq 1$, 求 a 的取值范围.

【解析】(1) 短答案: 三角形面积为 $\frac{2}{e-1}$.

(2) 短答案: $a \geq 1$.

22. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的离心率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$, 且过点 $A(2, 1)$.

- (1) 求 C 的方程;
(2) 点 M, N 在 C 上, 且 $AM \perp AN, AD \perp MN, D$ 为垂足. 证明: 存在定点 Q , 使得 $|DQ|$ 为定值.

【解析】(1) 短答案: C 的方程为 $\frac{x^2}{6} + \frac{y^2}{3} = 1$.

(2) 短答案: 定点 $Q\left(\frac{4}{3}, \frac{1}{3}\right)$, 且 $|DQ| = \frac{2\sqrt{2}}{3}$.

2020 年新高考 II 卷

一、单选题

1. 设集合 $A = \{2, 3, 5, 7\}$, $B = \{1, 2, 3, 5, 8\}$, 则 $A \cap B = (\quad)$

A. $\{1, 8\}$ B. $\{2, 5\}$ C. $\{2, 3, 5\}$ D. $\{1, 2, 3, 5, 8\}$

【答案】C

2. $(1 + 2i)(2 + i) = (\quad)$

A. $-5i$ B. $5i$ C. -5 D. 5

【答案】B

3. 在 $\triangle ABC$ 中, D 是 AB 边上的中点, 则 $\overrightarrow{CB} = (\quad)$

A. $2\overrightarrow{CD} - \overrightarrow{CA}$ B. $2\overrightarrow{CA} - \overrightarrow{CD}$ C. $2\overrightarrow{CD} + \overrightarrow{CA}$ D. $2\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{CD}$

【答案】C

4. 日晷是中国古代用来测定时间的仪器, 利用与晷面垂直的晷针投射到晷面的影子来测定时间. 把地球看成一个球 (球心记为 O), 地球上一点 A 的纬度是指 OA 与地球赤道所在平面所成角, 点 A 处的水平面是指过点 A 且与 OA 垂直的平面. 在点 A 处放置一个日晷, 若晷面与赤道所在平面平行, 点 A 处的纬度为北纬 40° , 则晷针与点 A 处的水平面所成角为 $(\quad)$



第 4 题图

A. 20° B. 40° C. 50° D. 90°

【答案】B

5. 某中学的学生积极参加体育锻炼, 其中有 96% 的学生喜欢足球或游泳, 60% 的学生喜欢足球, 82% 的学生喜欢游泳, 则该中学既喜欢足球又喜欢游泳的学生数占该校学生总数的比例是 $(\quad)$

A. 62% B. 56% C. 46% D. 42%

【答案】C

6. 3 名大学生利用假期到 2 个山村参加扶贫工作, 每名大学生只去 1 个村, 每个村至少 1 人, 则不同的分配方案共有 $(\quad)$

A. 4 种

B. 5 种

C. 6 种

D. 8 种

【答案】C

7. 已知函数 $f(x) = \lg(x^2 - 4x - 5)$ 在 $(a, +\infty)$ 单调递增, 则 a 的取值范围是 ()

A. $(-\infty, -1]$ B. $(-\infty, 2]$ C. $[2, +\infty)$ D. $[5, +\infty)$

【答案】D

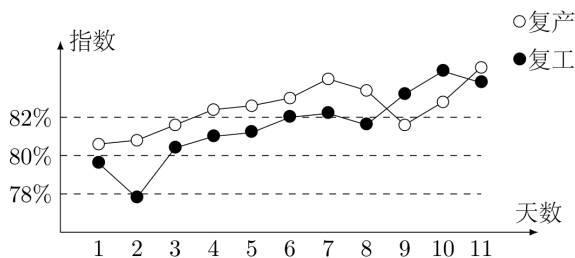
8. 若定义在 $\mathbf{R}$ 的奇函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 单调递减, 且 $f(2) = 0$, 则满足 $xf(x-1) \geq 0$ 的 x 的取值范围是 ()

A. $[-1, 1] \cup [3, +\infty)$ B. $[-3, -1] \cup [0, 1]$ C. $[-1, 0] \cup [1, +\infty)$ D. $[-1, 0] \cup [1, 3]$

【答案】D

二、多选题

9. 我国新冠肺炎疫情进入常态化, 各地有序推进复工复产, 下面是某地连续 11 天复工复产指数折线图, 下列说法正确的是 ()



第 9 题图

A. 这 11 天复工指数和复产指数均逐日增加

B. 这 11 天期间, 复产指数增量大于复工指数的增量

C. 第 3 天至第 11 天复工复产指数均超过 80%

D. 第 9 天至第 11 天复产指数增量大于复工指数的增量

【答案】CD

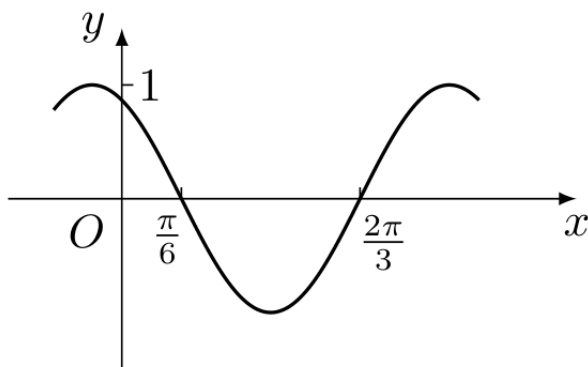
10. 已知曲线 $C: mx^2 + ny^2 = 1$, 则下列正确的是 ()

A. 若 $m > n > 0$, 则 C 是椭圆, 其焦点在 y 轴上B. 若 $m = n > 0$, 则 C 是圆, 其半径为 $\sqrt{n}$ C. 若 $mn < 0$, 则 C 是双曲线, 其渐近线方程为 $y = \pm \sqrt{-\frac{m}{n}}x$ D. 若 $m = 0, n > 0$, 则 C 是两条直线

【答案】ACD

11. 下图是函数 $y = \sin(\omega x + \varphi)$ 的部分图像, 则 $\sin(\omega x + \varphi) = ()$

A. $\sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right)$ B. $\sin\left(\frac{\pi}{3} - 2x\right)$



第 11 题图

C. $\cos\left(2x + \frac{\pi}{6}\right)$

D. $\cos\left(\frac{5\pi}{6} - 2x\right)$

【答案】BC

12. 已知 $a > 0$, $b > 0$, 且 $a + b = 1$, 则 ()

A. $a^2 + b^2 \geq \frac{1}{2}$

B. $2^{a-b} > \frac{1}{2}$

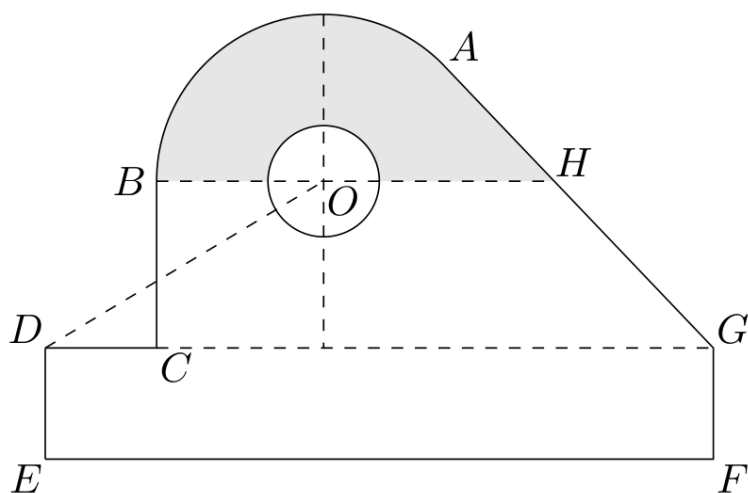
C. $\log_2 a + \log_2 b \geq -2$

D. $\sqrt{a} + \sqrt{b} \leq \sqrt{2}$

【答案】ABD

三、填空题

13. 棱长为 2 的正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, M, N 分别为棱 BB_1, AB 的中点, 则三棱锥 $A - NMD_1$ 的体积为_____.【答案】 $\frac{1}{3}$ 14. 斜率为 $\sqrt{3}$ 的直线过抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的焦点, 且与 C 交于 A, B 两点, 则 $|AB| =$ _____.【答案】 $\frac{16}{3}$ 15. 将数列 $\{2n - 1\}$ 与 $\{3n - 2\}$ 的公共项从小到大排列得到数列 $\{a_n\}$, 则 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为_____.【答案】 $3n^2 - 2n$ 16. 某中学开展劳动实习, 学生加工制作零件, 零件的截面如图所示. O 为圆孔及轮廓圆弧 AB 所在圆的圆心, A 是圆弧 AB 与直线 AG 的切点, B 是圆弧 AB 与直线 BC 的切点, 四边形 $DEFG$ 为矩形, $BC \perp DG$, 垂足为 C , $\tan \angle ODC = \frac{3}{5}$, $BH \parallel DG$, $EF = 12 \text{ cm}$, $DE = 2 \text{ cm}$, A 到直线 DE 和 EF 的距离均为 7 cm , 圆孔半径为 1 cm , 则图中阴影部分的面积为_____ cm^2 .【答案】 $4 + \frac{5\pi}{2}$



第 16 题图

四、解答题

17. 在

① $ac = \sqrt{3}$,

② $c \sin A = 3$,

③ $c = \sqrt{3}b$

这三个条件中任选一个, 补充在下面问题中, 若问题中的三角形存在, 求 c 的值; 若问题中的三角形不存在, 说明理由.

问题: 是否存在 $\triangle ABC$, 它的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 且 $\sin A = \sqrt{3} \sin B$, $C = \frac{\pi}{6}$, _____?

【解析】(1) 选择第 1 个条件时 $c = 1$.

(2) 选择第 2 个条件时 $c = 2\sqrt{3}$.

(3) 选择第 3 个条件时三角形不存在.

18. 已知公比大于 1 的等比数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_2 + a_4 = 20$, $a_3 = 8$.

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 求 $a_1a_2 - a_2a_3 + \cdots + (-1)^{n-1}a_na_{n+1}$.

【解析】(1) $a_n = 2^n$.

(2) $\frac{8}{5} - (-1)^n \frac{2^{2n+3}}{5}$.

19. 为加强环境保护, 治理空气污染, 环境监测部门对某市空气质量进行调研, 随机抽查了 100 天空气中的 $\text{PM}_{2.5}$ 和 SO_2 浓度 (单位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$), 得下表:

$\text{PM}_{2.5} \backslash \text{SO}_2$	$[0, 50]$	$(50, 150]$	$(150, 475]$
$[0, 35]$	32	18	4
$(35, 75]$	6	8	12
$(75, 115]$	3	7	10

(1) 估计事件“该市一天空气中 $\text{PM}_{2.5}$ 浓度不超过 75, 且 SO_2 浓度不超过 150”的概率;

(2) 根据所给数据, 完成下面的 2×2 列联表:

$\text{PM}_{2.5} \backslash \text{SO}_2$	$[0, 150]$	$(150, 475]$
$[0, 75]$		
$(75, 115]$		

(3) 根据(2)中的列联表, 判断是否有 99% 的把握认为该市一天空气中 $\text{PM}_{2.5}$ 浓度与 SO_2 浓度有关?

$$\text{附: } K^2 = \frac{n(ad - bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}.$$

$P(K^2 \geq k)$	0.050	0.010	0.001
k	3.841	6.635	10.828

【解析】(1) 0.64.

(2)

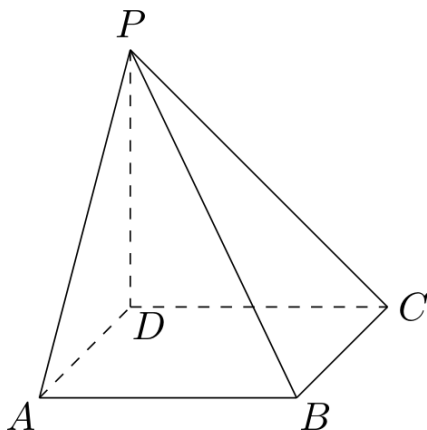
$\text{PM}_{2.5} \backslash \text{SO}_2$	$[0, 150]$	$(150, 475]$	合计
$[0, 75]$	64	16	80
$(75, 115]$	10	10	20
合计	74	26	100

(3) 有.

20. 如图, 四棱锥 $P-ABCD$ 底面为正方形, $PD \perp$ 底面 $ABCD$. 设平面 PAD 与平面 PBC 的交线为 l .

(1) 证明: $l \perp$ 平面 PDC ;

(2) 已知 $PD = AD = 1$, Q 为 l 上的点, $QB = \sqrt{2}$, 求 PB 与平面 QCD 所成角的正弦值.



第 20 题图

【解析】(1) $l \perp$ 平面 PDC .

(2) $\frac{\sqrt{6}}{3}$.

21. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 过点 $M(2, 3)$, 点 A 为其左顶点, 且 AM 的斜率为 $\frac{1}{2}$.

(1) 求 C 的方程;

(2) 点 N 为椭圆上任意一点, 求 $\triangle AMN$ 的面积的最大值.

【解析】(1) $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{12} = 1$.

(2) 18.

22. 已知函数 $f(x) = ae^{x-1} - \ln x + \ln a$.

(1) 当 $a = e$ 时, 求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线与两坐标轴围成的三角形的面积;

(2) 若 $f(x) \geq 1$, 求 a 的取值范围.

【解析】(1) $\frac{2}{e-1}$.

(2) $[1, +\infty)$.

2020 年全国 I 卷(理)

一、单选题

1. 若 $z = 1 + i$, 则 $|z^2 - 2z| = (\quad)$

A. 0

B. 1

C. $\sqrt{2}$

D. 2

【答案】 D

2. 设集合 $A = \{x \mid x^2 - 4 \leq 0\}$, $B = \{x \mid 2x + a \leq 0\}$, 且 $A \cap B = \{x \mid -2 \leq x \leq 1\}$, 则 $a = (\quad)$

A. -4

B. -2

C. 2

D. 4

【答案】 B

3. 埃及胡夫金字塔是古代世界建筑奇迹之一, 它的形状可视为一个正四棱锥. 以该四棱锥的高为边长的正方形面积等于该四棱锥一个侧面三角形的面积, 则其侧面三角形底边上的高与底面正方形的边长的比值为 $(\quad)$



第3题图

A. $\frac{\sqrt{5}-1}{4}$ B. $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$ C. $\frac{\sqrt{5}+1}{4}$ D. $\frac{\sqrt{5}+1}{2}$

【答案】 C

4. 已知 A 为抛物线 $C: y^2 = 2px$ ($p > 0$) 上一点, 点 A 到 C 的焦点的距离为 12, 到 y 轴的距离为 9, 则 $p = (\quad)$

A. 2

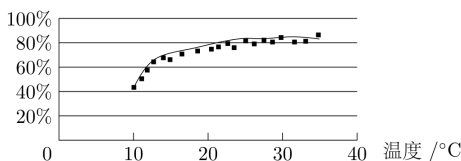
B. 3

C. 6

D. 9

【答案】 C

5. 某校一个课外学习小组为研究某作物种子的发芽率 y 和温度 x (单位: $^{\circ}\text{C}$) 的关系, 在 20 个不同的温度条件下进行种子发芽实验, 由实验数据 (x_i, y_i) ($i = 1, 2, \dots, 20$) 得到下面的散点图:



第5题图

由此散点图, 在 10°C 至 40°C 之间, 下面四个回归方程类型中最适宜作为发芽率 y 和温度 x 的回归方程类型的是 ()

A. $y = a + bx$

B. $y = a + bx^2$

C. $y = a + be^x$

D. $y = a + b \ln x$

【答案】D

6. 函数 $f(x) = x^4 - 2x^3$ 的图象在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程为 ()

A. $y = -2x - 1$

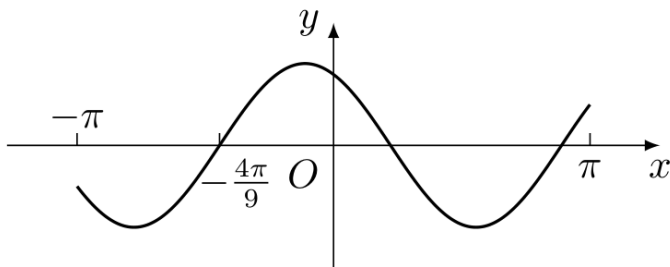
B. $y = -2x + 1$

C. $y = 2x - 3$

D. $y = 2x + 1$

【答案】B

7. 设函数 $f(x) = \cos\left(\omega x + \frac{\pi}{6}\right)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 的图象大致如图, 则 $f(x)$ 的最小正周期为 ()



第7题图

A. $\frac{10\pi}{9}$

B. $\frac{7\pi}{6}$

C. $\frac{4\pi}{3}$

D. $\frac{3\pi}{2}$

【答案】C

8. $\left(x + \frac{y^2}{x}\right)(x+y)^5$ 的展开式中 x^3y^3 的系数为 ()

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

【答案】C

9. 已知 $\alpha \in (0, \pi)$, 且 $3 \cos 2\alpha - 8 \cos \alpha = 5$, 则 $\sin \alpha =$ ()

A. $\frac{\sqrt{5}}{3}$

B. $\frac{2}{3}$

C. $\frac{1}{3}$

D. $\frac{\sqrt{5}}{9}$

【答案】A

10. 已知 A, B, C 为球 O 的球面上的三个点, $\odot O_1$ 为 $\triangle ABC$ 的外接圆. 若 $\odot O_1$ 的面积为 4π , $AB = BC = AC = OO_1$, 则球 O 的表面积为 ()

A. 64π

B. 48π

C. 36π

D. 32π

【答案】A

11. 已知 $\odot M: x^2 + y^2 - 2x - 2y - 2 = 0$, 直线 $l: 2x + y + 2 = 0$, P 为 l 上的动点. 过点 P 作 $\odot M$ 的切线 PA, PB , 切点为 A, B , 当 $|PM| \cdot |AB|$ 最小时, 直线 AB 的方程为 ()

A. $2x - y - 1 = 0$

B. $2x + y - 1 = 0$

C. $2x - y + 1 = 0$

D. $2x + y + 1 = 0$

【答案】D

12. 若 $2^a + \log_2 a = 4^b + 2 \log_4 b$, 则 ()

A. $a > 2b$

B. $a < 2b$

C. $a > b^2$

D. $a < b^2$

【答案】 B

二、填空题

13. 若 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} 2x + y - 2 \leq 0, \\ x - y - 1 \geq 0, \\ y + 1 \geq 0 \end{cases}$, 则 $z = x + 7y$ 的最大值为_____.

【答案】 1

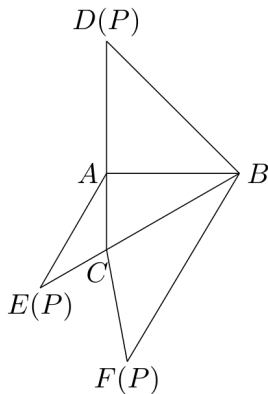
14. 设 a, b 为单位向量, 且 $|a + b| = 1$, 则 $|a - b| =$ _____.

【答案】 $\sqrt{3}$

15. 已知 F 为双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的右焦点, A 为 C 的右顶点, B 为 C 上的点, 且 $BF \perp x$ 轴. 若 AB 的斜率为 3, 则 C 的离心率为_____.

【答案】 2

16. 如图, 在三棱锥 $P-ABC$ 的平面展开图中, $AC = 1, AB = AD = \sqrt{3}, AB \perp AC, AB \perp AD, \angle CAE = 30^\circ$, 则 $\cos \angle FCB =$ _____.



第 16 题图

【答案】 $-\frac{1}{4}$

三、解答题

17. 设 $\{a_n\}$ 是公比不为 1 的等比数列, a_1 为 a_2, a_3 的等差中项.

(1) 求 $\{a_n\}$ 的公比;

(2) 若 $a_1 = 1$, 求数列 $\{na_n\}$ 的前 n 项和.

【解析】(1) 设等比数列的公比为 q . 由于公比已定义, $a_1 \neq 0$. 由 a_1 为 a_2, a_3 的等差中项, 得 $2a_1 = a_2 + a_3 = a_1q + a_1q^2$, 所以 $a_1(q-1)(q+2) = 0$. 因为 $q \neq 1$, 且 $a_1 \neq 0$, 故 $q = -2$.

(2) 由第一问, 且 $a_1 = 1$, 得 $a_k = q^{k-1} = (-2)^{k-1}$. 设 $S_n = \sum_{k=1}^n ka_k = 1 + 2q + 3q^2 + \cdots + nq^{n-1}$, 则

$$qS_n = q + 2q^2 + 3q^3 + \cdots + nq^n$$

两式相减, 得

$$(1-q)S_n = 1 + q + q^2 + \cdots + q^{n-1} - nq^n = \frac{1-q^n}{1-q} - nq^n = \frac{1-(n+1)q^n + nq^{n+1}}{1-q}$$

由于 $q = -2 \neq 1$, 代入上式得

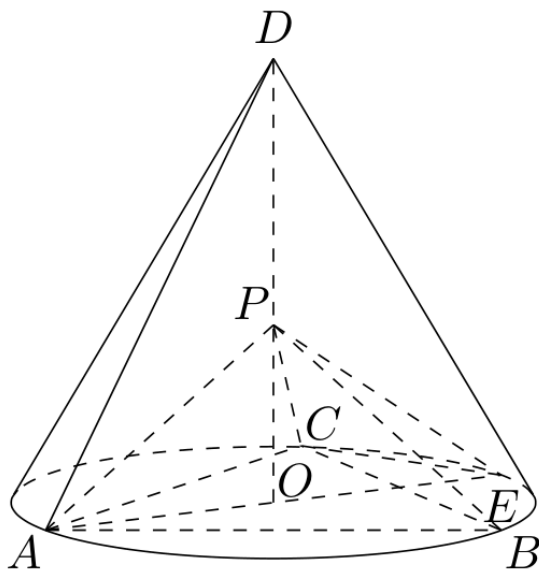
$$S_n = \frac{1-(n+1)(-2)^n + n(-2)^{n+1}}{(1-(-2))^2} = \frac{1-(3n+1)(-2)^n}{9}$$

故数列 $\{na_n\}$ 的前 n 项和为 $\frac{1-(3n+1)(-2)^n}{9}$.

18. 如图, D 为圆锥的顶点, O 是圆锥底面的圆心, AE 为底面直径, $AE = AD$. $\triangle ABC$ 是底面的内接正三角形, P 为 DO 上一点, $PO = \frac{\sqrt{6}}{6}DO$.

(1) 证明: $PA \perp$ 平面 PBC ;

(2) 求二面角 $B-PC-E$ 的余弦值.



第 18 题图

【解析】(1) 设圆锥底面半径为 R , 高为 h . 建立空间直角坐标系, 取 $O = (0, 0, 0)$, $A = (R, 0, 0)$, $E = (-R, 0, 0)$, $D = (0, 0, h)$. 由 $AE = AD$, 得 $2R = \sqrt{R^2 + h^2}$, 即 $h = \sqrt{3}R$. 又由题意, $PO = \frac{\sqrt{6}}{6}DO = \frac{\sqrt{2}}{2}R$, 故 $P = \left(0, 0, \frac{R}{\sqrt{2}}\right)$.

取 $B = \left(-\frac{R}{2}, \frac{\sqrt{3}R}{2}, 0\right)$, $C = \left(-\frac{R}{2}, -\frac{\sqrt{3}R}{2}, 0\right)$, 则 $\overrightarrow{PA} = \left(R, 0, -\frac{R}{\sqrt{2}}\right)$, $\overrightarrow{PB} = \left(-\frac{R}{2}, \frac{\sqrt{3}R}{2}, -\frac{R}{\sqrt{2}}\right)$, $\overrightarrow{PC} = \left(-\frac{R}{2}, -\frac{\sqrt{3}R}{2}, -\frac{R}{\sqrt{2}}\right)$. 因此 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} = 0$, $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PC} = 0$. 由于 PB , PC 是平面 PBC 内两条相交直线, 所以 $PA \perp$ 平面 PBC .

(2) 二面角只与图形的形状有关, 令 $R = 1$, 记 $s = \frac{1}{\sqrt{2}}$. 取平面 BPC 和平面 EPC 的法向量分别为 $\mathbf{n}_1 = \overrightarrow{PB} \times \overrightarrow{PC} = \left(-\sqrt{3}s, 0, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$, $\mathbf{n}_2 = \overrightarrow{PE} \times \overrightarrow{PC} = \left(-\frac{\sqrt{3}s}{2}, -\frac{s}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$. 于是 $\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2 = \frac{3s^2}{2} + \frac{3}{4} = \frac{3}{2}$, 且 $|\mathbf{n}_1| = \frac{3}{2}$, $|\mathbf{n}_2| = \frac{\sqrt{5}}{2}$. 设二面角 $B-PC-E$ 为 φ , 则

$$\cos \varphi = \frac{|\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2|}{|\mathbf{n}_1||\mathbf{n}_2|} = \frac{2\sqrt{5}}{5}$$

19. 甲, 乙, 丙三位同学进行羽毛球比赛, 约定赛制如下:

累计负两场者被淘汰: 比赛前抽签决定首先比赛的两人, 另一人轮空; 每场比赛的胜者与轮空者进行下一场比赛, 负者下一场轮空, 直至有一人被淘汰; 当一人被淘汰后, 剩余的两人继续比赛, 直至其中一人被淘汰, 另一人最终获胜, 比赛结束.

经抽签, 甲, 乙首先比赛, 丙轮空. 设每场比赛双方获胜的概率都为 $\frac{1}{2}$.

- (1) 求甲连胜四场的概率;
- (2) 求需要进行第五场比赛的概率;
- (3) 求丙最终获胜的概率.

【解析】(1) 甲连胜四场的比赛顺序只能是甲先胜乙, 再胜丙, 再胜乙, 最后胜丙. 每场比赛获胜的概率均为 $\frac{1}{2}$, 所以所求概率为 $\left(\frac{1}{2}\right)^4 = \frac{1}{16}$.

(2) 记第一场比赛的胜者为 W , 负者为 L . 分第二场比赛的结果讨论.

若第二场 W 胜丙, 则第三场为 W 与 L 比赛. 若第三场 W 胜 L , 则 L 被淘汰, 第四场为 W 与丙比赛; 第四场丙胜时还需进行第五场, 所占条件概率为 $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$. 若第三场 L 胜 W , 则第四场为 L 与丙比赛, 无论第四场谁获胜, 另一方均被淘汰, 还需进行第五场. 因此在第二场 W 胜丙的条件下, 需要进行第五场的概率为 $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} + \frac{1}{2} = \frac{3}{4}$.

若第二场丙胜 W , 则第三场为丙与 L 比赛. 若第三场丙胜 L , 则 L 被淘汰, 第四场为丙与 W 比赛; 第四场 W 胜时还需进行第五场, 所占条件概率为 $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$. 若第三场 L 胜丙, 则第四场为 L 与 W 比赛, 无论第四场谁获胜, 另一方均被淘汰, 还需进行第五场. 因此在第二场丙胜 W 的条件下, 需要进行第五场的概率也为 $\frac{3}{4}$.

由第二场两种结果的概率均为 $\frac{1}{2}$, 所求概率为 $\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} + \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} = \frac{3}{4}$.

(3) 仍记第一场比赛的胜者、负者为 W, L . 若第二场 W 胜丙, 则第三场为 W 与 L 比赛.

若第三场 W 胜 L , 则 L 被淘汰, 第四场为 W 与丙比赛. 丙若胜第四场, 还需在第五场胜 W ; 丙若负第四场则被淘汰, 所以丙最终获胜的条件概率为 $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$. 若第三场 L 胜 W , 则第四场为 L 与丙比赛; 丙胜第四场时 L 被淘汰, 丙再以概率 $\frac{1}{2}$ 胜第五场, 故丙最终获胜的条件概率也为 $\frac{1}{4}$. 因而在第二场 W 胜丙的条件下, 丙最终获胜的概率为 $\frac{1}{4}$.

若第二场丙胜 W , 则第三场为丙与 L 比赛. 若第三场丙胜 L , 则 L 被淘汰, 第四场为丙与 W 比赛; 丙胜第四场即最终获胜, 丙负第四场后还可在第五场以概率 $\frac{1}{2}$ 胜出, 故此时丙最终获胜的条件概率为 $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{3}{4}$. 若第三场 L 胜丙, 则第四场为 L 与 W 比赛, 无论第四场谁胜, 另一方均被淘汰, 丙在第五场胜出的概率为 $\frac{1}{2}$. 因而在第二场丙胜 W 的条件下, 丙最终获胜的概率为 $\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{5}{8}$.

由第二场两种结果的概率均为 $\frac{1}{2}$, 得

$$P(\text{丙最终获胜}) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} + \frac{1}{2} \cdot \frac{5}{8} = \frac{7}{16}$$

20. 已知 A, B 分别为椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + y^2 = 1 (a > 1)$ 的左, 右顶点, G 为 E 的上顶点, $\overrightarrow{AG} \cdot \overrightarrow{GB} = 8$. P 为直线 $x = 6$ 上的动点, PA 与 E 的另一交点为 C , PB 与 E 的另一交点为 D .

(1) 求 E 的方程;

(2) 证明: 直线 CD 过定点.

【解析】(1) 由题意, $A = (-a, 0)$, $B = (a, 0)$, $G = (0, 1)$, 所以 $\overrightarrow{AG} = (a, 1)$, $\overrightarrow{GB} = (a, -1)$. 于是 $a^2 - 1 = 8$, 结合 $a > 1$ 得 $a = 3$, 故椭圆 E 的方程为 $\frac{x^2}{9} + y^2 = 1$.

(2) 设动点 $P = (6, \lambda)$, 其中 $\lambda \in \mathbf{R}$. 直线 AP 上的点可表示为 $A + u(P - A) = (-3 + 9u, \lambda u)$. 代入椭圆方程得

$$\frac{(-3 + 9u)^2}{9} + \lambda^2 u^2 = 1 \Rightarrow u((9 + \lambda^2)u - 6) = 0$$

除去对应于点 A 的根, 得

$$C = \left(\frac{3(9 - \lambda^2)}{9 + \lambda^2}, \frac{6\lambda}{9 + \lambda^2} \right)$$

同理, 直线 BP 上的点可表示为 $B + v(P - B) = (3 + 3v, \lambda v)$. 代入椭圆方程得

$$(1 + v)^2 + \lambda^2 v^2 = 1 \Rightarrow v((1 + \lambda^2)v + 2) = 0$$

除去对应于点 B 的根, 得

$$D = \left(\frac{3(\lambda^2 - 1)}{1 + \lambda^2}, -\frac{2\lambda}{1 + \lambda^2} \right)$$

令 $Q = \left(\frac{3}{2}, 0 \right)$. 当 $\lambda^2 \neq 3$ 时,

$$\frac{y_C}{x_C - \frac{3}{2}} = \frac{4\lambda}{3(3 - \lambda^2)} = \frac{y_D}{x_D - \frac{3}{2}}$$

所以 Q, C, D 三点共线. 当 $\lambda^2 = 3$ 时, $x_D = x_C = \frac{3}{2}$, 从而直线 CD 仍经过 Q . 因此直线 CD 恒过定点 $Q\left(\frac{3}{2}, 0\right)$.

21. 已知函数 $f(x) = e^x + ax^2 - x$.

(1) 当 $a = 1$ 时, 讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2) 当 $x \geq 0$ 时, $f(x) \geq \frac{1}{2}x^3 + 1$, 求 a 的取值范围.

【解析】(1) 当 $a = 1$ 时, $f'(x) = e^x + 2x - 1$, 且 $f''(x) = e^x + 2 > 0$. 因此 $f'(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增, 又因为 $f'(0) = 0$, 所以当 $x < 0$ 时 $f'(x) < 0$, 当 $x > 0$ 时 $f'(x) > 0$. 故 $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 上单调递减, 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增.

(2) 当 $x = 0$ 时原不等式等号成立. 当 $x > 0$ 时, 原不等式等价于

$$a \geq h(x) = \frac{1 + x + \frac{1}{2}x^3 - e^x}{x^2}$$

对 $h(x)$ 求导, 得

$$h'(x) = \frac{(2-x)e^x + \frac{1}{2}x^3 - x - 2}{x^3}$$

令 $H(x) = (2-x)e^x + \frac{1}{2}x^3 - x - 2$, 则 $H(0) = H(2) = 0$, 且 $H''(x) = x(3 - e^x)$. 因此 $H'(x)$ 在 $(0, \ln 3)$ 上递增, 在 $(\ln 3, +\infty)$ 上递减. 又 $H'(0) = 0$, 并且 $H'(\ln 3) = 2 - 3\ln 3 + \frac{3}{2}(\ln 3)^2 = \frac{3}{2}(\ln 3 - 1)^2 + \frac{1}{2} > 0$, 而 $H'(2) = 5 - e^2 < 0$. 因而存在唯一的 $r \in (\ln 3, 2)$, 使得 $H'(r) = 0$, 并且 $H'(x) > 0 (0 < x < r)$, $H'(x) < 0 (x > r)$. 结合 $H(0) = H(2) = 0$, 可知 $H(x) > 0 (0 < x < 2)$, $H(x) < 0 (x > 2)$. 所以 $h(x)$ 在 $(0, 2)$ 上递增, 在 $(2, +\infty)$ 上递减, 从而

$$\max_{x>0} h(x) = h(2) = \frac{1 + 2 + 4 - e^2}{4} = \frac{7 - e^2}{4}$$

必要性由取 $x = 2$ 得到, 充分性由 $a \geq h(x)$ 对一切 $x > 0$ 成立得到. 故 a 的取值范围为 $\left[\frac{7 - e^2}{4}, +\infty\right)$.

四、选考题: 解答题

22. 在直角坐标系 xOy 中, 曲线 C_1 的参数方程为 $x = \cos^k t, y = \sin^k t$ (t 为参数). 以坐标原点为极点, x 轴正半轴为极轴建立极坐标系, 曲线 C_2 的极坐标方程为 $4\rho \cos \theta - 16\rho \sin \theta + 3 = 0$.

(1) 当 $k = 1$ 时, C_1 是什么曲线?

(2) 当 $k = 4$ 时, 求 C_1 与 C_2 的公共点的直角坐标.

【解析】(1) 当 $k = 1$ 时, $x = \cos t, y = \sin t$, 所以 $x^2 + y^2 = 1$. 因此 C_1 是以坐标原点为圆心、半径为 1 的圆.

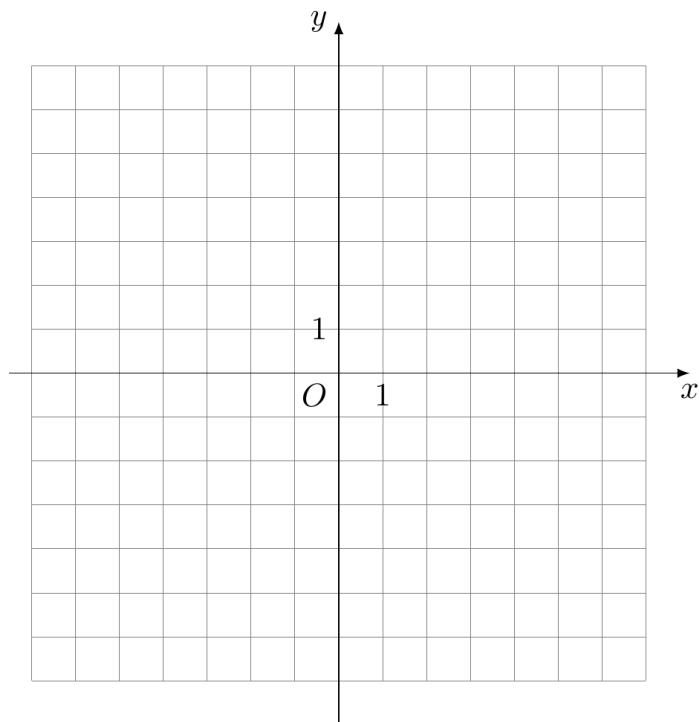
(2) 当 $k = 4$ 时, $x = \cos^4 t, y = \sin^4 t$. 令 $u = \cos^2 t, v = \sin^2 t$, 则 $u \geq 0, v \geq 0, u + v = 1$, 且 $x = u^2, y = v^2$. 将 C_2 的极坐标方程化为直角坐标方程, 得 $4x - 16y + 3 = 0$. 因而

$$4(1-v)^2 - 16v^2 + 3 = 0 \Rightarrow 12v^2 + 8v - 7 = 0$$

解得 $v = \frac{1}{2}$ 或 $v = -\frac{7}{6}$. 由 $v \geq 0$, 得 $v = \frac{1}{2}$, 从而 $u = \frac{1}{2}$, 所以 $x = y = \frac{1}{4}$. 故公共点的直角坐标为 $\left(\frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right)$.

23. 已知函数 $f(x) = |3x + 1| - 2|x - 1|$.

- (1) 画出 $y = f(x)$ 的图象;
- (2) 求不等式 $f(x) > f(x+1)$ 的解集.

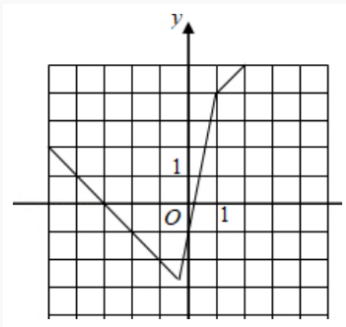


第 23 题图

【解析】(1) 根据绝对值的定义,

$$f(x) = \begin{cases} -x - 3, & x < -\frac{1}{3}, \\ 5x - 1, & -\frac{1}{3} \leq x < 1, \\ x + 3, & x \geq 1. \end{cases}$$

所以图象由三段直线组成: 在 $x < -\frac{1}{3}$ 时为直线 $y = -x - 3$, 在 $-\frac{1}{3} \leq x < 1$ 时为线段所在的直线 $y = 5x - 1$, 在 $x \geq 1$ 时为直线 $y = x + 3$. 图象的两个连接点分别为 $(-\frac{1}{3}, -\frac{8}{3})$ 和 $(1, 4)$, 三段函数在这两个点处连续, 据此可在题图坐标系中画出图象.



第 23 题解析图 1

(2) 比较 x 与 $x+1$ 相对于 $-\frac{1}{3}, 1$ 的位置, 分段计算如下. 当 $x < -\frac{4}{3}$ 时, x 与 $x+1$ 都小于 $-\frac{1}{3}$, 所以 $f(x) - f(x+1) = (-x-3) - [-(x+1)-3] = 1 > 0$. 当 $-\frac{4}{3} \leq x < -\frac{1}{3}$ 时, $x < -\frac{1}{3}$, 而 $-\frac{1}{3} \leq x+1 < \frac{2}{3}$, 所以 $f(x) - f(x+1) = (-x-3) - [5(x+1)-1] = -6x-7$, 此时不等式等价于 $x < -\frac{7}{6}$. 当 $-\frac{1}{3} \leq x < 0$ 时, x 与 $x+1$ 都落在中间区间, 所以 $f(x) - f(x+1) = (5x-1) - [5(x+1)-1] = -5 < 0$. 当 $0 \leq x < 1$ 时, x 落在中间区间而 $x+1 \geq 1$, 所以 $f(x) - f(x+1) = (5x-1) - [(x+1)+3] = 4x-5 < 0$. 当 $x \geq 1$ 时, x 与 $x+1$ 都不小于 1, 所以 $f(x) - f(x+1) = (x+3) - [(x+1)+3] = -1 < 0$. 因此不等式的解集为 $\left(-\infty, -\frac{7}{6}\right)$.

2020 年全国 I 卷(文)

一、单选题

1. 已知集合 $A = \{x \mid x^2 - 3x - 4 < 0\}$, $B = \{-4, 1, 3, 5\}$, 则 $A \cap B = (\quad)$

- A. $\{-4, 1\}$ B. $\{1, 5\}$ C. $\{3, 5\}$ D. $\{1, 3\}$

【答案】 D

2. 若 $z = 1 + 2i + i^3$, 则 $|z| = (\quad)$

- A. 0 B. 1 C. $\sqrt{2}$ D. 2

【答案】 C

3. 埃及胡夫金字塔是古代世界建筑奇迹之一, 它的形状可视为一个正四棱锥. 以该四棱锥的高为边长的正方形面积等于该四棱锥一个侧面三角形的面积, 则其侧面三角形底边上的高与底面正方形的边长的比值为 $(\quad)$



第 3 题图

- A. $\frac{\sqrt{5}-1}{4}$ B. $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$ C. $\frac{\sqrt{5}+1}{4}$ D. $\frac{\sqrt{5}+1}{2}$

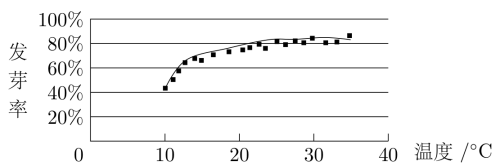
【答案】 C

4. 设 O 为正方形 $ABCD$ 的中心, 在 O, A, B, C, D 中任取 3 点, 则取到的 3 点共线的概率为 $(\quad)$

- A. $\frac{1}{5}$ B. $\frac{2}{5}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{4}{5}$

【答案】 A

5. 某校一个课外学习小组为研究某作物种子的发芽率 y 和温度 x (单位: $^{\circ}\text{C}$) 的关系, 在 20 个不同的温度条件下进行种子发芽实验, 由实验数据 (x_i, y_i) ($i = 1, 2, \dots, 20$) 得到下面的散点图:



第 5 题图

由此散点图, 在 10°C 至 40°C 之间, 下面四个回归方程类型中最适宜作为发芽率 y 和温度 x 的回归方程类型的是 $(\quad)$

A. $y = a + bx$

B. $y = a + bx^2$

C. $y = a + be^x$

D. $y = a + b \ln x$

【答案】 D

6. 已知圆 $x^2 + y^2 - 6x = 0$, 过点 $(1, 2)$ 的直线被该圆所截得的弦的长度的最小值为()

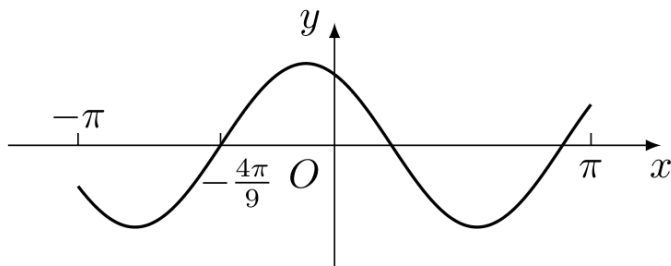
A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

【答案】 B

7. 设函数 $f(x) = \cos\left(\omega x + \frac{\pi}{6}\right)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 的图象大致如图, 则 $f(x)$ 的最小正周期为()

第 7 题图

A. $\frac{10\pi}{9}$

B. $\frac{7\pi}{6}$

C. $\frac{4\pi}{3}$

D. $\frac{3\pi}{2}$

【答案】 C

8. 设 $a \log_3 4 = 2$, 则 $4^{-a} = ()$

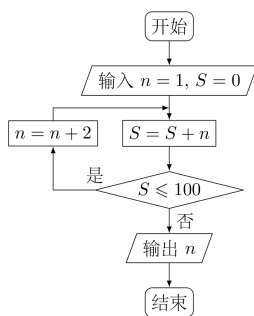
A. $\frac{1}{16}$

B. $\frac{1}{9}$

C. $\frac{1}{8}$

D. $\frac{1}{6}$

【答案】 B

9. 执行如图的程序框图, 则输出的 $n = ()$ 

第 9 题图

A. 17

B. 19

C. 21

D. 23

【答案】 C

10. 设 $\{a_n\}$ 是等比数列, 且 $a_1 + a_2 + a_3 = 1$, $a_2 + a_3 + a_4 = 2$, 则 $a_6 + a_7 + a_8 = ()$

A. 12

B. 24

C. 30

D. 32

【答案】 D

11. 设 F_1, F_2 是双曲线 $C: x^2 - \frac{y^2}{3} = 1$ 的两个焦点, O 为坐标原点, 点 P 在 C 上且 $|OP| = 2$, 则 $\triangle PF_1F_2$ 的面积为 ()

A. $\frac{7}{2}$ B. 3 C. $\frac{5}{2}$ D. 2

【答案】 B

12. 已知 A, B, C 为球 O 的球面上的三个点, $\odot O_1$ 为 $\triangle ABC$ 的外接圆. 若 $\odot O_1$ 的面积为 4π , $AB = BC = AC = OO_1$, 则球 O 的表面积为 ()

A. 64π B. 48π C. 36π D. 32π

【答案】 A

二、填空题

13. 若 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} 2x + y - 2 \leq 0, \\ x - y - 1 \geq 0, \\ y + 1 \geq 0, \end{cases}$, 则 $z = x + 7y$ 的最大值为_____.

【答案】 1

14. 设向量 $a = (1, -1)$, $b = (m + 1, 2m - 4)$, 若 $a \perp b$, 则 $m =$ _____.

【答案】 5

15. 曲线 $y = \ln x + x + 1$ 的一条切线的斜率为 2, 则该切线的方程为_____.

【答案】 $y = 2x$

16. 数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+2} + (-1)^n a_n = 3n - 1$, 前 16 项和为 540, 则 $a_1 =$ _____.

【答案】 7

三、解答题

17. 某厂接受了一项加工业务, 加工出来的产品(单位: 件)按标准分为 A, B, C, D 四个等级. 加工业务约定: 对于 A 级品, B 级品, C 级品, 厂家每件分别收取加工费 90 元, 50 元, 20 元; 对于 D 级品, 厂家每件要赔偿原料损失费 50 元. 该厂有甲, 乙两个分厂可承接加工业务. 甲分厂加工成本费为 25 元/件, 乙分厂加工成本费为 20 元/件. 厂家为决定由哪个分厂承接加工业务, 在两个分厂各试加工了 100 件这种产品, 并统计了这些产品的等级, 整理如下:

甲分厂产品等级的频数分布表

等级	A	B	C	D
频数	40	20	20	20

乙分厂产品等级的频数分布表

等级	A	B	C	D
频数	28	17	34	21

- (1) 分别估计甲, 乙两分厂加工出来的一件产品为 A 级品的概率;

- (2) 分别求甲, 乙两分厂加工出来的 100 件产品的平均利润, 以平均利润为依据, 厂家应选哪个分厂承接加工业务?

【解析】(1) 用试加工中各等级产品出现的频率估计相应等级产品的概率, 所以甲分厂加工出一件 A 级品的概率估计值为 $\frac{40}{100} = 0.4$, 乙分厂加工出一件 A 级品的概率估计值为 $\frac{28}{100} = 0.28$.

(2) 甲分厂加工一件 A, B, C, D 级产品所得的利润分别为 $90 - 25 = 65$, $50 - 25 = 25$, $20 - 25 = -5$, $-50 - 25 = -75$ (元), 因此加工 100 件产品的平均利润为

$$\frac{40 \times 65 + 20 \times 25 + 20 \times (-5) + 20 \times (-75)}{100} = 15 \text{ (元)}$$

乙分厂加工一件 A, B, C, D 级产品所得的利润分别为 $90 - 20 = 70$, $50 - 20 = 30$, $20 - 20 = 0$, $-50 - 20 = -70$ (元), 因此加工 100 件产品的平均利润为

$$\frac{28 \times 70 + 17 \times 30 + 34 \times 0 + 21 \times (-70)}{100} = 10 \text{ (元)}$$

因为 $15 > 10$, 所以厂家应选甲分厂承接加工业务.

18. $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c. 已知 $B = 150^\circ$.

(1) 若 $a = \sqrt{3}c$, $b = 2\sqrt{7}$, 求 $\triangle ABC$ 的面积;

(2) 若 $\sin A + \sqrt{3} \sin C = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 求 C.

【解析】(1) 由余弦定理以及 $\cos 150^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{2}$, 得

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B = a^2 + c^2 + \sqrt{3}ac$$

代入 $a = \sqrt{3}c$, $b = 2\sqrt{7}$, 得

$$28 = 3c^2 + c^2 + 3c^2 = 7c^2$$

所以 $c = 2$, 从而 $a = 2\sqrt{3}$. 因此

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}ac \sin B = \frac{1}{2} \times 2\sqrt{3} \times 2 \times \frac{1}{2} = \sqrt{3}$$

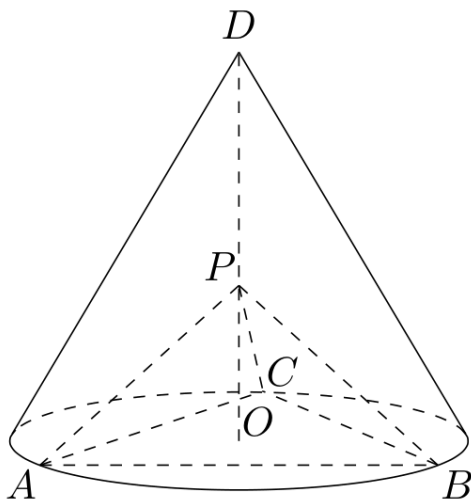
(2) 因为 $A + B + C = 180^\circ$, 且 $B = 150^\circ$, 所以 $A = 30^\circ - C$, 其中 $0^\circ < C < 30^\circ$. 于是 $\sin A + \sqrt{3} \sin C = \sin(30^\circ - C) + \sqrt{3} \sin C = \frac{1}{2} \cos C + \frac{\sqrt{3}}{2} \sin C = \sin(C + 30^\circ)$. 所以 $\sin(C + 30^\circ) = \frac{\sqrt{2}}{2} = \sin 45^\circ$. 又因为 $30^\circ < C + 30^\circ < 60^\circ$, 故 $C + 30^\circ = 45^\circ$, 从而 $C = 15^\circ$.

19. 如图, D 为圆锥的顶点, O 是圆锥底面的圆心, $\triangle ABC$ 是底面的内接正三角形, P 为 DO 上一点, $\angle APC = 90^\circ$.

(1) 证明: 平面 $PAB \perp$ 平面 PAC ;

(2) 设 $DO = \sqrt{2}$, 圆锥的侧面积为 $\sqrt{3}\pi$, 求三棱锥 $P-ABC$ 的体积.

【解析】(1) 因为 $\triangle ABC$ 是正三角形, O 是其外接圆圆心, 所以 $OC \perp AB$. 又因为 $PO \perp$ 底面, 故 $PO \perp AB$. 直线 PO, OC 是平面 POC 内相交的两条直线, 且均垂直于 AB , 所以 $AB \perp$ 平面 POC , 从而 $PC \perp AB$. 由 $\angle APC = 90^\circ$, 得 $PC \perp PA$.



第 19 题图

直线 PA, AB 是平面 PAB 内相交的两条直线, 且直线 PC 同时垂直于这两条直线, 所以 $PC \perp$ 平面 PAB . 又 PC 在平面 PAC 内, 因此平面 $PAB \perp$ 平面 PAC .

(2) 设圆锥底面半径为 r , 母线长为 l , 高为 h . 由题意 $\pi r l = \sqrt{3}\pi$, $h = DO = \sqrt{2}$, $l^2 = h^2 + r^2$. 所以 $rl = \sqrt{3}$, $l^2 = 2 + r^2$. 两式平方并代入, 得 $r^2(2 + r^2) = 3$, $r^4 + 2r^2 - 3 = 0$, $(r^2 - 1)(r^2 + 3) = 0$. 因为 $r > 0$, 所以 $r = 1$, 且 $AC = \sqrt{3}r = \sqrt{3}$.

设 $OP = d$. 由于 $PO \perp$ 底面, 且 $OA = OC = r = 1$, 有

$$PA^2 = PC^2 = PO^2 + OA^2 = d^2 + 1$$

又因为 $\angle APC = 90^\circ$, 在直角三角形 APC 中

$$AC^2 = PA^2 + PC^2 = 2(d^2 + 1)$$

代入 $AC^2 = 3$, 得 $2(d^2 + 1) = 3$, 所以 $d = \frac{\sqrt{2}}{2}$. 正三角形 ABC 的边长为 $AC = \sqrt{3}$, 所以其面积为 $S_{\triangle ABC} = \frac{\sqrt{3}}{4}AC^2 = \frac{3\sqrt{3}}{4}$, 故三棱锥 $P-ABC$ 的体积为

$$V = \frac{1}{3} \times \frac{3\sqrt{3}}{4} \times \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{6}}{8}$$

20. 已知函数 $f(x) = e^x - a(x + 2)$.

(1) 当 $a = 1$ 时, 讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2) 若 $f(x)$ 有两个零点, 求 a 的取值范围.

【解析】(1) 当 $a = 1$ 时, $f(x) = e^x - x - 2$, 所以

$$f'(x) = e^x - 1$$

当 $x < 0$ 时, $e^x < 1$, 故 $f'(x) < 0$, 函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 上单调递减; 当 $x > 0$ 时, $e^x > 1$, 故 $f'(x) > 0$, 函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增.

(2) 因为 $f(-2) = e^{-2} \neq 0$, 所以零点不可能是 -2 . 对 $x \neq -2$, 方程 $f(x) = 0$ 等价于 $a = g(x)$, $g(x) = \frac{e^x}{x+2}$. 又

$$g'(x) = \frac{e^x(x+1)}{(x+2)^2}$$

在 $(-\infty, -2)$ 上, $x+1 < 0$, 所以 $g(x)$ 单调递减, 且 $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = 0^-$, $\lim_{x \rightarrow -2^-} g(x) = -\infty$. 因此对每个 $a < 0$, 方程 $a = g(x)$ 只有一个根.

在 $(-2, -1)$ 上, $g'(x) < 0$; 在 $(-1, +\infty)$ 上, $g'(x) > 0$, 且 $\lim_{x \rightarrow -2^+} g(x) = +\infty$, $g(-1) = \frac{1}{e}$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$. 所以当 $a > 0$ 时, 方程 $a = g(x)$ 有两个根当且仅当 $a > \frac{1}{e}$; 当 $a = \frac{1}{e}$ 时只有一个根, 当 $0 < a < \frac{1}{e}$ 时没有根.

当 $a = 0$ 时, $f(x) = e^x > 0$, 没有零点.

综上, $f(x)$ 有两个零点时, a 的取值范围为

$$a > \frac{1}{e}$$

21. 已知 A, B 分别为椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + y^2 = 1 (a > 1)$ 的左, 右顶点, G 为 E 的上顶点, $\overrightarrow{AG} \cdot \overrightarrow{GB} = 8$. P 为直线 $x = 6$ 上的动点, PA 与 E 的另一交点为 C , PB 与 E 的另一交点为 D .

(1) 求 E 的方程;

(2) 证明: 直线 CD 过定点.

【解析】(1) 由椭圆方程可知 $A = (-a, 0)$, $B = (a, 0)$, $G = (0, 1)$, 所以 $\overrightarrow{AG} = (a, 1)$, $\overrightarrow{GB} = (a, -1)$. 由 $\overrightarrow{AG} \cdot \overrightarrow{GB} = 8$, 得

$$a^2 - 1 = 8$$

所以 $a = 3$. 因此椭圆 E 的方程为

$$\frac{x^2}{9} + y^2 = 1$$

(2) 设 $P = (6, t)$, 其中 $t \in \mathbf{R}$. 直线 AP 上的点可表示为

$$(x, y) = (-3, 0) + \lambda(9, t) = (-3 + 9\lambda, \lambda t)$$

代入椭圆方程, 得

$$\frac{(-3 + 9\lambda)^2}{9} + \lambda^2 t^2 = 1 \Rightarrow \lambda((9 + t^2)\lambda - 6) = 0$$

其中 $\lambda = 0$ 对应点 A , 故点 C 对应的参数为 $\lambda = \frac{6}{9 + t^2}$, 从而

$$C = \left(\frac{3(9 - t^2)}{9 + t^2}, \frac{6t}{9 + t^2} \right)$$

同理, 直线 PB 上的点可表示为

$$(x, y) = (3, 0) + \mu(3, t) = (3 + 3\mu, \mu t)$$

代入椭圆方程, 得

$$(1 + \mu)^2 + \mu^2 t^2 = 1 \Rightarrow \mu((1 + t^2)\mu + 2) = 0$$

其中 $\mu = 0$ 对应点 B , 故点 D 对应的参数为 $\mu = -\frac{2}{1+t^2}$, 从而

$$D = \left(\frac{3(t^2-1)}{1+t^2}, -\frac{2t}{1+t^2} \right)$$

由直线 CD 的两点式, 得

$$\left(\frac{6t}{9+t^2} + \frac{2t}{1+t^2} \right)x + \left(\frac{3(t^2-1)}{1+t^2} - \frac{3(9-t^2)}{9+t^2} \right)y - \frac{12t(t^2+3)}{(9+t^2)(1+t^2)} = 0$$

通分并约去非零公因式 $\frac{2(t^2+3)}{(9+t^2)(1+t^2)}$, 得到

$$3(t^2-3)y + (4x-6)t = 0$$

当 $x = \frac{3}{2}, y = 0$ 时, 上式恒成立, 与 t 的取值无关, 所以直线 CD 过定点 $\left(\frac{3}{2}, 0\right)$.

四、选考题: 解答题

22. 在直角坐标系 xOy 中, 曲线 C_1 的参数方程为 $\begin{cases} x = \cos^k t, \\ y = \sin^k t \end{cases}$ (t 为参数). 以坐标原点为极点,

x 轴正半轴为极轴建立极坐标系, 曲线 C_2 的极坐标方程为 $4\rho \cos \theta - 16\rho \sin \theta + 3 = 0$.

(1) 当 $k = 1$ 时, C_1 是什么曲线?

(2) 当 $k = 4$ 时, 求 C_1 与 C_2 的公共点的直角坐标.

【解析】(1) 当 $k = 1$ 时, $x = \cos t, y = \sin t$, 所以

$$x^2 + y^2 = \cos^2 t + \sin^2 t = 1$$

由于 t 取遍实数, 故 C_1 是以坐标原点为圆心、半径为 1 的圆.

(2) 极坐标与直角坐标的关系为 $x = \rho \cos \theta, y = \rho \sin \theta$, 所以 C_2 的方程化为

$$4x - 16y + 3 = 0$$

当 $k = 4$ 时, C_1 上的点满足 $x = \cos^4 t \geq 0, y = \sin^4 t \geq 0, \sqrt{x} + \sqrt{y} = \cos^2 t + \sin^2 t = 1$. 设 $u = \sqrt{x}, v = \sqrt{y}$, 则 $u, v \in [0, 1]$, 且 $u + v = 1$. 由 C_2 的方程, 得

$$4u^2 - 16v^2 + 3 = 0$$

代入 $u = 1 - v$, 得

$$4(1-v)^2 - 16v^2 + 3 = 0 \Rightarrow 12v^2 + 8v - 7 = 0$$

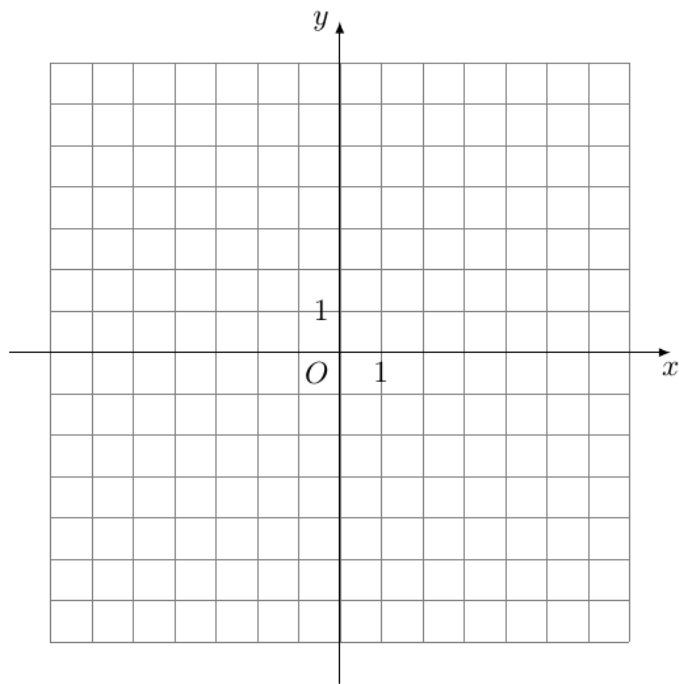
解得 $v = \frac{1}{2}$ 或 $v = -\frac{7}{6}$. 因为 $v \in [0, 1]$, 所以 $v = \frac{1}{2}$, 从而 $u = \frac{1}{2}$. 因此公共点的直角坐标为

$$(x, y) = (u^2, v^2) = \left(\frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right)$$

23. 已知函数 $f(x) = |3x + 1| - 2|x - 1|$.

(1) 画出 $y = f(x)$ 的图象;

(2) 求不等式 $f(x) > f(x+1)$ 的解集.



第 23 题图

【解析】(1) 当 $x < -\frac{1}{3}$ 时, $3x + 1 < 0$, $x - 1 < 0$; 当 $-\frac{1}{3} \leq x < 1$ 时, $3x + 1 \geq 0$, $x - 1 < 0$; 当 $x \geq 1$ 时, $3x + 1 \geq 0$, $x - 1 \geq 0$. 因此

$$f(x) = \begin{cases} -x - 3, & x < -\frac{1}{3}, \\ 5x - 1, & -\frac{1}{3} \leq x < 1, \\ x + 3, & x \geq 1. \end{cases}$$

所以图象由三段直线组成: 左侧为直线 $y = -x - 3$ 的一部分, 中间为直线 $y = 5x - 1$ 的一部分, 右侧为直线 $y = x + 3$ 的一部分; 两处连接点分别为 $(-\frac{1}{3}, -\frac{8}{3})$ 和 $(1, 4)$. 据此可在题图坐标系中作出图象.

(2) 不等式中 $f(x)$ 与 $f(x+1)$ 的分段临界点为 $-\frac{4}{3}, -\frac{1}{3}, 0, 1$, 分段讨论如下.

当 $x < -\frac{4}{3}$ 时, x 与 $x+1$ 均小于 $-\frac{1}{3}$, 所以

$$f(x) - f(x+1) = (-x - 3) - [-(x+1) - 3] = 1 > 0$$

当 $-\frac{4}{3} \leq x < -\frac{1}{3}$ 时, $x < -\frac{1}{3}$, 且 $-\frac{1}{3} \leq x+1 < \frac{2}{3}$, 所以

$$f(x) - f(x+1) = (-x - 3) - [5(x+1) - 1] = -6x - 7$$

此时不等式等价于 $x < -\frac{7}{6}$, 故得到 $-\frac{4}{3} \leq x < -\frac{7}{6}$.

当 $-\frac{1}{3} \leq x < 0$ 时, x 与 $x+1$ 均在中间分段内, 所以

$$f(x) - f(x+1) = (5x - 1) - [5(x+1) - 1] = -5 < 0$$

当 $0 \leq x < 1$ 时, x 在中间分段内而 $x+1 \geq 1$, 所以

$$f(x) - f(x+1) = (5x - 1) - (x + 4) = 4x - 5 < 0$$

当 $x \geq 1$ 时, x 与 $x+1$ 均在右侧分段内, 所以

$$f(x) - f(x+1) = (x+3) - (x+4) = -1 < 0$$

合并各段可得不等式的解集为

$$\left(-\infty, -\frac{7}{6}\right)$$

2020 年全国 II 卷(理)

一、单选题

1. 已知集合 $U = \{-2, -1, 0, 1, 2, 3\}$, $A = \{-1, 0, 1\}$, $B = \{1, 2\}$, 则 $\complement_U(A \cup B) = (\quad)$

A. $\{-2, 3\}$

B. $\{-2, 2, 3\}$

C. $\{-2, -1, 0, 3\}$

D. $\{-2, -1, 0, 2, 3\}$

【答案】A

2. 若 α 为第四象限角, 则 $(\quad)$

A. $\cos 2\alpha > 0$

B. $\cos 2\alpha < 0$

C. $\sin 2\alpha > 0$

D. $\sin 2\alpha < 0$

【答案】D

3. 在新冠肺炎疫情防控期间, 某超市开通网上销售业务, 每天能完成 1200 份订单的配货, 由于订单量大幅增加, 导致订单积压. 为解决困难, 许多志愿者踊跃报名参加配货工作. 已知该超市某日积压 500 份订单未配货, 预计第二天的新订单超过 1600 份的概率为 0.05. 志愿者每人每天能完成 50 份订单的配货, 为使第二天完成积压订单及当日订单的配货的概率不小于 0.95, 则至少需要志愿者 $(\quad)$

A. 10 名

B. 18 名

C. 24 名

D. 32 名

【答案】B

4. 北京天坛的圜丘坛为古代祭天的场所, 分上, 中, 下三层. 上层中心有一块圆形石板(称为天心石), 环绕天心石砌 9 块扇面形石板构成第一环, 向外每环依次增加 9 块. 下一层的第一环比上一层的最后一环多 9 块, 向外每环依次也增加 9 块. 已知每层环数相同, 且下层比中层多 729 块, 则三层共有扇面形石板(不含天心石) $(\quad)$

A. 3699 块

B. 3474 块

C. 3402 块

D. 3339 块

【答案】C

5. 若过点 $(2, 1)$ 的圆与两坐标轴都相切, 则圆心到直线 $2x - y - 3 = 0$ 的距离为 $(\quad)$

A. $\frac{\sqrt{5}}{5}$

B. $\frac{2\sqrt{5}}{5}$

C. $\frac{3\sqrt{5}}{5}$

D. $\frac{4\sqrt{5}}{5}$

【答案】B

6. 数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = 2$, $a_{m+n} = a_m a_n$. 若 $a_{k+1} + a_{k+2} + \cdots + a_{k+10} = 2^{15} - 2^5$, 则 $k = (\quad)$

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

【答案】C

7. 如图是一个多面体的三视图, 这个多面体某条棱的一个端点在正视图中的点为 M , 在俯视图中对应的点为 N , 则该端点在侧视图中对应的点为 $(\quad)$

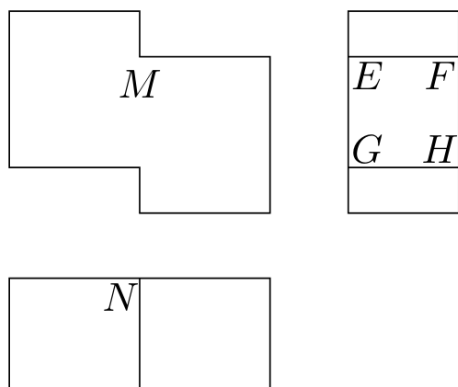
A. E

B. F

C. G

D. H

【答案】A



第 7 题图

8. 设 O 为坐标原点, 直线 $x = a$ 与双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的两条渐近线分别交于 D, E 两点. 若 $\triangle ODE$ 的面积为 8, 则 C 的焦距的最小值为 ()

A. 4 B. 8 C. 16 D. 32

【答案】 B

9. 设函数 $f(x) = \ln|2x + 1| - \ln|2x - 1|$, 则 $f(x)$ ()

A. 是偶函数, 且在 $\left(\frac{1}{2}, +\infty\right)$ 单调递增
 B. 是奇函数, 且在 $\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ 单调递减
 C. 是偶函数, 且在 $\left(-\infty, -\frac{1}{2}\right)$ 单调递增
 D. 是奇函数, 且在 $\left(-\infty, -\frac{1}{2}\right)$ 单调递减

【答案】 D

10. 已知 $\triangle ABC$ 是面积为 $\frac{9\sqrt{3}}{4}$ 的等边三角形, 且其顶点都在球 O 的球面上. 若球 O 的表面积为 16π , 则 O 到平面 ABC 的距离为 ()

A. $\sqrt{3}$ B. $\frac{3}{2}$ C. 1 D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

【答案】 C

11. 若 $2^x - 2^y < 3^{-x} - 3^{-y}$, 则 ()

A. $\ln(y - x + 1) > 0$ B. $\ln(y - x + 1) < 0$
 C. $\ln|x - y| > 0$ D. $\ln|x - y| < 0$

【答案】 A

12. 0-1 周期序列在通信技术中有着重要应用. 若序列 $a_1 a_2 \cdots a_n \cdots$ 满足 $a_i \in \{0, 1\} (i = 1, 2, \cdots)$, 且存在正整数 m , 使得 $a_{i+m} = a_i (i = 1, 2, \cdots)$ 成立, 则称其为 0-1 周期序列, 并称满足 $a_{i+m} = a_i (i = 1, 2, \cdots)$ 的最小正整数 m 为这个序列的周期. 对于周期为 m 的 0-1 序列 $a_1 a_2 \cdots a_n \cdots$, $C(k) = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m a_i a_{i+k} (k = 1, 2, \cdots, m-1)$ 是描述其性质的重要指标, 下列周期为 5 的 0-1 序列中, 满足 $C(k) \leq \frac{1}{5} (k = 1, 2, 3, 4)$ 的序列是 ()

A. 11010 ...

B. 11011 ...

C. 10001 ...

D. 11001 ...

【答案】 C

二、填空题

13. 已知单位向量 a, b 的夹角为 45° , $ka - b$ 与 a 垂直, 则 $k =$ _____.【答案】 $\frac{\sqrt{2}}{2}$

14. 4 名同学到 3 个小区参加垃圾分类宣传活动, 每名同学只去 1 个小区, 每个小区至少安排 1 名同学, 则不同的安排方法共有_____种

【答案】 36

15. 设复数 z_1, z_2 满足 $|z_1| = |z_2| = 2$, $z_1 + z_2 = \sqrt{3} + i$, 则 $|z_1 - z_2| =$ _____.【答案】 $2\sqrt{3}$

16. 设有下列四个命题:

① p_1 : 两两相交且不过同一点的三条直线必在同一平面内;② p_2 : 过空间中任意三点有且仅有一个平面;③ p_3 : 若空间两条直线不相交, 则这两条直线平行;④ p_4 : 若直线 $l \subset \alpha$, 直线 $m \perp \alpha$, 则 $m \perp l$.

则下述命题中所有真命题的序号是_____

① $p_1 \wedge p_4$ ② $p_1 \wedge p_2$ ③ $\neg p_2 \vee p_3$ ④ $\neg p_3 \vee \neg p_4$

【答案】 ①③④

三、解答题

17. $\triangle ABC$ 中, $\sin^2 A - \sin^2 B - \sin^2 C = \sin B \sin C$.(1) 求 A ;(2) 若 $BC = 3$, 求 $\triangle ABC$ 周长的最大值.【解析】 (1) $A = \frac{2\pi}{3}$.(2) $\triangle ABC$ 周长的最大值为 $3 + 2\sqrt{3}$.18. 某沙漠地区经过治理, 生态系统得到很大改善, 野生动物数量有所增加. 为调查该地区某种野生动物的数量, 将其分成面积相近的 200 个地块, 从这些地块中用简单随机抽样的方法抽取 20 个作为样区, 调查得到样本数据 (x_i, y_i) ($i = 1, 2, \dots, 20$), 其中 x_i 和 y_i 分别表示第 i 个样区的植物覆盖面积 (单位: 公顷) 和这种野生动物的数量, 并计算得 $\sum_{i=1}^{20} x_i = 60$,

$$\sum_{i=1}^{20} y_i = 1200, \sum_{i=1}^{20} (x_i - \bar{x})^2 = 80, \sum_{i=1}^{20} (y_i - \bar{y})^2 = 9000, \sum_{i=1}^{20} (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = 800.$$

(1) 求该地区这种野生动物数量的估计值 (这种野生动物数量的估计值等于样区这种野生动物数量的平均数乘以地块数);

(2) 求样本 (x_i, y_i) ($i = 1, 2, \dots, 20$) 的相关系数 (精确到 0.01);

- (3) 根据现有统计资料, 各地块间植物覆盖面积差异很大. 为提高样本的代表性以获得该地区这种野生动物数量更准确的估计, 请给出一种你认为更合理的抽样方法, 并说明理由.

$$\text{附: 相关系数 } r = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}}, \quad \sqrt{2} \approx 1.414.$$

【解析】(1) 该地区这种野生动物数量的估计值为 12000.

(2) 相关系数为 0.94.

(3) 采用分层抽样, 按各地块植物覆盖面积的大小分层抽样.

19. 已知椭圆 $C_1: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的右焦点 F 与抛物线 C_2 的焦点重合, C_1 的中心与 C_2 的顶点重合, 过 F 且与 x 轴垂直的直线交 C_1 于 A, B 两点, 交 C_2 于 C, D 两点, 且 $|CD| = \frac{4}{3}|AB|$.

(1) 求 C_1 的离心率;

(2) 设 M 是 C_1 与 C_2 的公共点. 若 $|MF| = 5$, 求 C_1 与 C_2 的标准方程.

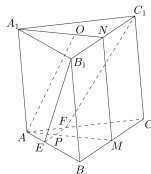
【解析】(1) C_1 的离心率为 $\frac{1}{2}$.

(2) C_1 的标准方程为 $\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{27} = 1$, C_2 的标准方程为 $y^2 = 12x$.

20. 如图, 已知三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 的底面是正三角形, 侧面 BB_1C_1C 是矩形, M, N 分别为 BC, B_1C_1 的中点, P 为 AM 上一点. 过 B_1C_1 和 P 的平面交 AB 于 E , 交 AC 于 F .

(1) 证明: $AA_1 \parallel MN$, 且平面 $A_1AMN \perp$ 平面 EB_1C_1F ;

(2) 设 O 为 $\triangle A_1B_1C_1$ 的中心. 若 $AO \parallel$ 平面 EB_1C_1F , 且 $AO = AB$, 求直线 B_1E 与平面 A_1AMN 所成角的正弦值.



第 20 题图

【解析】(1) $AA_1 \parallel MN$, 且平面 $A_1AMN \perp$ 平面 EB_1C_1F .

(2) 直线 B_1E 与平面 A_1AMN 所成角的正弦值为 $\frac{\sqrt{10}}{10}$.

21. 已知函数 $f(x) = \sin^2 x \sin 2x$.

(1) 讨论 $f(x)$ 在区间 $(0, \pi)$ 的单调性;

(2) 证明: $|f(x)| \leq \frac{3\sqrt{3}}{8}$;

(3) 设 $n \in \mathbb{N}^*$, 证明: $\sin^2 x \sin^2 2x \sin^2 4x \cdots \sin^2 2^n x \leq \frac{3^n}{4^n}$.

【解析】(1) $f(x)$ 在 $(0, \frac{\pi}{3})$ 、 $(\frac{2\pi}{3}, \pi)$ 上单调递增, 在 $(\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3})$ 上单调递减.

$$(2) |f(x)| \leq \frac{3\sqrt{3}}{8}.$$

$$(3) \sin^2 x \sin^2 2x \sin^2 4x \cdots \sin^2 2^n x \leq \frac{3^n}{4^n}.$$

四、选考题:解答题

22. 已知曲线 C_1 , C_2 的参数方程分别为 $C_1: \begin{cases} x = 4\cos^2 \theta, \\ y = 4\sin^2 \theta \end{cases}$, $C_2: \begin{cases} x = t + \frac{1}{t}, \\ y = t - \frac{1}{t} \end{cases}$ (θ 为参数, t 为参数).

(1) 将 C_1, C_2 的参数方程化为普通方程;

(2) 以坐标原点为极点, x 轴正半轴为极轴建立极坐标系. 设 C_1, C_2 的交点为 P , 求圆心在极轴上, 且经过极点和 P 的圆的极坐标方程.

【解析】(1) C_1 的普通方程为 $x + y = 4 (0 \leq x \leq 4)$, C_2 的普通方程为 $x^2 - y^2 = 4$.

(2) 所求圆的极坐标方程为 $\rho = \frac{17}{5} \cos \theta$.

23. 已知函数 $f(x) = |x - a^2| + |x - 2a + 1|$.

(1) 当 $a = 2$ 时, 求不等式 $f(x) \geq 4$ 的解集;

(2) 若 $f(x) \geq 4$, 求 a 的取值范围.

【解析】(1) 不等式的解集为 $\left\{x \mid x \leq \frac{3}{2} \text{ 或 } x \geq \frac{11}{2}\right\}$.

(2) a 的取值范围为 $(-\infty, -1] \cup [3, +\infty)$.

2020 年全国 II 卷(文)

一、单选题

1. 已知集合 $A = \{x \mid |x| < 3, x \in \mathbf{Z}\}$, $B = \{x \mid |x| > 1, x \in \mathbf{Z}\}$, 则 $A \cap B = (\quad)$

A. $\emptyset$ B. $\{-3, -2, 2, 3\}$ C. $\{-2, 0, 2\}$ D. $\{-2, 2\}$

【答案】D

【解析】由 $|x| < 3$ 且 $x \in \mathbf{Z}$, 得 $A = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$; 由 $|x| > 1$ 且 $x \in \mathbf{Z}$, 得 B 中满足条件的整数的绝对值至少为 2. 因此 $A \cap B = \{-2, 2\}$, 故选 D.

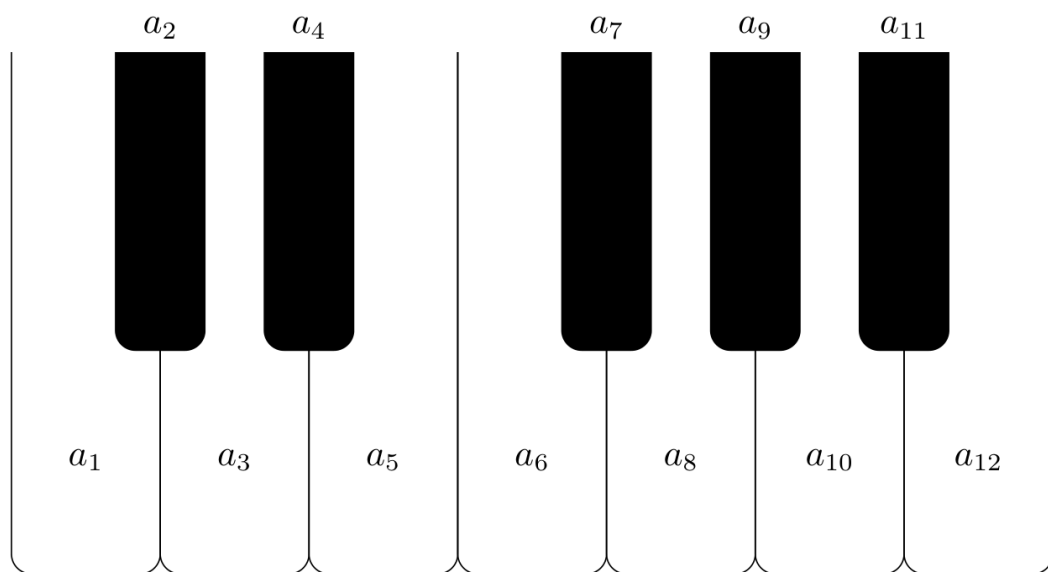
2. $(1 - i)^4 = (\quad)$

A. -4 B. 4 C. $-4i$ D. $4i$

【答案】A

【解析】先计算平方得 $(1-i)^2 = 1-2i+i^2 = -2i$, 所以 $(1-i)^4 = (-2i)^2 = 4i^2 = -4$, 故选 A.

3. 如图, 将钢琴上的 12 个键依次记为 $a_1, a_2, \dots, a_{12}$. 设 $1 \leq i < j < k \leq 12$. 若 $k - j = 3$ 且 $j - i = 4$, 则 a_i, a_j, a_k 为原位大三和弦; 若 $k - j = 4$ 且 $j - i = 3$, 则称 a_i, a_j, a_k 为原位小三和弦. 用这 12 个键可以构成的原位大三和弦与原位小三和弦的个数之和为 ()



第3题图

A. 5

B. 8

C. 10

D. 15

【答案】C

【解析】对于原位大三和弦, 由 $j = i + 4, k = i + 7$, 且 $k \leq 12$, 得 $1 \leq i \leq 5$, 所以共有 5 个. 对于原位小三和弦, 由 $j = i + 3, k = i + 7$, 同样得 $1 \leq i \leq 5$, 所以共有 5 个. 因此个数之和为 $5 + 5 = 10$, 故选 C.

4. 在新冠肺炎疫情防控期间,某超市开通网上销售业务,每天能完成 1200 份订单的配货,由于订单量大幅增加,导致订单积压.为解决困难,许多志愿者踊跃报名参加配货工作.已知该超市某日积压 500 份订单未配货,预计第二天的新订单超过 1600 份的概率为 0.05. 志愿者每人每天能完成 50 份订单的配货,为使第二天完成积压订单及当日订单的配货的概率不小于 0.95,则至少需要志愿者 ()

- A. 10 名** **B. 18 名** **C. 24 名** **D. 32 名**

【答案】 B

【解析】设第二天的新订单数为 X ，志愿者人数为 n . 第二天需要完成的订单总数为 $500 + X$ ，而可完成的订单数为 $1200 + 50n$. 当 $X \leq 1600$ 时，若要保证完成所有订单，需有 $1200 + 50n \geq 500 + 1600 = 2100$. 由于 $P(X > 1600) = 0.05$ ，故 $P(X \leq 1600) = 0.95$ ，上述容量条件正好保证完成概率不小于 0.95 . 于是 $1200 + 50n \geq 2100$ ，解得 $n \geq 18$. 因而至少需要 18 名志愿者，故选 B.

5. 已知单位向量 a, b 的夹角为 60° , 则在下列向量中, 与 b 垂直的是 ()

- A.** $a + 2b$ **B.** $2a + b$ **C.** $a - 2b$ **D.** $2a - b$

【答案】 D

【解析】因为 $|a| = |b| = 1$ ，且夹角为 60° ，所以 $a \cdot b = \cos 60^\circ = \frac{1}{2}$ ，并且 $b \cdot b = 1$ 。分别计算各选项与 b 的数量积： $(a + 2b) \cdot b = \frac{1}{2} + 2$ ， $(2a + b) \cdot b = 1 + 1$ ， $(a - 2b) \cdot b = \frac{1}{2} - 2$ ， $(2a - b) \cdot b = 1 - 1 = 0$ 。因此只有 $2a - b$ 与 b 垂直，故选 D。

6. 记 S_n 为等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 若 $a_5 - a_3 = 12$, $a_6 - a_4 = 24$, 则 $\frac{S_n}{a_n} = (\quad)$

- A.** $2^n - 1$ **B.** $2 - 2^{1-n}$ **C.** $2 - 2^{n-1}$ **D.** $2^{1-n} - 1$

【答案】 B

【解析】设等比数列的公比为 q . 由 $a_5 - a_3 = 12 \neq 0$, 可知相关因子不为零, 并且 $\frac{a_6 - a_4}{a_5 - a_3} = \frac{a_1 q^5 - a_1 q^3}{a_1 q^4 - a_1 q^2} = q$. 因此 $q = \frac{24}{12} = 2$. 于是 $S_n = a_1 \frac{2^n - 1}{2 - 1} = a_1(2^n - 1)$, $a_n = a_1 \cdot 2^{n-1}$, 从而 $\frac{S_n}{a_n} = \frac{2^n - 1}{2^{n-1}} = 2 - 2^{1-n}$, 故选 B.

7. 执行下面的程序框图, 若输入的 $k = 0, a = 0$, 则输出的 k 为 ()

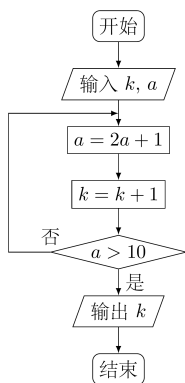
- A.** 2 **B.** 3 **C.** 4 **D.** 5

【答案】 C

【解析】程序开始时 $k = 0, a = 0$. 第一次循环后 $a = 2 \times 0 + 1 = 1, k = 1$; 第二次循环后 $a = 3, k = 2$; 第三次循环后 $a = 7, k = 3$; 第四次循环后 $a = 15, k = 4$. 此时 $a > 10$, 输出 $k = 4$, 故选 C.

8. 若过点 $(2, 1)$ 的圆与两坐标轴都相切, 则圆心到直线 $2x - y - 3 = 0$ 的距离为 ()

- A. $\frac{\sqrt{5}}{5}$ B. $\frac{2\sqrt{5}}{5}$ C. $\frac{3\sqrt{5}}{5}$ D. $\frac{4\sqrt{5}}{5}$



第 7 题图

【答案】 B

【解析】设圆心为 (h, k) , 半径为 $r > 0$. 圆与两坐标轴都相切, 所以 $|h| = |k| = r$. 又因为圆过点 $(2, 1)$, 有 $(2 - h)^2 + (1 - k)^2 = r^2$, 即 $r^2 - 4h - 2k + 5 = 0$. 分别令 $h = \epsilon r, k = \delta r$, 其中 $\epsilon, \delta \in \{1, -1\}$, 得到 $r^2 - (4\epsilon + 2\delta)r + 5 = 0$. 当 $(\epsilon, \delta) = (1, 1)$ 时, 方程为 $r^2 - 6r + 5 = 0$, 得 $r = 1$ 或 $r = 5$; 当 $(\epsilon, \delta) = (1, -1)$ 或 $(-1, 1)$ 时, 方程分别为 $r^2 - 2r + 5 = 0$ 或 $r^2 + 2r + 5 = 0$, 二者的判别式均为 $-16 < 0$, 均无实根; 当 $(\epsilon, \delta) = (-1, -1)$ 时, 方程为 $r^2 + 6r + 5 = 0$, 得 $r = -1$ 或 $r = -5$, 均不满足 $r > 0$. 因此圆心只能是 $(1, 1)$ 或 $(5, 5)$. 对这两个圆心, 圆心到直线 $2x - y - 3 = 0$ 的距离都为 $\frac{|2h - k - 3|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2}} = \frac{2}{\sqrt{5}} = \frac{2\sqrt{5}}{5}$, 故选 B.

9. 设 O 为坐标原点, 直线 $x = a$ 与双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的两条渐近线分别交于 D, E 两点. 若 $\triangle ODE$ 的面积为 8, 则 C 的焦距的最小值为 ()

A. 4

B. 8

C. 16

D. 32

【答案】 B

【解析】双曲线的两条渐近线为 $y = \frac{b}{a}x$ 和 $y = -\frac{b}{a}x$. 它们与直线 $x = a$ 的交点为 $D(a, b)$, $E(a, -b)$, 所以 $\triangle ODE$ 的面积为 $\frac{1}{2} \cdot 2b \cdot a = ab = 8$. 双曲线的焦半距为 $c = \sqrt{a^2 + b^2}$, 焦距为 $2c$. 由基本不等式 $a^2 + b^2 \geq 2ab = 16$, 得 $2c = 2\sqrt{a^2 + b^2} \geq 2\sqrt{16} = 8$. 当 $a = b = 2\sqrt{2}$ 时取等号, 因此焦距的最小值为 8, 故选 B.

10. 设函数 $f(x) = x^3 - \frac{1}{x^3}$, 则 $f(x)$ ()

A. 是奇函数, 且在 $(0, +\infty)$ 单调递增B. 是奇函数, 且在 $(0, +\infty)$ 单调递减C. 是偶函数, 且在 $(0, +\infty)$ 单调递增D. 是偶函数, 且在 $(0, +\infty)$ 单调递减**【答案】 A**

【解析】函数定义域为 $\mathbf{R} \setminus \{0\}$. 对任意 $x \neq 0$, 有 $f(-x) = (-x)^3 - \frac{1}{(-x)^3} = -x^3 + \frac{1}{x^3} = -f(x)$, 所以 $f(x)$ 是奇函数. 又在 $(0, +\infty)$ 上, $f'(x) = 3x^2 + \frac{3}{x^4} > 0$, 故 $f(x)$ 在该区间上单调递增, 故选 A.

11. 已知 $\triangle ABC$ 是面积为 $\frac{9\sqrt{3}}{4}$ 的等边三角形, 且其顶点都在球 O 的球面上. 若球 O 的表面积为 16π , 则 O 到平面 ABC 的距离为 ()

A. $\sqrt{3}$ B. $\frac{3}{2}$

C. 1

D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

【答案】 C

【解析】设等边三角形边长为 s . 由面积公式 $\frac{\sqrt{3}}{4}s^2 = \frac{9\sqrt{3}}{4}$, 得 $s = 3$. 等边三角形的外接圆半径为 $R_{\text{tri}} = \frac{s}{\sqrt{3}} = \sqrt{3}$. 设球 O 的半径为 R , 由 $4\pi R^2 = 16\pi$ 得 $R = 2$. 球心到平面 ABC 的垂足是三角形外心, 故由直角三角形关系得 $d^2 + R_{\text{tri}}^2 = R^2$, 即 $d^2 + 3 = 4$, 所以 $d = 1$, 故选 C.

12. 若 $2^x - 2^y < 3^{-x} - 3^{-y}$, 则 ()

A. $\ln(y - x + 1) > 0$ B. $\ln(y - x + 1) < 0$ C. $\ln|x - y| > 0$ D. $\ln|x - y| < 0$

【答案】 A

【解析】令 $t = y - x$. 原不等式化为 $2^x(1 - 2^t) < 3^{-x}(1 - 3^{-t})$. 当 $t > 0$ 时, 左边为负数, 右边为正数, 不等式成立; 当 $t = 0$ 时两边相等, 不等式不成立; 当 $t < 0$ 时, 左边为正数, 右边为负数, 不等式不成立. 因而必有 $y - x > 0$, 所以 $y - x + 1 > 1$, 从而 $\ln(y - x + 1) > 0$, 故选 A.

二、填空题

13. 若 $\sin x = -\frac{2}{3}$, 则 $\cos 2x =$ _____.

【答案】 $\frac{1}{9}$

【解析】由二倍角公式 $\cos 2x = 1 - 2\sin^2 x$, 代入 $\sin x = -\frac{2}{3}$, 得 $\cos 2x = 1 - 2 \times \frac{4}{9} = \frac{1}{9}$. 故答案为 $\frac{1}{9}$.

14. 记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 若 $a_1 = -2$, $a_2 + a_6 = 2$, 则 $S_{10} =$ _____.

【答案】 25

【解析】设等差数列的公差为 d . 由 $a_1 = -2$, 得 $a_2 = -2 + d$, $a_6 = -2 + 5d$. 由 $a_2 + a_6 = 2$, 得 $-4 + 6d = 2$, 所以 $d = 1$. 因此 $S_{10} = \frac{10}{2}(2a_1 + 9d) = 5(-4 + 9) = 25$. 故答案为 25.

15. 若 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x + y \geq -1, \\ x - y \geq -1, \\ 2x - y \leq 1 \end{cases}$, 则 $z = x + 2y$ 的最大值是_____.

【答案】8

【解析】将约束条件改写为 $y \geq -1 - x$, $y \leq x + 1$, $y \geq 2x - 1$. 可行域的边界交点分别由 $y = -1 - x$ 与 $y = x + 1$, $y = -1 - x$ 与 $y = 2x - 1$, $y = x + 1$ 与 $y = 2x - 1$ 求得, 依次为 $(-1, 0)$, $(0, -1)$, $(2, 3)$. 目标函数 $z = x + 2y$ 在有界可行域的顶点处取得最大值, 三个顶点处的值分别为 -1 , -2 , 8 , 故最大值为 8 . 故答案为 8 .

16. 设有下列四个命题:

① p_1 : 两两相交且不过同一点的三条直线必在同一平面内;② p_2 : 过空间中任意三点有且仅有一个平面;③ p_3 : 若空间两条直线不相交, 则这两条直线平行;④ p_4 : 若直线 $l \subset \alpha$, 直线 $m \perp \alpha$, 则 $m \perp l$.

则下述命题中所有真命题的序号是_____

① $p_1 \wedge p_4$ ② $p_1 \wedge p_2$ ③ $\neg p_2 \vee p_3$ ④ $\neg p_3 \vee \neg p_4$

【答案】①③④

【解析】命题 p_1 为真: 任取其中两条相交直线确定一个平面, 第三条直线分别与前两条直线相交且三线不过同一点, 因此第三条直线上的两个交点是该平面内的两个不同点, 第三条直线也在此平面内. 命题 p_2 为假: 当三点共线时, 过这条直线有无数个平面. 命题 p_3 为假: 空间中不相交的两条直线还可能是异面直线. 命题 p_4 为真: 若直线 $m \perp \alpha$, 则 m 垂直于平面 α 内的任意直线, 故 $m \perp l$. 所以 $p_1 \wedge p_4$ 、 $\neg p_2 \vee p_3$ 、 $\neg p_3 \vee \neg p_4$ 均为真, 所有真命题的序号为 ①③④. 故答案为 ①③④.

三、解答题

17. $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $\cos^2\left(\frac{\pi}{2} + A\right) + \cos A = \frac{5}{4}$.(1) 求 A ;(2) 若 $b - c = \frac{\sqrt{3}}{3}a$, 证明: $\triangle ABC$ 是直角三角形.

【解析】(1) 因为 $\cos\left(\frac{\pi}{2} + A\right) = -\sin A$, 所以 $\cos^2\left(\frac{\pi}{2} + A\right) = \sin^2 A = 1 - \cos^2 A$. 令 $u = \cos A$, 则题设化为 $1 - u^2 + u = \frac{5}{4}$, 即 $u^2 - u + \frac{1}{4} = 0$, 所以 $\left(u - \frac{1}{2}\right)^2 = 0$, 得 $\cos A = \frac{1}{2}$. 由于 $0 < A < \pi$, 故 $A = \frac{\pi}{3}$.

(2) 由正弦定理, 设三角形外接圆半径为 R , 则 $a = 2R \sin A = 2R \sin \frac{\pi}{3} = \sqrt{3}R$. 又 $b - c = 2R(\sin B - \sin C)$, 利用和差化积及 $B + C = \frac{2\pi}{3}$, 得 $b - c = 4R \cos \frac{B+C}{2} \sin \frac{B-C}{2} = 2R \sin \frac{B-C}{2}$. 由题设 $b - c = \frac{\sqrt{3}}{3}a = R$, 所以 $\sin \frac{B-C}{2} = \frac{1}{2}$. 因为 $B, C > 0$ 且 $B + C = \frac{2\pi}{3}$,

有 $-\frac{\pi}{3} < \frac{B-C}{2} < \frac{\pi}{3}$, 故 $\frac{B-C}{2} = \frac{\pi}{6}$. 从而 $B-C = \frac{\pi}{3}$, 联立 $B+C = \frac{2\pi}{3}$, 得 $B = \frac{\pi}{2}$, $C = \frac{\pi}{6}$. 因此 $\triangle ABC$ 是直角三角形.

18. 某沙漠地区经过治理, 生态系统得到很大改善, 野生动物数量有所增加. 为调查该地区某种野生动物的数量, 将其分成面积相近的 200 个地块, 从这些地块中用简单随机抽样的方法抽取 20 个作为样区, 调查得到样本数据 (x_i, y_i) ($i = 1, 2, \dots, 20$), 其中 x_i 和 y_i 分别表示第 i 个样区的植物覆盖面积(单位: 公顷)和这种野生动物的数量, 并计算得 $\sum_{i=1}^{20} x_i = 60$,

$$\sum_{i=1}^{20} y_i = 1200, \sum_{i=1}^{20} (x_i - \bar{x})^2 = 80, \sum_{i=1}^{20} (y_i - \bar{y})^2 = 9000, \sum_{i=1}^{20} (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = 800.$$

- (1) 求该地区这种野生动物数量的估计值(这种野生动物数量的估计值等于样区这种野生动物数量的平均数乘以地块数);
- (2) 求样本 (x_i, y_i) ($i = 1, 2, \dots, 20$) 的相关系数(精确到 0.01);
- (3) 根据现有统计资料, 各地块间植物覆盖面积差异很大. 为提高样本的代表性以获得该地区这种野生动物数量更准确的估计, 请给出一种你认为更合理的抽样方法, 并说明理由.

附: 相关系数 $r = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}}$, $\sqrt{2} \approx 1.414$.

【解析】(1) 样区中动物数量的平均数为 $\bar{y} = \frac{1}{20} \sum_{i=1}^{20} y_i = \frac{1200}{20} = 60$. 按题意, 该地区动物数量的估计值为样区平均数乘以地块数, 因此估计值为 $60 \times 200 = 12000$.

(2) 代入相关系数公式, 得 $r = \frac{800}{\sqrt{80 \times 9000}}$. 因为 $80 \times 9000 = 720000 = (600\sqrt{2})^2$, 所以 $r = \frac{800}{600\sqrt{2}} = \frac{2\sqrt{2}}{3} \approx \frac{2 \times 1.414}{3} \approx 0.94$. 因而相关系数约为 0.94.

(3) 可采用分层随机抽样: 先按各地块的植物覆盖面积将 200 个地块分成若干层, 再在各层内进行随机抽样, 并按各层地块数占总体地块数的比例分配样本数. 由于各地块间植物覆盖面积差异很大, 分层后每层内部的差异相对较小, 且各类地块都能被抽到, 样本的代表性更强, 从而能够减小抽样误差, 使动物数量的估计更加准确.

19. 已知椭圆 $C_1: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的右焦点 F 与抛物线 C_2 的焦点重合, C_1 的中心与 C_2 的顶点重合. 过 F 且与 x 轴垂直的直线交 C_1 于 A, B 两点, 交 C_2 于 C, D 两点, 且 $|CD| = \frac{4}{3}|AB|$.

- (1) 求 C_1 的离心率;
- (2) 若 C_1 的四个顶点到 C_2 的准线距离之和为 12, 求 C_1 与 C_2 的标准方程.

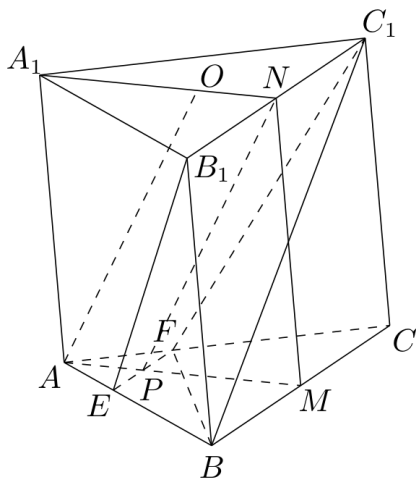
【解析】(1) 设椭圆的右焦点为 $F(c, 0)$, 其中 $c = \sqrt{a^2 - b^2} > 0$. 因为抛物线的焦点为 F , 顶点为椭圆中心 $(0, 0)$, 所以抛物线开口向右, 方程可设为 $y^2 = 4cx$. 直线 $x = c$ 与椭圆相交时, 代入椭圆方程得 $\frac{c^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$. 由 $c^2 = a^2 - b^2$, 得 $y^2 = \frac{b^4}{a^2}$, 所以 $|AB| = \frac{2b^2}{a}$. 直线 $x = c$ 与抛物线相交时, 得 $y^2 = 4c^2$, 所以 $|CD| = 4c$. 由题设 $4c = \frac{4}{3} \cdot \frac{2b^2}{a}$, 从而 $\frac{c}{a} = \frac{2b^2}{3a^2}$. 令离心率 $e = \frac{c}{a}$, 又 $b^2 = a^2 - c^2 = a^2(1 - e^2)$, 于是 $e = \frac{2}{3}(1 - e^2)$, 即 $2e^2 + 3e - 2 = 0$. 因为 $0 < e < 1$, 故 $e = \frac{1}{2}$.

(2) 由 $e = \frac{1}{2}$, 得 $c = \frac{a}{2}$. 抛物线的准线为 $x = -c$. 椭圆的四个顶点为 $(a, 0)$, $(-a, 0)$, $(0, b)$, $(0, -b)$, 它们到准线的距离之和为 $(a + c) + (a - c) + c + c = 2a + 2c = 3a$. 由题设 $3a = 12$, 得 $a = 4$, 从而 $c = 2$, $b^2 = a^2 - c^2 = 16 - 4 = 12$, 即 $b = 2\sqrt{3}$. 所以 C_1 与 C_2 的标准方程分别为 $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{12} = 1$ 和 $y^2 = 8x$.

20. 如图, 已知三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 的底面是正三角形, 侧面 BB_1C_1C 是矩形, M, N 分别为 BC, B_1C_1 的中点, P 为 AM 上一点. 过 B_1C_1 和 P 的平面交 AB 于 E , 交 AC 于 F .

(1) 证明: $AA_1 \parallel MN$, 且平面 $A_1AMN \perp$ 平面 EB_1C_1F ;

(2) 设 O 为 $\triangle A_1B_1C_1$ 的中心. 若 $AO = AB = 6$, $AO \parallel$ 平面 EB_1C_1F , 且 $\angle MPN = \frac{\pi}{3}$, 求四棱锥 $B - EB_1C_1F$ 的体积.



第 20 题图

【解析】(1) 设 BC 的中点为 M , 则 MN 是上下底面对应中点的连线. 由棱柱的性质, $AA_1 \parallel BB_1 \parallel CC_1$, 又 $MN \parallel BB_1$, 所以 $AA_1 \parallel MN$. 在等边三角形 ABC 中, $AM \perp BC$; 又因为侧面 BB_1C_1C 是矩形, 故 $BB_1 \perp BC$, 从而 $AA_1 \perp BC$. 因此平面 A_1AMN 内相交的两条直线 AM, AA_1 都垂直于 BC , 所以 $BC \perp$ 平面 A_1AMN . 又 $B_1C_1 \parallel BC$, 且 $B_1C_1 \subset$ 平面 EB_1C_1F , 故平面 $A_1AMN \perp$ 平面 EB_1C_1F .

(2) 建立空间直角坐标系, 使 M 为原点, BC 为 x 轴, 底面 ABC 为 xOy 平面, 并设正三角形边长为 s . 于是可取 $B(-\frac{s}{2}, 0, 0)$, $C(\frac{s}{2}, 0, 0)$, $A(0, \frac{\sqrt{3}s}{2}, 0)$. 设棱柱的平移向量

为 $\overrightarrow{AA_1} = \overrightarrow{BB_1} = \overrightarrow{CC_1} = (0, u, h)$, 其中 $h > 0$. 设 $P = (0, p, 0)$, 则 $A_1 = (0, \frac{\sqrt{3}s}{2} + u, h)$, $B_1 = (-\frac{s}{2}, u, h)$, $C_1 = (\frac{s}{2}, u, h)$, $N = (0, u, h)$. 由于上底面也是正三角形, 其中心为 $O = (0, u + \frac{\sqrt{3}s}{6}, h)$. 因而 $\overrightarrow{AO} = (0, u - \frac{\sqrt{3}s}{3}, h)$.

平面 EB_1C_1F 由直线 B_1C_1 和点 P 确定. 取该平面内的两个方向向量 $(1, 0, 0)$ 和 $P - B_1 = (\frac{s}{2}, p - u, -h)$, 可得其一个法向量为 $(0, h, p - u)$. 由 $AO \parallel$ 平面 EB_1C_1F , 有 $(0, u - \frac{\sqrt{3}s}{3}, h) \cdot (0, h, p - u) = 0$, 即 $h(p - \frac{\sqrt{3}s}{3}) = 0$. 所以 $p = \frac{\sqrt{3}s}{3}$.

又由 $AO = AB = 6$, 得 $s = 6$, 且 $|AO| = |PN| = 6$. 因此 $p = 2\sqrt{3}$, 并且 $\overrightarrow{PM} = (0, -2\sqrt{3}, 0)$, $\overrightarrow{PN} = (0, u - 2\sqrt{3}, h)$. 由 $\angle MPN = \frac{\pi}{3}$, 得 $\frac{\overrightarrow{PM} \cdot \overrightarrow{PN}}{|\overrightarrow{PM}||\overrightarrow{PN}|} = \frac{1}{2}$, 即 $\frac{-2\sqrt{3}(u - 2\sqrt{3})}{2\sqrt{3} \times 6} = \frac{1}{2}$. 解得 $u - 2\sqrt{3} = -3$. 再由 $|PN| = 6$, 得 $h^2 = 36 - 9 = 27$, 所以 $h = 3\sqrt{3}$.

此时平面 EB_1C_1F 的方程为 $\sqrt{3}y + z - 6 = 0$. 它与底面 $z = 0$ 的交线为 $y = 2\sqrt{3}$, 故 $EF \parallel BC$. 在底面内, $AM = 3\sqrt{3}$, 而 $AP = \sqrt{3}$, 所以由相似三角形 $\triangle AEF \sim \triangle ABC$, 得 $EF = \frac{AP}{AM}BC = 2$. 又 $B_1C_1 = BC = 6$, 且 PN 垂直于这两条平行边, $PN = 6$, 所以四边形 EB_1C_1F 的面积为 $\frac{2+6}{2} \times 6 = 24$. 点 B 到平面 EB_1C_1F 的距离为 $\frac{|\sqrt{3} \cdot 0 + 0 - 6|}{\sqrt{(\sqrt{3})^2 + 1^2}} = 3$.

因此四棱锥的体积为 $\frac{1}{3} \times 24 \times 3 = 24$.

21. 已知函数 $f(x) = 2\ln x + 1$.

(1) 若 $f(x) \leq 2x + c$, 求 c 的取值范围;

(2) 设 $a > 0$, 讨论函数 $g(x) = \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ 的单调性.

【解析】(1) 要使不等式对定义域内一切 $x > 0$ 成立, 需有 $2\ln x + 1 \leq 2x + c$, 即 $c \geq 2\ln x - 2x + 1$. 令 $h(x) = 2\ln x - 2x + 1$, 则 $h'(x) = \frac{2}{x} - 2$. 当 $0 < x < 1$ 时 $h'(x) > 0$, 当 $x > 1$ 时 $h'(x) < 0$, 所以 $h(x)$ 在 $x = 1$ 处取得最大值 $h(1) = -1$. 因而 $c \geq -1$ 时不等式恒成立, 且由 $x = 1$ 可知 c 不可能小于 -1 , 所以 $c \in [-1, +\infty)$.

(2) 定义域为 $x > 0$ 且 $x \neq a$. 化简得 $g(x) = \frac{2\ln x - 2\ln a}{x - a} = \frac{2\ln(x/a)}{x - a}$. 求导得 $g'(x) = \frac{2(1 - \frac{a}{x} - \ln \frac{x}{a})}{(x - a)^2}$. 令 $t = \frac{x}{a} > 0$, 分子中的函数为 $\varphi(t) = 1 - \frac{1}{t} - \ln t$, 且 $\varphi'(t) = \frac{1 - t}{t^2}$. 因此 φ 在 $(0, 1)$ 上递增、在 $(1, +\infty)$ 上递减, 并且 $\varphi(1) = 0$, 从而 $\varphi(t) < 0$ ($t \neq 1$). 所以 $g'(x) < 0$, 故 $g(x)$ 在 $(0, a)$ 和 $(a, +\infty)$ 上均单调递减.

四、选考题: 解答题

22. 已知曲线 C_1 的参数方程为 $\begin{cases} x = 4\cos^2 \theta, \\ y = 4\sin^2 \theta \end{cases}$ (θ 为参数), C_2 的参数方程为 $\begin{cases} x = t + \frac{1}{t}, \\ y = t - \frac{1}{t} \end{cases}$ (t 为参数).

(1) 将 C_1, C_2 的参数方程化为普通方程;

(2) 以坐标原点为极点, x 轴正半轴为极轴建立极坐标系. 设 C_1, C_2 的交点为 P , 求圆心在极轴上, 且经过极点和 P 的圆的极坐标方程.

【解析】(1) 对曲线 C_1 , 由 $x = 4\cos^2\theta$, $y = 4\sin^2\theta$, 得 $x + y = 4$, 且 $x \geq 0, y \geq 0$. 因此 C_1 的普通方程为 $x + y = 4 (x \geq 0, y \geq 0)$. 对曲线 C_2 , 参数 $t \neq 0$, 由参数方程消去 t 得 $x^2 - y^2 = \left(t + \frac{1}{t}\right)^2 - \left(t - \frac{1}{t}\right)^2 = 4$, 所以 C_2 的普通方程为 $x^2 - y^2 = 4$.

(2) 联立两曲线的普通方程, 并考虑 C_1 的范围, 得 $y = 4 - x$, 以及 $x^2 - (4 - x)^2 = 4$. 化简得 $8x - 16 = 4$, 所以 $x = \frac{5}{2}, y = \frac{3}{2}$, 即 $P\left(\frac{5}{2}, \frac{3}{2}\right)$. 设所求圆的圆心为 $(h, 0)$, 因为圆经过极点 $O(0, 0)$, 半径为 $|h|$, 其直角坐标方程为 $(x - h)^2 + y^2 = h^2$, 即 $x^2 + y^2 = 2hx$. 将点 P 代入, 得 $\frac{25}{4} + \frac{9}{4} = 2h \cdot \frac{5}{2}$, 从而 $h = \frac{17}{10}$. 令极坐标为 (ρ, θ) , 代入 $x = \rho \cos \theta, x^2 + y^2 = \rho^2$, 得 $\rho^2 = \frac{17}{5} \rho \cos \theta$, 所以所求圆的极坐标方程为 $\rho = \frac{17}{5} \cos \theta$.

23. 已知函数 $f(x) = |x - a^2| + |x - 2a + 1|$.

(1) 当 $a = 2$ 时, 求不等式 $f(x) \geq 4$ 的解集;

(2) 若 $f(x) \geq 4$, 求 a 的取值范围.

【解析】(1) 当 $a = 2$ 时, $f(x) = |x - 4| + |x - 3|$. 分三种情况讨论: 当 $x \leq 3$ 时, $f(x) = 7 - 2x$, 由 $7 - 2x \geq 4$ 得 $x \leq \frac{3}{2}$; 当 $3 \leq x \leq 4$ 时, $f(x) = 1 < 4$, 无解; 当 $x \geq 4$ 时, $f(x) = 2x - 7$, 由 $2x - 7 \geq 4$ 得 $x \geq \frac{11}{2}$. 所以不等式的解集为 $\left(-\infty, \frac{3}{2}\right] \cup \left[\frac{11}{2}, +\infty\right)$.

(2) 令 $u = a^2, v = 2a - 1$. 对任意实数 x , 由三角不等式得 $f(x) = |x - u| + |x - v| \geq |u - v| = |a^2 - 2a + 1| = (a - 1)^2$. 当 x 位于 u 与 v 之间时取等号, 所以 $f(x) \geq 4$ 恒成立的充要条件是 $(a - 1)^2 \geq 4$. 解得 $a \leq -1$ 或 $a \geq 3$, 故 a 的取值范围为 $(-\infty, -1] \cup [3, +\infty)$.

2020 年全国 III 卷(理)

一、单选题

1. 已知集合 $A = \{(x, y) \mid x, y \in \mathbf{N}^*, y \geq x\}$, $B = \{(x, y) \mid x + y = 8\}$, 则 $A \cap B$ 中元素的个数为 ()

A. 2

B. 3

C. 4

D. 6

【答案】C

【解析】利用交集定义求出 $A \cap B = \{(7, 1), (6, 2), (5, 3), (4, 4)\}$, 由此能求出 $A \cap B$ 中元素的个数. 集合 $A = \{(x, y) \mid x, y \in \mathbf{N}^*, y \geq x\}$, $B = \{(x, y) \mid x + y = 8\}$, $A \cap B = \{(x, y) \mid \begin{cases} y \geq x \\ x + y = 8 \end{cases}, x, y \in \mathbf{N}^*\} = \{(7, 1), (6, 2), (5, 3), (4, 4)\}$. 所以 $A \cap B$ 中元素的个数为 4. 故选: C.

2. 复数 $\frac{1}{1-3i}$ 的虚部是 ()

A. $-\frac{3}{10}$ B. $-\frac{1}{10}$ C. $\frac{1}{10}$ D. $\frac{3}{10}$

【答案】D

【解析】直接利用复数代数形式的乘除运算化简得答案. $\frac{1}{1-3i} = \frac{1+3i}{(1-3i)(1+3i)} = \frac{1}{10} + \frac{3}{10}i$. 所以复数 $\frac{1}{1-3i}$ 的虚部是 $\frac{3}{10}$. 故选: D.

3. 在一组样本数据中, 1, 2, 3, 4 出现的频率分别为 p_1, p_2, p_3, p_4 , 且 $\sum_{i=1}^4 p_i = 1$, 则下面四种情形中, 对应样本的标准差最大的一组是 ()

A. $p_1 = p_4 = 0.1, p_2 = p_3 = 0.4$ B. $p_1 = p_4 = 0.4, p_2 = p_3 = 0.1$ C. $p_1 = p_4 = 0.2, p_2 = p_3 = 0.3$ D. $p_1 = p_4 = 0.3, p_2 = p_3 = 0.2$

【答案】B

【解析】根据题意, 求出各组数据的方差, 比较各组选项对应方差的大小, 由于标准差是方差的算术平方根, 因此方差最大的那一组对应的标准差也最大.

选项 A: $E(x) = 1 \times 0.1 + 2 \times 0.4 + 3 \times 0.4 + 4 \times 0.1 = 2.5$, 所以 $D(x) = (1-2.5)^2 \times 0.1 + (2-2.5)^2 \times 0.4 + (3-2.5)^2 \times 0.4 + (4-2.5)^2 \times 0.1 = 0.65$.

选项 B: $E(x) = 1 \times 0.4 + 2 \times 0.1 + 3 \times 0.1 + 4 \times 0.4 = 2.5$, 所以 $D(x) = (1-2.5)^2 \times 0.4 + (2-2.5)^2 \times 0.1 + (3-2.5)^2 \times 0.1 + (4-2.5)^2 \times 0.4 = 2.05$.

选项 C: $E(x) = 1 \times 0.2 + 2 \times 0.3 + 3 \times 0.3 + 4 \times 0.2 = 2.5$, 所以 $D(x) = (1-2.5)^2 \times 0.2 + (2-2.5)^2 \times 0.3 + (3-2.5)^2 \times 0.3 + (4-2.5)^2 \times 0.2 = 1.05$.

选项 D: $E(x) = 1 \times 0.3 + 2 \times 0.2 + 3 \times 0.2 + 4 \times 0.3 = 2.5$, 所以 $D(x) = (1-2.5)^2 \times 0.3 + (2-2.5)^2 \times 0.2 + (3-2.5)^2 \times 0.2 + (4-2.5)^2 \times 0.3 = 1.45$. 故选: B.

4. Logistic 模型是常用数学模型之一,可应用于流行病学领域.有学者根据公布数据建立了某地区新冠肺炎累计确诊病例数 $I(t)$ (t 的单位: 天) 的 Logistic 模型: $I(t) = \frac{K}{1 + e^{-0.23(t-53)}}$, 其中 K 为最大确诊病例数. 当 $I(t^*) = 0.95K$ 时, 标志着已初步遏制疫情, 则 t^* 约为 () ($\ln 19 \approx 3$)

A. 60

B. 63

C. 66

D. 69

【答案】C

【解析】根据所给材料中的 Logistic 模型列出关于 t 的方程, 再通过化简和取对数求出 t 的近似值, 从而得到所求结果. $\frac{K}{1 + e^{-0.23(t-53)}} = 0.95K$, 由已知可得 $\frac{K}{1 + e^{-0.23(t-53)}} = 0.95K$, 解得 $e^{-0.23(t-53)} = \frac{1}{19}$. 两边取对数有 $-0.23(t-53) = -\ln 19$, 解得 $t \approx 66$. 故选: C.

5. 设 O 为坐标原点, 直线 $x = 2$ 与抛物线 $C: y^2 = 2px$ ($p > 0$) 交于 D, E 两点, 若 $OD \perp OE$, 则 C 的焦点坐标为 ()

A. $(\frac{1}{4}, 0)$ B. $(\frac{1}{2}, 0)$ C. $(1, 0)$ D. $(2, 0)$

【答案】B

【解析】利用已知条件先求出 D, E 的坐标, 再由 $OD \perp OE$ 得到斜率之间的关系, 进而求出抛物线方程, 最后根据抛物线的标准性质确定其焦点坐标. 将 $x = 2$ 代入抛物线 $y^2 = 2px$, 可得 $y = \pm 2\sqrt{p}$. 因为 $OD \perp OE$, 可得 $k_{OD} \cdot k_{OE} = \frac{2\sqrt{p}}{2} \cdot \frac{-2\sqrt{p}}{2} = -1$. 即 $-p = -1$, 解得 $p = 1$. 所以抛物线方程为 $y^2 = 2x$, 它的焦点坐标 $(\frac{1}{2}, 0)$. 故选: B.

6. 已知向量 a, b 满足 $|a| = 5, |b| = 6, a \cdot b = -6$, 则 $\cos \angle(a, a+b) = ()$

A. $-\frac{31}{35}$ B. $-\frac{19}{35}$ C. $\frac{17}{35}$ D. $\frac{19}{35}$

【答案】D

【解析】利用已知条件先求出 $|a+b|$, 再由向量夹角的数量积公式计算 $\cos \angle(a, a+b)$ 的值. 向量 a, b 满足 $|a| = 5, |b| = 6, a \cdot b = -6$, 可得 $|a+b| = \sqrt{a^2 + 2a \cdot b + b^2} = \sqrt{25 - 12 + 36} = 7$. 所以 $\cos \angle(a, a+b) = \frac{a \cdot (a+b)}{|a| \cdot |a+b|} = \frac{a^2 + a \cdot b}{5 \times 7} = \frac{25 - 6}{5 \times 7} = \frac{19}{35}$. 故选: D.

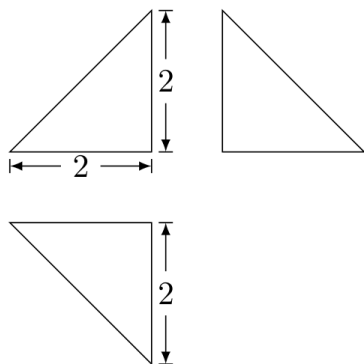
7. 在 $\triangle ABC$ 中, $\cos C = \frac{2}{3}, AC = 4, BC = 3$, 则 $\cos B = ()$

A. $\frac{1}{9}$ B. $\frac{1}{3}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{2}{3}$

【答案】A

【解析】先根据余弦定理求出 AB , 再代入余弦定理求出结论. 在 $\triangle ABC$ 中, $\cos C = \frac{2}{3}, AC = 4, BC = 3$, 由余弦定理可得 $AB^2 = AC^2 + BC^2 - 2AC \cdot BC \cdot \cos C = 4^2 + 3^2 - 2 \times 4 \times 3 \times \frac{2}{3} = 9$. 故 $AB = 3$. 所以 $\cos B = \frac{AB^2 + BC^2 - AC^2}{2AB \cdot BC} = \frac{3^2 + 3^2 - 4^2}{2 \times 3 \times 3} = \frac{1}{9}$. 故选: A.

8. 如图为某几何体的三视图, 则该几何体的表面积是 ()



第 8 题图

A. $6 + 4\sqrt{2}$

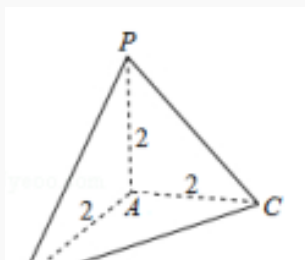
B. $4 + 4\sqrt{2}$

C. $6 + 2\sqrt{3}$

D. $4 + 2\sqrt{3}$

【答案】 C

【解析】 先由三视图画出几何体的直观图，再结合三视图给出的边长数据求出各个面的面积，最后将各面的面积相加得到该几何体的表面积. 由三视图可知，几何体的直观图是正方体的一个角，如图：



第 8 题解析图 1

$PA = AB = AC = 2$, PA, AB, AC 两两垂直, 故 $PB = BC = PC = 2\sqrt{2}$. 几何体的表面积为: $3 \times \frac{1}{2} \times 2 \times 2 + \frac{\sqrt{3}}{4} \times (2\sqrt{2})^2 = 6 + 2\sqrt{3}$. 故选: C.

9. 已知 $2 \tan \theta - \tan\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right) = 7$, 则 $\tan \theta = ()$

A. -2

B. -1

C. 1

D. 2

【答案】 D

【解析】 利用两角和差的正切公式将已知等式展开化简，整理成关于 $\tan \theta$ 的一元二次方程后，再求出 $\tan \theta$ 的值. 由 $2 \tan \theta - \tan\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right) = 7$, 得 $2 \tan \theta - \frac{\tan \theta + 1}{1 - \tan \theta} = 7$. 即 $2 \tan \theta - 2 \tan^2 \theta - \tan \theta - 1 = 7 - 7 \tan \theta$, 得 $2 \tan^2 \theta - 8 \tan \theta + 8 = 0$, 即 $\tan^2 \theta - 4 \tan \theta + 4 = 0$. 所以 $(\tan \theta - 2)^2 = 0$, 则 $\tan \theta = 2$. 故选: D.

10. 若直线 l 与曲线 $y = \sqrt{x}$ 和圆 $x^2 + y^2 = \frac{1}{5}$ 都相切, 则 l 的方程为 ()

A. $y = 2x + 1$

B. $y = 2x + \frac{1}{2}$

C. $y = \frac{1}{2}x + 1$

D. $y = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}$

【答案】 D

【解析】根据直线 l 与圆 $x^2 + y^2 = \frac{1}{5}$ 相切, 利用选项到圆心的距离等于半径, 再将直线与曲线 $y = \sqrt{x}$ 求一解可得答案. 直线 l 与圆 $x^2 + y^2 = \frac{1}{5}$ 相切, 那么直线到圆心 $(0,0)$ 的距离等于半径 $\frac{\sqrt{5}}{5}$. 四个选项中, 只有 A, D 满足题意.

对于 A 选项: $y = 2x + 1$ 与 $y = \sqrt{x}$ 联立可得 $2x - \sqrt{x} + 1 = 0$, 此时无解.

对于 D 选项: $y = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}$ 与 $y = \sqrt{x}$ 联立可得 $\frac{1}{2}x - \sqrt{x} + \frac{1}{2} = 0$, 此时解得 $x = 1$. 所以直线 l 与曲线 $y = \sqrt{x}$ 和圆 $x^2 + y^2 = \frac{1}{5}$ 都相切, 方程为 $y = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}$. 故选: D.

11. 设双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左, 右焦点分别为 F_1, F_2 , 离心率为 $\sqrt{5}$. P 是 C 上一点, 且 $F_1P \perp F_2P$. 若 $\triangle PF_1F_2$ 的面积为 4, 则 $a = ()$

A. 1

B. 2

C. 4

D. 8

【答案】 A

【解析】利用双曲线的定义, 三角形的面积公式以及双曲线的离心率建立关于 a, c 的方程组, 再通过化简求出 a 的值. 由题意, 设 $PF_2 = m, PF_1 = n$, 可得 $m - n = 2a, \frac{1}{2}mn = 4, m^2 + n^2 = 4c^2, e = \frac{c}{a} = \sqrt{5}$. 可得 $4c^2 = 16 + 4a^2$, 又 $c^2 = 5a^2$, 所以 $5a^2 = 4 + a^2$. 解得 $a = 1$. 故选: A.

12. 已知 $5^5 < 8^4, 13^4 < 8^5$. 设 $a = \log_5 3, b = \log_8 5, c = \log_{13} 8$, 则 $()$

A. $a < b < c$ B. $b < a < c$ C. $b < c < a$ D. $c < a < b$

【答案】 A

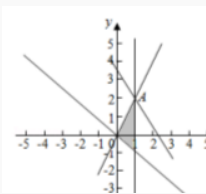
【解析】根据 $\frac{a}{b}$ 的大小, 可得 $a < b$, 然后由 $b = \log_8 5 < 0.8$ 和 $c = \log_{13} 8 > 0.8$, 得到 $c > b$, 再确定 a, b, c 的大小关系. $\frac{a}{b} = \frac{\log_5 3}{\log_8 5} = \log_5 3 \cdot \log_5 8 < \frac{(\log_5 3 + \log_5 8)^2}{4} = \left(\frac{\log_5 24}{2}\right)^2 < 1$, 所以 $a < b$. 因为 $5^5 < 8^4$, 所以 $5 < 4 \log_5 8$, 即 $\log_5 8 > 1.25$, 从而 $b = \log_8 5 < 0.8$. 因为 $13^4 < 8^5$, 所以 $4 < 5 \log_{13} 8$, 即 $c = \log_{13} 8 > 0.8$. 所以 $c > b > a$. 故选: A.

二、填空题

13. 若 x, y 满足 $\begin{cases} x + y \geq 0 \\ 2x - y \geq 0 \\ x \leq 1 \end{cases}$, 则 $z = 3x + 2y$ 的最大值为_____.

【答案】 7

【解析】先根据约束条件画出可行域, 再利用几何意义求最值; 因为 $z = 3x + 2y$ 表示一族直线, 所以通过考察这条直线在可行域内经过点时对应截距的变化, 可以确定目标函数的最大值. 先根据约束条件画出可行域, 由 $\begin{cases} x = 1 \\ 2x - y = 0 \end{cases}$ 解得 $A(1, 2)$,



第 13 题解析图 1

如图, 当直线 $z = 3x + 2y$ 过点 $A(1, 2)$ 时, 目标函数在 y 轴上的截距取得最大值时, 此时 z 取得最大值, 即当 $x = 1, y = 2$ 时, $z_{\max} = 3 \times 1 + 2 \times 2 = 7$. 故答案为: 7.

14. $\left(x^2 + \frac{2}{x}\right)^6$ 的展开式中常数项是_____ (用数字作答).

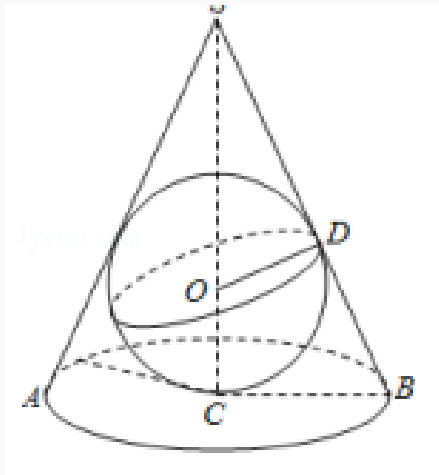
【答案】 240

【解析】先写出二项式展开式的通项公式, 再令 x 的幂指数等于 0 求出对应项的序号, 最后代入通项公式计算展开式中的常数项. 由于 $\left(x^2 + \frac{2}{x}\right)^6$ 的展开式的通项公式为 $T_{r+1} = C_6^r \cdot 2^r \cdot x^{12-3r}$, 令 $12 - 3r = 0$, 求得 $r = 4$, 故常数项的值等于 $C_6^4 \cdot 2^4 = 240$. 故答案为: 240.

15. 已知圆锥的底面半径为 1, 母线长为 3, 则该圆锥内半径最大的球的体积为_____ π .

【答案】 $\frac{\sqrt{2}}{3}\pi$

【解析】取圆锥的轴截面, 设圆锥内半径最大的球在该截面内对应的圆与三角形的底边和两腰都相切, 则该球就是圆锥的内切球; 再由相似三角形求出该内切球的半径, 最后利用球的体积公式计算所求体积. 因为圆锥内半径最大的球应该为该圆锥的内切球,



第 15 题解析图 1

如图, 圆锥母线 $BS = 3$, 底面半径 $BC = 1$, 则其高 $SC = \sqrt{BS^2 - BC^2} = 2\sqrt{2}$. 不妨设该内切球与母线 BS 切于点 D , 令 $OD = OC = r$, 由 $\triangle SOD \sim \triangle SBC$, 则 $\frac{OD}{OS} = \frac{BC}{BS}$, 即 $\frac{r}{2\sqrt{2} - r} = \frac{1}{3}$, 解得 $r = \frac{\sqrt{2}}{2}$. 所以 $V = \frac{4}{3}\pi r^3 = \frac{\sqrt{2}}{3}\pi$. 故答案为: $\frac{\sqrt{2}}{3}\pi$.

16. 关于函数 $f(x) = \sin x + \frac{1}{\sin x}$ 有如下四个命题:

- ① $f(x)$ 的图象关于 y 轴对称; ② $f(x)$ 的图象关于原点对称;
③ $f(x)$ 的图象关于直线 $x = \frac{\pi}{2}$ 对称; ④ $f(x)$ 的最小值为 2.

其中所有真命题的序号是_____.

【答案】 ②③

【解析】 根据函数奇偶性的定义, 图象对称性的判定以及函数值范围的分析, 分别判断四个命题的真假, 再写出所有真命题的序号.

对于 ①, 由 $\sin x \neq 0$ 可得函数的定义域为 $\{x \mid x \neq k\pi, k \in \mathbf{Z}\}$, 故定义域关于原点对称, $f(-x) = \sin(-x) + \frac{1}{\sin(-x)} = -\sin x - \frac{1}{\sin x} = -f(x)$. 所以该函数为奇函数, 关于原点对称, 所以 ① 错 ② 对;

对于 ③, 由 $f(\pi - x) = \sin(\pi - x) + \frac{1}{\sin(\pi - x)} = \sin x + \frac{1}{\sin x} = f(x)$, 所以该函数 $f(x)$ 关于 $x = \frac{\pi}{2}$ 对称, ③ 对;

对于 ④, 令 $t = \sin x$, 则 $t \in [-1, 0) \cup (0, 1]$, 由双勾函数 $g(t) = t + \frac{1}{t}$ 的性质, 可知 $g(t) = t + \frac{1}{t} \in (-\infty, -2] \cup [2, +\infty)$, 所以 $f(x)$ 无最小值, ④ 错; 故答案为: ②③.

三、解答题

17. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 3$, $a_{n+1} = 3a_n - 4n$.

(1) 计算 a_2, a_3 , 猜想 $\{a_n\}$ 的通项公式并加以证明;

(2) 求数列 $\{2^n a_n\}$ 的前 n 项和 S_n .

【解析】 (1) 数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 3, a_{n+1} = 3a_n - 4n$, 则 $a_2 = 3a_1 - 4 = 5, a_3 = 3a_2 - 4 \times 2 = 7$, ..., 猜想 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n = 2n + 1$. 证明如下: 1° 当 $n = 1$ 时, $a_1 = 3 = 2 \times 1 + 1$; 当 $n = 2$ 时, $a_2 = 5 = 2 \times 2 + 1$; 当 $n = 3$ 时, $a_3 = 7 = 2 \times 3 + 1$, 所以猜想在 $n = 1, 2, 3$ 时成立,

2° 假设 $n = k$ 时, $a_k = 2k + 1$ ($k \in \mathbf{N}^+$) 成立, 当 $n = k + 1$ 时, $a_{k+1} = 3a_k - 4k = 3(2k + 1) - 4k = 2k + 3 = 2(k + 1) + 1$, 故 $n = k + 1$ 时成立, 由 1°, 2° 知, $a_n = 2n + 1$, 猜想成立, 所以 $\{a_n\}$ 的通项公式 $a_n = 2n + 1$.

(2) 令 $b_n = 2^n a_n = (2n + 1) \cdot 2^n$, 则数列 $\{2^n a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n = 3 \times 2^1 + 5 \times 2^2 + \cdots + (2n + 1)2^n$, ... ① 两边同乘 2 得, $2S_n = 3 \times 2^2 + 5 \times 2^3 + \cdots + (2n + 1)2^{n+1}$, ... ② ① - ② 得, $-S_n = 3 \times 2 + 2 \times 2^2 + \cdots + 2 \times 2^n - (2n + 1)2^{n+1} = 6 + \frac{8(1 - 2^{n-1})}{1 - 2} - (2n + 1)2^{n+1}$, 所以 $S_n = (2n - 1)2^{n+1} + 2$.

18. 某学生兴趣小组随机调查了某市 100 天中每天的空气质量等级和当天到某公园锻炼的人次, 整理数据得到下表 (单位: 天):

锻炼人次	[0, 200]	(200, 400]	(400, 600]
空气质量等级 1(优)	2	16	25
空气质量等级 2(良)	5	10	12
空气质量等级 3(轻度污染)	6	7	8
空气质量等级 4(中度污染)	7	2	0

- (1) 分别估计该市一天的空气质量等级为 1, 2, 3, 4 的概率;
- (2) 求一天中到该公园锻炼的平均人次的估计值(同一组中的数据用该组区间的中点值为代表);
- (3) 若某天的空气质量等级为 1 或 2, 则称这天“空气质量好”; 若某天的空气质量等级为 3 或 4, 则称这天“空气质量不好”. 根据所给数据, 完成下面的 2×2 列联表, 并根据列联表, 判断是否有 95% 的把握认为一天中到该公园锻炼的人次与该市当天的空气质量有关?

	人次 ≤ 400	人次 > 400
空气质量好		
空气质量不好		

$$\text{附: } K^2 = \frac{n(ad - bc)^2}{(a + b)(c + d)(a + c)(b + d)}.$$

$P(K^2 \geq k)$	0.050	0.010	0.001
k	3.841	6.635	10.828

【解析】(1) 该市一天的空气质量等级为 1 的概率为 $\frac{43}{100}$, 等级为 2 的概率为 $\frac{27}{100}$, 等级为 3 的概率为 $\frac{21}{100}$, 等级为 4 的概率为 $\frac{9}{100}$.

(2) 由题意可得: 一天中到该公园锻炼的平均人次的估计值为: $\bar{x} = 100 \times 0.20 + 300 \times 0.35 + 500 \times 0.45 = 350$.

(3) 根据所给数据, 可得下面的 2×2 列联表,

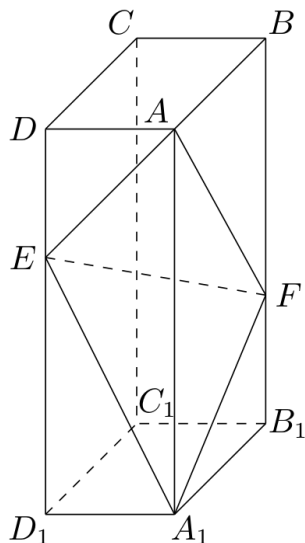
	人次 ≤ 400	人次 > 400	总计
空气质量好	33	37	70
空气质量不好	22	8	30
总计	55	45	100

由表中数据可得: $K^2 = \frac{100(33 \times 8 - 37 \times 22)^2}{70 \times 30 \times 55 \times 45} \approx 5.820 > 3.841$, 所以有 95% 的把握认为一天中到该公园锻炼的人次与该市当天的空气质量有关.

19. 如图, 在长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 点 E, F 分别在棱 DD_1, BB_1 上, 且 $2DE = ED_1$, $BF = 2FB_1$.

(1) 证明: 点 C_1 在平面 AEF 内;

(2) 若 $AB = 2, AD = 1, AA_1 = 3$, 求二面角 $A - EF - A_1$ 的正弦值.



第 19 题图

【解析】(1) 证明: 在 AA_1 上取点 M , 使得 $A_1M = 2AM$, 连接 EM, MB_1, EC_1, FC_1 , 在长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 有 $DD_1 // AA_1 // BB_1$, 且 $DD_1 = AA_1 = BB_1$. 又 $2DE = ED_1$, $A_1M = 2AM$, $BF = 2FB_1$, 所以 $DE = AM = FB_1$. 所以四边形 B_1FAM 和四边形 $EDAM$ 都是平行四边形. 所以 $AF // MB_1$, 且 $AF = MB_1$, $AD // ME$, 且 $AD = ME$. 又在长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 有 $AD // B_1C_1$, 且 $AD = B_1C_1$, 所以 $B_1C_1 // ME$ 且 $B_1C_1 = ME$, 则四边形 B_1C_1EM 为平行四边形, 所以 $EC_1 // MB_1$, 且 $EC_1 = MB_1$. 又 $AF // MB_1$, 且 $AF = MB_1$, 所以 $AF // EC_1$, 且 $AF = EC_1$, 则四边形 AFC_1E 为平行四边形, 所以点 C_1 在平面 AEF 内.

(2) 在长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 以 C_1 为坐标原点, 分别以 C_1D_1, C_1B_1, C_1C 所在直线为 x, y, z 轴建立空间直角坐标系. 因为 $AB = 2, AD = 1, AA_1 = 3, 2DE = ED_1, BF = 2FB_1$, 所以 $A(2, 1, 3), E(2, 0, 2), F(0, 1, 1), A_1(2, 1, 0)$. 于是 $\overrightarrow{EF} = (-2, 1, -1), \overrightarrow{AE} = (0, -1, -1), \overrightarrow{A_1E} = (0, -1, 2)$. 设平面 AEF 的一个法向量为 $\mathbf{n}_1 = (x_1, y_1, z_1)$. 则

$$\begin{cases} \mathbf{n}_1 \cdot \overrightarrow{EF} = -2x_1 + y_1 - z_1 = 0 \\ \mathbf{n}_1 \cdot \overrightarrow{AE} = -y_1 - z_1 = 0 \end{cases} \quad \text{取 } x_1 = 1, \text{ 得 } \mathbf{n}_1 = (1, 1, -1);$$

设平面 A_1EF 的一个法向量为 $\mathbf{n}_2 = (x_2, y_2, z_2)$. 则

$$\begin{cases} \mathbf{n}_2 \cdot \overrightarrow{EF} = -2x_2 + y_2 - z_2 = 0 \\ \mathbf{n}_2 \cdot \overrightarrow{A_1E} = -y_2 + 2z_2 = 0 \end{cases} \quad \text{取}$$

$x_2 = 1$, 得 $\mathbf{n}_2 = (1, 4, 2)$. 所以 $\cos \langle \mathbf{n}_1, \mathbf{n}_2 \rangle = \frac{|\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2|}{|\mathbf{n}_1| \cdot |\mathbf{n}_2|} = \frac{|1 + 4 - 2|}{\sqrt{3} \cdot \sqrt{21}} = \frac{\sqrt{7}}{7}$. 设二面角 $A - EF - A_1$

为 θ , 则 $\sin \theta = \sqrt{1 - \frac{1}{7}} = \frac{\sqrt{42}}{7}$. 所以二面角 $A - EF - A_1$ 的正弦值为 $\frac{\sqrt{42}}{7}$.

20. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{m^2} = 1 (0 < m < 5)$ 的离心率为 $\frac{\sqrt{15}}{4}$, A, B 分别为 C 的左, 右顶点.

(1) 求 C 的方程;

(2) 若点 P 在 C 上, 点 Q 在直线 $x = 6$ 上, 且 $|BP| = |BQ|$, $BP \perp BQ$, 求 $\triangle APQ$ 的面积.

【解析】(1) 由 $e = \frac{c}{a}$ 得 $e^2 = 1 - \frac{b^2}{a^2}$, 即 $\frac{15}{16} = 1 - \frac{m^2}{25}$, 所以 $m^2 = \frac{25}{16}$. 故椭圆 C 的方程是 $\frac{x^2}{25} + \frac{16y^2}{25} = 1$.

(2) 由 (1) 知 $A(-5, 0)$, 设 $P(s, t)$, 点 $Q(6, n)$. 根据对称性, 只需考虑 $n > 0$ 的情况. 此时 $-5 < s < 5, 0 < t \leq \frac{5}{4}$. 因为 $|BP| = |BQ|$, 所以 $(s-5)^2 + t^2 = n^2 + 1$ ① 又因为 $BP \perp BQ$, 所以 $s-5 + nt = 0$ ② 且 $\frac{s^2}{25} + \frac{16t^2}{25} = 1$ ③ 联立 ①②③, 得

$$\begin{cases} s = 3, \\ t = 1, \\ n = 2 \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} s = -3, \\ t = 1, \\ n = 8. \end{cases}$$

当 $s = 3, t = 1, n = 2$ 时, $P(3, 1), Q(6, 2)$, 而 $A(-5, 0), \overrightarrow{AP} = (8, 1), \overrightarrow{AQ} = (11, 2)$. 所以 $S_{\triangle APQ} = \frac{1}{2} |8 \times 2 - 11 \times 1| = \frac{5}{2}$.

当 $s = -3, t = 1, n = 8$ 时, $P(-3, 1), Q(6, 8)$, 而 $A(-5, 0), \overrightarrow{AP} = (2, 1), \overrightarrow{AQ} = (11, 8)$. 所以 $S_{\triangle APQ} = \frac{1}{2} |2 \times 8 - 11 \times 1| = \frac{5}{2}$. 综上, $\triangle APQ$ 的面积是 $\frac{5}{2}$.

21. 设函数 $f(x) = x^3 + bx + c$, 曲线 $y = f(x)$ 在点 $\left(\frac{1}{2}, f\left(\frac{1}{2}\right)\right)$ 处的切线与 y 轴垂直.

(1) 求 b ;

(2) 若 $f(x)$ 有一个绝对值不大于 1 的零点, 证明: $f(x)$ 所有零点的绝对值都不大于 1.

【解析】(1) 由 $f(x) = x^3 + bx + c$, 得 $f'(x) = 3x^2 + b$. 由题意可得 $f'\left(\frac{1}{2}\right) = 3 \times \left(\frac{1}{2}\right)^2 + b = 0$, 即 $b = -\frac{3}{4}$.

(2) 证明: 设 x_0 为 $f(x)$ 的一个零点, 根据题意, $f(x_0) = x_0^3 - \frac{3}{4}x_0 + c = 0$, 且 $|x_0| \leq 1$, 则 $c = -x_0^3 + \frac{3}{4}x_0$. 由 $|x_0| \leq 1$, 令 $c(x) = -x^3 + \frac{3}{4}x$ ($-1 \leq x \leq 1$), 则 $c'(x) = -3x^2 + \frac{3}{4} = -3\left(x + \frac{1}{2}\right)\left(x - \frac{1}{2}\right)$. 当 $x \in \left(-1, -\frac{1}{2}\right) \cup \left(\frac{1}{2}, 1\right)$ 时, $c'(x) < 0$, 当 $x \in \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ 时, $c'(x) > 0$. 可知 $c(x)$ 在 $\left(-1, -\frac{1}{2}\right), \left(\frac{1}{2}, 1\right)$ 上单调递减, 在 $\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ 上单调递增. 又 $c(-1) = \frac{1}{4}, c(1) = -\frac{1}{4}, c\left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{4}, c\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4}$, 所以 $-\frac{1}{4} \leq c \leq \frac{1}{4}$. 设 x_1 为 $f(x)$ 的零点, 则必有 $f(x_1) = x_1^3 - \frac{3}{4}x_1 + c = 0$, 即 $-\frac{1}{4} \leq -x_1^3 + \frac{3}{4}x_1 \leq \frac{1}{4}$. 所以 $\begin{cases} 4x_1^3 - 3x_1 - 1 = (x_1 - 1)(2x_1 + 1)^2 \leq 0, \\ 4x_1^3 - 3x_1 + 1 = (x_1 + 1)(2x_1 - 1)^2 \geq 0 \end{cases}$ 可得 $-1 \leq x_1 \leq 1$, 即 $|x_1| \leq 1$. 所以 $f(x)$ 所有零点的绝对值都不大于 1.

四、选考题: 解答题

22. 在直角坐标系 xOy 中, 曲线 C 的参数方程为 $x = 2 - t - t^2, y = 2 - 3t + t^2$ (t 为参数且 $t \neq 1$), C 与坐标轴交于 A, B 两点.

(1) 求 $|AB|$;

(2) 以坐标原点为极点, x 轴正半轴为极轴建立极坐标系, 求直线 AB 的极坐标方程.

【解析】(1) 当 $x = 0$ 时, 可得 $t = -2$ (1 舍去), 代入 $y = 2 - 3t + t^2$, 可得 $y = 12$. 当 $y = 0$ 时, 可得 $t = 2$ (1 舍去), 代入 $x = 2 - t - t^2$, 可得 $x = -4$. 所以曲线 C 与坐标轴的交点为 $(-4, 0)$, $(0, 12)$, 故 $|AB| = \sqrt{(-4)^2 + 12^2} = 4\sqrt{10}$.

(2) 由 (1) 可得直线 AB 过点 $(0, 12)$, $(-4, 0)$, 所以直线 AB 的方程为 $\frac{y}{12} - \frac{x}{4} = 1$, 即 $3x - y + 12 = 0$. 由 $x = \rho \cos \theta$, $y = \rho \sin \theta$, 可得直线 AB 的极坐标方程为 $3\rho \cos \theta - \rho \sin \theta + 12 = 0$.

23. 设 $a, b, c \in \mathbf{R}$, $a + b + c = 0$, $abc = 1$.

(1) 证明: $ab + bc + ca < 0$;

(2) 用 $\max\{a, b, c\}$ 表示 a, b, c 中的最大值, 证明: $\max\{a, b, c\} \geq \sqrt[3]{4}$.

【解析】(1) 因为 $a + b + c = 0$, 所以 $(a + b + c)^2 = 0$, 即 $a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2ac + 2bc = 0$. 所以 $2ab + 2ac + 2bc = -(a^2 + b^2 + c^2)$. 又因为 $abc = 1$, 所以 a, b, c 均不为 0, 从而 $2ab + 2ac + 2bc = -(a^2 + b^2 + c^2) < 0$. 故 $ab + ac + bc < 0$.

(2) 不妨设 $a \leq b < 0 < c < \sqrt[3]{4}$, 则 $ab = \frac{1}{c} > \frac{1}{\sqrt[3]{4}}$. 又因为 $a + b + c = 0$, 所以 $-a - b = c < \sqrt[3]{4}$. 而 $-a - b \geq 2\sqrt{ab} > 2\sqrt{\frac{1}{\sqrt[3]{4}}} = \sqrt[3]{4}$, 与假设矛盾. 故 $\max\{a, b, c\} \geq \sqrt[3]{4}$.

2020 年全国 III 卷(文)

一、单选题

1. 已知集合 $A = \{1, 2, 3, 5, 7, 11\}$, $B = \{x \mid 3 < x < 15\}$, 则 $A \cap B$ 中元素的个数为()

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

【答案】 B

2. 若 $\bar{z}(1+i) = 1-i$, 则 $z =$ ()

A. $1-i$ B. $1+i$ C. $-i$ D. i

【答案】 D

3. 设一组样本数据 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的方差为 0.01, 则数据 $10x_1, 10x_2, \dots, 10x_n$ 的方差为()

A. 0.01 B. 0.1 C. 1 D. 10

【答案】 C

4. Logistic 模型是常用数学模型之一, 可应用于流行病学领域. 有学者根据公布数据建立了某地区新冠肺炎累计确诊病例数 $I(t)$ (t 的单位: 天) 的 Logistic 模型: $I(t) = \frac{K}{1 + e^{-0.23(t-53)}}$, 其中 K 为最大确诊病例数. 当 $I(t^*) = 0.95K$ 时, 标志着已初步遏制疫情, 则 t^* 约为() ($\ln 19 \approx 3$)

A. 60 B. 63 C. 66 D. 69

【答案】 C

5. 已知 $\sin \theta + \sin\left(\theta + \frac{\pi}{3}\right) = 1$, 则 $\sin\left(\theta + \frac{\pi}{6}\right) =$ ()

A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{\sqrt{3}}{3}$ C. $\frac{2}{3}$ D. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

【答案】 B

6. 在平面内, A, B 是两个定点, C 是动点. 若 $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BC} = 1$, 则点 C 的轨迹为()

A. 圆 B. 椭圆 C. 抛物线 D. 直线

【答案】 A

7. 设 O 为坐标原点, 直线 $x = 2$ 与抛物线 $C: y^2 = 2px$ ($p > 0$) 交于 D, E 两点, 若 $OD \perp OE$, 则 C 的焦点坐标为()

A. $\left(\frac{1}{4}, 0\right)$ B. $\left(\frac{1}{2}, 0\right)$ C. $(1, 0)$ D. $(2, 0)$

【答案】 B

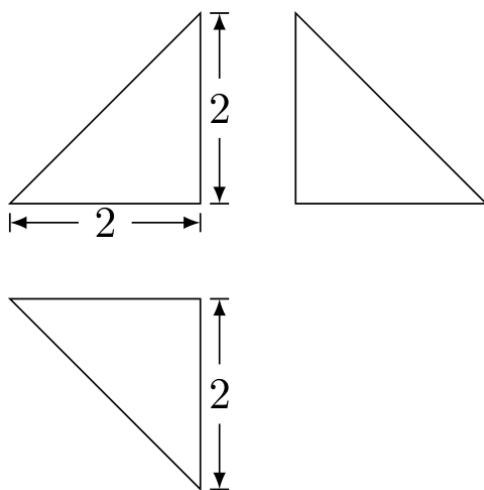
8. 点 $(0, -1)$ 到直线 $y = k(x+1)$ 距离的最大值为()

A. 1 B. $\sqrt{2}$ C. $\sqrt{3}$ D. 2

【答案】 B

9. 如图为某几何体的三视图, 则该几何体的表面积是()

A. $6 + 4\sqrt{2}$ B. $4 + 4\sqrt{2}$ C. $6 + 2\sqrt{3}$ D. $4 + 2\sqrt{3}$



第9题图

【答案】C

10. 设 $a = \log_3 2$, $b = \log_5 3$, $c = \frac{2}{3}$, 则 ()

A. $a < c < b$ B. $a < b < c$ C. $b < c < a$ D. $c < a < b$

【答案】A

11. 在 $\triangle ABC$ 中, $\cos C = \frac{2}{3}$, $AC = 4$, $BC = 3$, 则 $\tan B =$ ()

A. $\sqrt{5}$ B. $2\sqrt{5}$ C. $4\sqrt{5}$ D. $8\sqrt{5}$

【答案】C

12. 已知函数 $f(x) = \sin x + \frac{1}{\sin x}$, 则 ()

A. $f(x)$ 的最小值为 2B. $f(x)$ 的图象关于 y 轴对称C. $f(x)$ 的图象关于直线 $x = \pi$ 对称D. $f(x)$ 的图象关于直线 $x = \frac{\pi}{2}$ 对称

【答案】D

二、填空题

13. 若 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x + y \geq 0, \\ 2x - y \geq 0, \\ x \leq 1 \end{cases}$, 则 $z = 3x + 2y$ 的最大值为_____.

【答案】7

14. 设双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的一条渐近线为 $y = \sqrt{2}x$, 则 C 的离心率为_____.

【答案】 $\sqrt{3}$

15. 设函数 $f(x) = \frac{e^x}{x+a}$, 若 $f'(1) = \frac{e}{4}$, 则 $a =$ _____.

【答案】1

16. 已知圆锥的底面半径为 1, 母线长为 3, 则该圆锥内半径最大的球的体积为_____.

【答案】 $\frac{\sqrt{2}}{3}\pi$

三、解答题

17. 设等比数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 + a_2 = 4$, $a_3 - a_1 = 8$.

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 记 S_n 为数列 $\{\log_3 a_n\}$ 的前 n 项和. 若 $S_m + S_{m+1} = S_{m+3}$, 求 m .

【解析】(1) $a_n = 3^{n-1}$.

(2) $m = 6$.

18. 某学生兴趣小组随机调查了某市 100 天中每天的空气质量等级和当天到某公园锻炼的人次, 整理数据得到下表 (单位: 天):

空气质量等级 \ 锻炼人次			
	[0, 200]	(200, 400]	(400, 600]
1(优)	2	16	25
2(良)	5	10	12
3(轻度污染)	6	7	8
4(中度污染)	7	2	0

(1) 分别估计该市一天的空气质量等级为 1, 2, 3, 4 的概率;

(2) 求一天中到该公园锻炼的平均人次的估计值 (同一组中的数据用该组区间的中点值为代表);

(3) 若某天的空气质量等级为 1 或 2, 则称这天“空气质量好”; 若某天的空气质量等级为 3 或 4, 则称这天“空气质量不好”. 根据所给数据, 完成下面的 2×2 列联表, 并根据列联表, 判断是否有 95% 的把握认为一天中到该公园锻炼的人次与该市当天的空气质量有关?

	人次 ≤ 400	人次 > 400
空气质量好		
空气质量不好		

附: $K^2 = \frac{n(ad - bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$.

$P(K^2 \geq k)$	0.050	0.010	0.001
k	3.841	6.635	10.828

【解析】(1) 该市一天的空气质量等级为 1, 2, 3, 4 的概率分别为 0.43, 0.27, 0.21, 0.09.

(2) 一天中到该公园锻炼的平均人次的估计值为 350.

(3) 列联表为

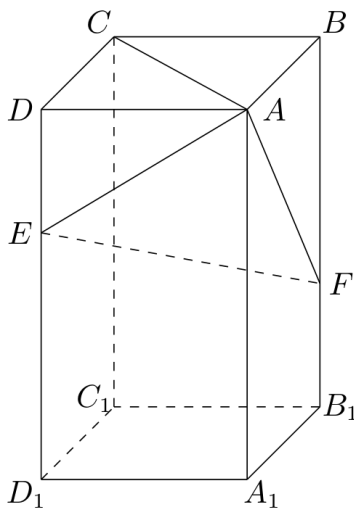
	人次 ≤ 400	人次 > 400
空气质量好	33	37
空气质量不好	22	8

有 95% 的把握认为一天中到该公园锻炼的人次与该市当天的空气质量有关.

19. 如图, 在长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 点 E, F 分别在棱 DD_1, BB_1 上, 且 $2DE = ED_1$, $BF = 2FB_1$. 证明:

(1) 当 $AB = BC$ 时, $EF \perp AC$;

(2) 点 C_1 在平面 AEF 内.



第 19 题图

【解析】(1) $EF \perp AC$.

(2) 点 C_1 在平面 AEF 内.

20. 已知函数 $f(x) = x^3 - kx + k^2$.

(1) 讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2) 若 $f(x)$ 有三个零点, 求 k 的取值范围.

【解析】(1) 当 $k \leq 0$ 时, $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增; 当 $k > 0$ 时, $f(x)$ 在 $\left(-\infty, -\frac{\sqrt{3k}}{3}\right)$ 和 $\left(\frac{\sqrt{3k}}{3}, +\infty\right)$ 上单调递增, 在 $\left(-\frac{\sqrt{3k}}{3}, \frac{\sqrt{3k}}{3}\right)$ 上单调递减.

(2) $k \in \left(0, \frac{4}{27}\right)$.

21. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{m^2} = 1 (0 < m < 5)$ 的离心率为 $\frac{\sqrt{15}}{4}$, A, B 分别为 C 的左, 右顶点.

(1) 求 C 的方程;

(2) 若点 P 在 C 上, 点 Q 在直线 $x = 6$ 上, 且 $|BP| = |BQ|$, $BP \perp BQ$, 求 $\triangle APQ$ 的面积.

【解析】(1) C 的方程为 $\frac{x^2}{25} + \frac{16y^2}{25} = 1$.

(2) $\triangle APQ$ 的面积为 $\frac{5}{2}$.

四、选考题: 解答题

22. 在直角坐标系 xOy 中, 曲线 C 的参数方程为 $\begin{cases} x = 2 - t - t^2, \\ y = 2 - 3t + t^2 \end{cases}$ (t 为参数且 $t \neq 1$), C

与坐标轴交于 A, B 两点.

(1) 求 $|AB|$;

(2) 以坐标原点为极点, x 轴正半轴为极轴建立极坐标系, 求直线 AB 的极坐标方程.

【解析】(1) $|AB| = 4\sqrt{10}$.

(2) 直线 AB 的极坐标方程为 $3\rho \cos \theta - \rho \sin \theta + 12 = 0$.

23. 设 $a, b, c \in \mathbf{R}$, $a + b + c = 0$, $abc = 1$.

(1) 证明: $ab + bc + ca < 0$;

(2) 用 $\max\{a, b, c\}$ 表示 a, b, c 中的最大值, 证明: $\max\{a, b, c\} \geq \sqrt[3]{4}$.

【解析】(1) $ab + bc + ca < 0$.

(2) $\max\{a, b, c\} \geq \sqrt[3]{4}$.

2020 年北京卷

一、单选题

1. 已知集合 $A = \{-1, 0, 1, 2\}$, $B = \{x \mid 0 < x < 3\}$, 则 $A \cap B = (\quad)$.

- A. $\{-1, 0, 1\}$ B. $\{0, 1\}$ C. $\{-1, 1, 2\}$ D. $\{1, 2\}$

【答案】 D

2. 在复平面内, 复数 z 对应的点的坐标是 $(1, 2)$, 则 $iz = (\quad)$.

- A. $1 + 2i$ B. $-2 + i$ C. $1 - 2i$ D. $-2 - i$

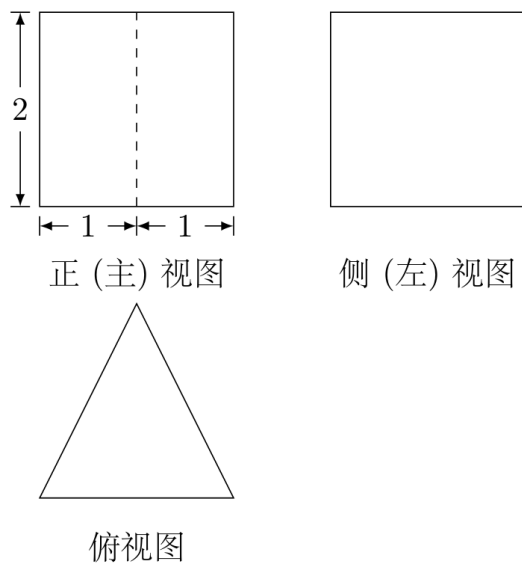
【答案】 B

3. 在 $(\sqrt{x} - 2)^5$ 的展开式中, x^2 的系数为 $(\quad)$.

- A. -5 B. 5 C. -10 D. 10

【答案】 C

4. 某三棱柱的底面为正三角形, 其三视图如图所示, 该三棱柱的表面积为 $(\quad)$.



第4题图

- A. $6 + 3\sqrt{3}$ B. $6 + 2\sqrt{3}$ C. $12 + 3\sqrt{3}$ D. $12 + 2\sqrt{3}$

【答案】 D

5. 已知半径为 1 的圆经过点 $(3, 4)$, 则其圆心到原点的距离的最小值为 $(\quad)$.

- A. 4 B. 5 C. 6 D. 7

【答案】 A

6. 已知函数 $f(x) = 2^x - x - 1$, 则不等式 $f(x) > 0$ 的解集是 $(\quad)$.

- A. $(-1, 1)$ B. $(-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$
C. $(0, 1)$ D. $(-\infty, 0) \cup (1, +\infty)$

【答案】D

7. 设抛物线的顶点为 O , 焦点为 F , 准线为 l . P 是抛物线上异于 O 的一点, 过 P 作 $PQ \perp l$ 于 Q , 则线段 FQ 的垂直平分线 ().

A. 经过点 O B. 经过点 P C. 平行于直线 OP D. 垂直于直线 OP

【答案】B

8. 在等差数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = -9, a_3 = -1$. 记 $T_n = a_1 a_2 \cdots a_n (n = 1, 2, \dots)$, 则数列 $\{T_n\}$ ().

A. 有最大项, 有最小项

B. 有最大项, 无最小项

C. 无最大项, 有最小项

D. 无最大项, 无最小项

【答案】B

9. 已知 $\alpha, \beta \in \mathbf{R}$, 则“存在 $k \in \mathbf{Z}$ 使得 $\alpha = k\pi + (-1)^k \beta$ ”是“ $\sin \alpha = \sin \beta$ ”的 ().

A. 充分而不必要条件

B. 必要而不充分条件

C. 充分必要条件

D. 既不充分也不必要条件

【答案】C

10. 2020 年 3 月 14 日是全球首个国际圆周率日 (π Day). 历史上, 求圆周率 π 的方法有多种, 与中国传统数学中的“割圆术”相似. 数学家阿尔·卡西的方法是: 当正整数 n 充分大时, 计算单位圆的内接正 $6n$ 边形的周长和外切正 $6n$ 边形 (各边均与圆相切的正 $6n$ 边形) 的周长, 将它们的算术平均数作为 2π 的近似值. 按照阿尔·卡西的方法, π 的近似值的表达式是 ().

A. $3n \left(\sin \frac{30^\circ}{n} + \tan \frac{30^\circ}{n} \right)$ B. $6n \left(\sin \frac{30^\circ}{n} + \tan \frac{30^\circ}{n} \right)$ C. $3n \left(\sin \frac{60^\circ}{n} + \tan \frac{60^\circ}{n} \right)$ D. $6n \left(\sin \frac{60^\circ}{n} + \tan \frac{60^\circ}{n} \right)$

【答案】A

二、填空题

11. 函数 $f(x) = \frac{1}{x+1} + \ln x$ 的定义域是_____.

【答案】 $(0, +\infty)$

12. 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{6} - \frac{y^2}{3} = 1$, 则 C 的右焦点的坐标为_____; C 的焦点到其渐近线的距离是_____.

【答案】 $(3, 0); \sqrt{3}$

13. 已知正方形 $ABCD$ 的边长为 2, 点 P 满足 $\overrightarrow{AP} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})$, 则 $|PD| =$ _____; $\overrightarrow{PB} \cdot \overrightarrow{PD} =$ _____.

【答案】 $\sqrt{5}; -1$

14. 若函数 $f(x) = \sin(x + \varphi) + \cos x$ 的最大值为 2, 则常数 φ 的一个取值为_____.

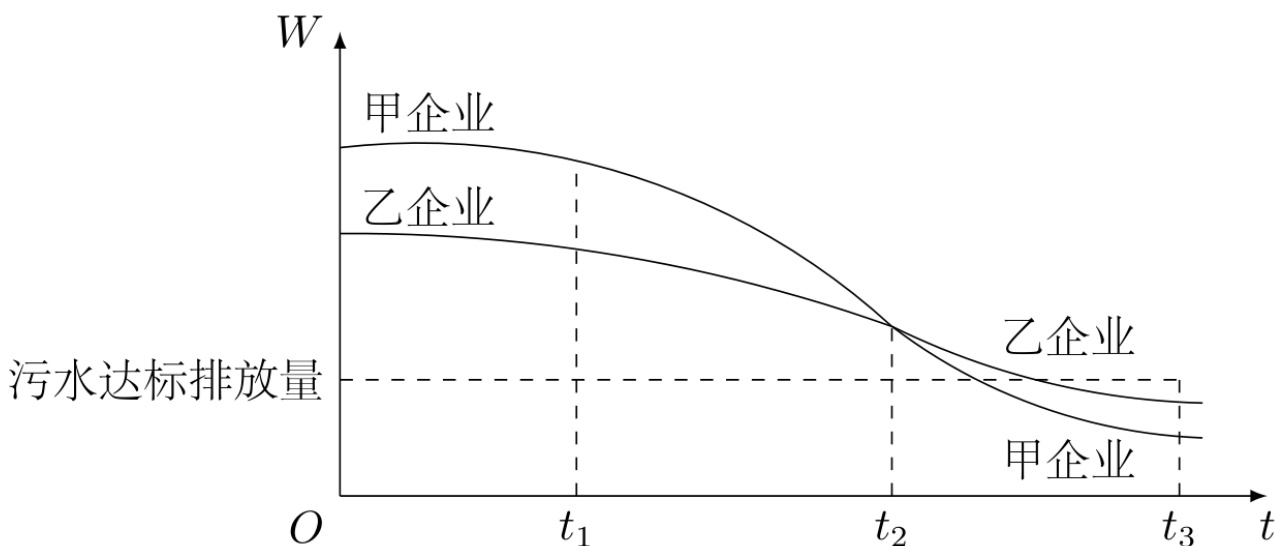
【答案】 $\frac{\pi}{2}$

15. 为满足人民对美好生活的向往, 环保部门要求相关企业加强污水治理, 排放未达标的企业要限期整改, 设企业的污水排放量 W 与时间 t 的关系为 $W = f(t)$, 用 $-\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ 的大小评价在 $[a, b]$ 这段时间内企业污水治理能力的强弱, 已知整改期内, 甲、乙两企业的污水排放量与时间的关系如下图所示.

给出下列四个结论:

- ① 在 $[t_1, t_2]$ 这段时间内, 甲企业的污水治理能力比乙企业强;
- ② 在 t_2 时刻, 甲企业的污水治理能力比乙企业强;
- ③ 在 t_3 时刻, 甲、乙两企业的污水排放都已达标;
- ④ 甲企业在 $[0, t_1]$, $[t_1, t_2]$, $[t_2, t_3]$ 这三段时间中, 在 $[0, t_1]$ 的污水治理能力最强.

其中所有正确结论的序号是_____.



第 15 题图

【答案】①②④

三、解答题

16. 如图, 在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, E 为 BB_1 的中点.

- (1) 求证: $BC_1 \parallel$ 平面 AD_1E ;
- (2) 求直线 AA_1 与平面 AD_1E 所成角的正弦值.

【解析】(1) 短答案: $BC_1 \parallel$ 平面 AD_1E .

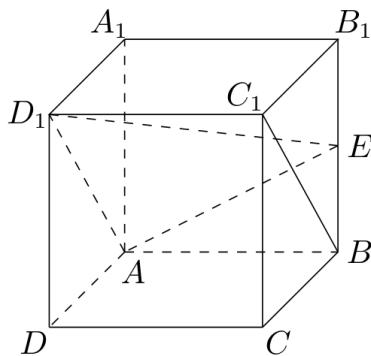
(2) 短答案: 直线 AA_1 与平面 AD_1E 所成角的正弦值为 $\frac{2}{3}$.

17. 在 $\triangle ABC$ 中, $a + b = 11$, 再从条件 ①、条件 ② 这两个条件中选择一个作为已知, 求:

- (1) a 的值;
- (2) $\sin C$ 和 $\triangle ABC$ 的面积.

① $c = 7, \cos A = -\frac{1}{7}$;

② $\cos A = \frac{1}{8}, \cos B = \frac{9}{16}$.



第 16 题图

【解析】(1) 选择条件 ①: $a = 8$; $\sin C = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\triangle ABC$ 的面积为 $6\sqrt{3}$.

(2) 选择条件 ②: $a = 6$; $\sin C = \frac{\sqrt{7}}{4}$, $\triangle ABC$ 的面积为 $\frac{15\sqrt{7}}{4}$.

18. 某校为举办甲、乙两项不同活动, 分别设计了相应的活动方案: 方案一、方案二. 为了解该校学生对活动方案是否支持, 对学生进行简单随机抽样, 获得数据如下表:

	男生		女生	
	支持	不支持	支持	不支持
方案一	200 人	400 人	300 人	100 人
方案二	350 人	250 人	150 人	250 人

假设所有学生对活动方案是否支持相互独立.

- (1) 分别估计该校男生支持方案一的概率, 该校女生支持方案一的概率;
- (2) 从该校全体男生中随机抽取 2 人, 全体女生中随机抽取 1 人, 估计这 3 人中恰有 2 人支持方案一的概率;
- (3) 将该校学生支持方案的概率估计值记为 p_0 , 假设该校年级有 500 名男生和 300 名女生, 除一年级外其他年级学生支持方案二的概率估计值记为 p_1 , 试比较 p_0 与 p_1 的大小. (结论不要求证明)

【解析】(1) 短答案: 男生支持方案一的概率为 $\frac{1}{3}$, 女生支持方案一的概率为 $\frac{3}{4}$.

(2) 短答案: 这 3 人中恰有 2 人支持方案一的概率为 $\frac{13}{36}$.

(3) 短答案: $p_0 > p_1$.

19. 已知函数 $f(x) = 12 - x^2$.

- (1) 求曲线 $y = f(x)$ 的斜率等于 -2 的切线方程;
- (2) 设曲线 $y = f(x)$ 在点 $(t, f(t))$ 处的切线与坐标轴围成的三角形的面积为 $S(t)$, 求 $S(t)$ 的最小值.

【解析】(1) 短答案: 切线方程为 $2x + y - 13 = 0$.

(2) 短答案: $S(t)$ 的最小值为 32.

20. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 过点 $A(-2, -1)$, 且 $a = 2b$.

(1) 求椭圆 C 的方程;

(2) 过点 $B(-4, 0)$ 的直线 l 交椭圆 C 于点 M, N , 直线 MA, NA 分别交直线 $x = -4$ 于点 P, Q . 求 $\left| \frac{PB}{BQ} \right|$ 的值.

【解析】(1) 短答案: 椭圆 C 的方程为 $\frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{2} = 1$.

(2) 短答案: $\left| \frac{PB}{BQ} \right| = 1$.

21. 已知 $\{a_n\}$ 是无穷数列. 给出两个性质:

① 对于 $\{a_n\}$ 中任意两项 $a_i, a_j (i > j)$, 在 $\{a_n\}$ 中都存在一项 a_m , 使得 $\frac{a_i^2}{a_j} = a_m$;

② 对于 $\{a_n\}$ 中任意项 $a_n (n \geq 3)$, 在 $\{a_n\}$ 中都存在两项 $a_k, a_l (k > l)$, 使得 $a_n = \frac{a_k^2}{a_l}$.

(1) 若 $a_n = n (n = 1, 2, \dots)$, 判断数列 $\{a_n\}$ 是否满足性质(1), 说明理由;

(2) 若 $a_n = 2^{n-1} (n = 1, 2, \dots)$, 判断数列 $\{a_n\}$ 是否同时满足性质(1)和性质(2), 说明理由;

(3) 若 $\{a_n\}$ 是递增数列, 且同时满足性质(1)和性质(2), 证明: $\{a_n\}$ 为等比数列.

【解析】(1) 短答案: 不满足性质(1).

(2) 短答案: 同时满足性质(1)和性质(2).

(3) 短答案: $\{a_n\}$ 为等比数列.

2020 年天津卷

一、单选题

- [illegible]

【答案】 C

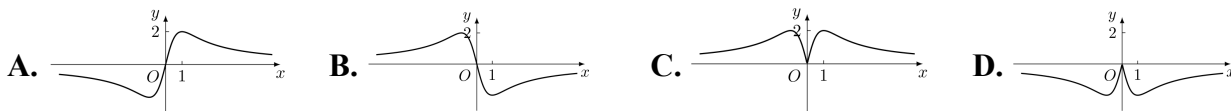
【解析】由题意结合补集的定义可知： $U \setminus B = \{-2, -1, 1\}$ ，则 $A \cap (U \setminus B) = \{-1, 1\}$.
故选：C.

2. 设 $a \in \mathbf{R}$, 则 “ $a > 1$ ” 是 “ $a^2 > a$ ” 的 ()
- A. 充分不必要条件
B. 必要不充分条件
C. 充要条件
D. 既不充分也不必要条件

【答案】 A

【解析】求解二次不等式 $a^2 > a$ 可得: $a > 1$ 或 $a < 0$, 据此可知: $a > 1$ 是 $a^2 > a$ 的充分不必要条件. 故选: A.

3. 函数 $y = \frac{4x}{x^2 + 1}$ 的图象大致为 ()



【答案】 A

【解析】由函数的解析式可得： $f(-x) = \frac{-4x}{x^2+1} = -f(x)$ ，则函数 $f(x)$ 为奇函数，其图象关于坐标原点对称，选项 C、D 错误；当 $x = 1$ 时， $y = \frac{4}{1+1} = 2 > 0$ ，选项 B 错误. 故选：A.

4. 从一批零件中抽取 80 个，测量其直径（单位：mm），将所得数据分为 9 组 $[5.31, 5.33)$, $[5.33, 5.35)$, $\dots$, $[5.45, 5.47)$, $[5.47, 5.49]$ ，并整理得到如下频率分布直方图，则在被抽取的零件中，直径落在区间 $[5.43, 5.47)$ 内的个数为（ ）

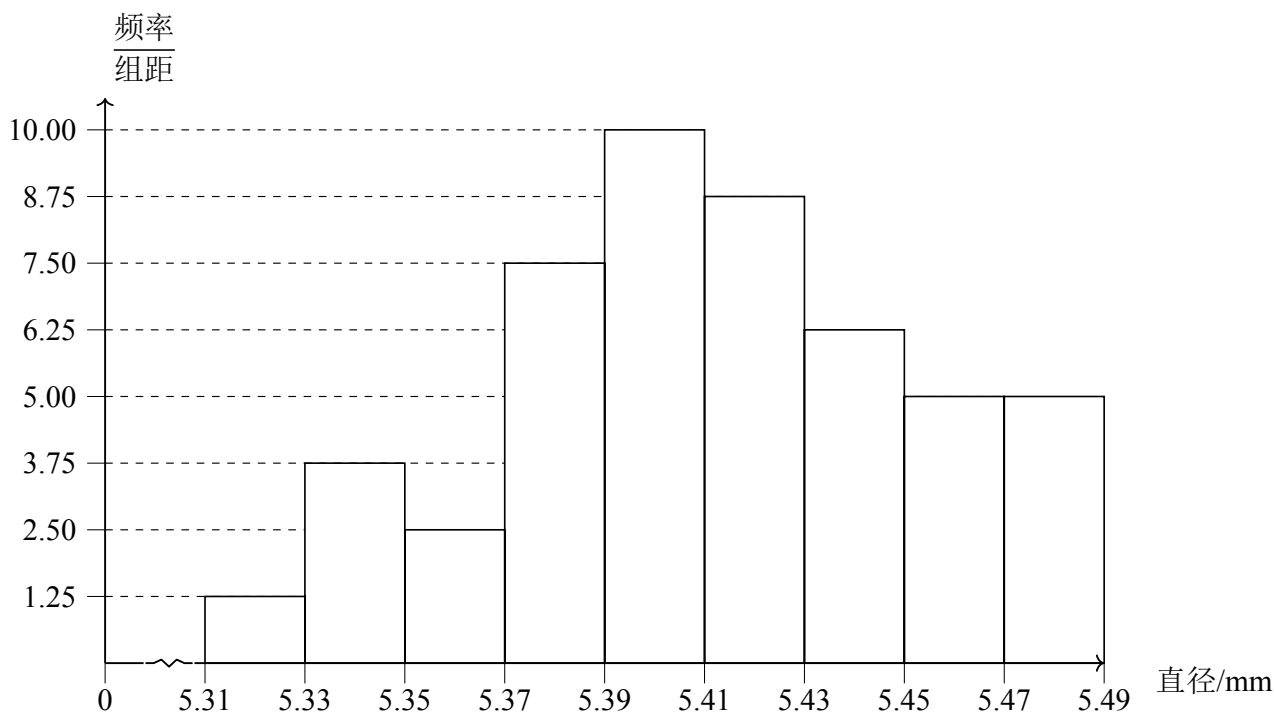
A. 10 **B. 18** **C. 20** **D. 36**

【答案】 B

【解析】根据直方图,直径落在区间 $[5.43, 5.47)$ 之间的零件频率为: $(6.25 + 5.00) \times 0.02 = 0.225$, 则区间 $[5.43, 5.47)$ 内零件的个数为: $80 \times 0.225 = 18$. 故选: B.

5. 若棱长为 $2\sqrt{3}$ 的正方体的顶点都在同一球面上, 则该球的表面积为 ()

A. 12π **B.** 24π **C.** 36π **D.** 144π



第4题图

【答案】C

【解析】这个球是正方体的外接球，其半径等于正方体的体对角线的一半， $R = \frac{\sqrt{(2\sqrt{3})^2 + (2\sqrt{3})^2 + (2\sqrt{3})^2}}{2} = 3$. 所以，这个球的表面积为 $S = 4\pi R^2 = 4\pi \times 3^2 = 36\pi$. 故选：C.

6. 设 $a = 3^{0.7}$, $b = \left(\frac{1}{3}\right)^{-0.8}$, $c = \log_{0.7} 0.8$, 则 a, b, c 的大小关系为 ()

A. $a < b < c$ B. $b < a < c$ C. $b < c < a$ D. $c < a < b$

【答案】D

【解析】因为 $a = 3^{0.7} > 1$, $b = \left(\frac{1}{3}\right)^{-0.8} = 3^{0.8} > 3^{0.7} = a$, $c = \log_{0.7} 0.8 < \log_{0.7} 0.7 = 1$, 所以 $c < 1 < a < b$. 故选：D.

7. 设双曲线 C 的方程为 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$, 过抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点和点 $(0, b)$ 的直线为 l . 若 C 的一条渐近线与 l 平行, 另一条渐近线与 l 垂直, 则双曲线 C 的方程为 ()

A. $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{4} = 1$ B. $x^2 - \frac{y^2}{4} = 1$ C. $\frac{x^2}{4} - y^2 = 1$ D. $x^2 - y^2 = 1$

【答案】D

【解析】由题可知，抛物线的焦点为 $(1, 0)$, 所以直线 l 的方程为 $x + \frac{y}{b} = 1$, 即直线的斜率为 $-b$, 又双曲线的渐近线方程为 $y = \pm \frac{b}{a}x$, 所以 $-b = -\frac{b}{a}$, $-b \times \frac{b}{a} = -1$, 因为 $a > 0, b > 0$, 解得 $a = 1, b = 1$. 故选：D.

8. 已知函数 $f(x) = \sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right)$. 给出下列结论:

① $f(x)$ 的最小正周期为 2π ;

② $f\left(\frac{\pi}{2}\right)$ 是 $f(x)$ 的最大值;

③ 把函数 $y = \sin x$ 的图象上所有点向左平移 $\frac{\pi}{3}$ 个单位长度, 可得到函数 $y = f(x)$ 的图象.

其中所有正确结论的序号是 ()

A. ①

B. ①③

C. ②③

D. ①②③

【答案】 B

【解析】 因为 $f(x) = \sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right)$, 所以周期 $T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi$, 故 ① 正确; 因为 $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{3}\right) = \sin\frac{5\pi}{6} = \frac{1}{2} \neq 1$, 故 ② 不正确; 将函数 $y = \sin x$ 的图象上所有点向左平移 $\frac{\pi}{3}$ 个单位长度, 得到 $y = \sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right)$ 的图象, 故 ③ 正确. 故选: B.

9. 已知函数 $f(x) = x^3 (x \geq 0)$, $f(x) = -x (x < 0)$. 若函数 $g(x) = f(x) - |kx^2 - 2x| (k \in \mathbf{R})$ 恰有 4 个零点, 则 k 的取值范围是 ()

A. $\left(-\infty, -\frac{1}{2}\right) \cup (2\sqrt{2}, +\infty)$

B. $\left(-\infty, -\frac{1}{2}\right) \cup (0, 2\sqrt{2})$

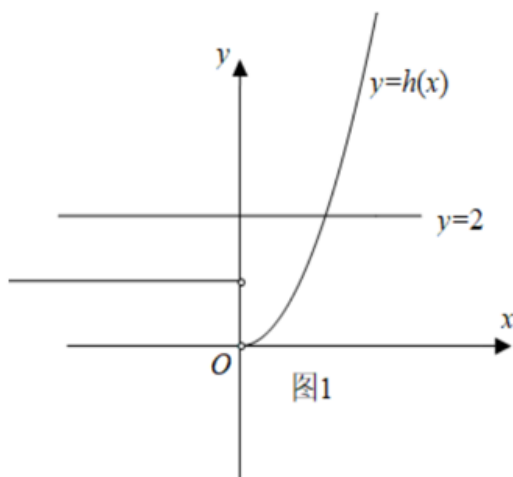
C. $(-\infty, 0) \cup (0, 2\sqrt{2})$

D. $(-\infty, 0) \cup (2\sqrt{2}, +\infty)$

【答案】 D

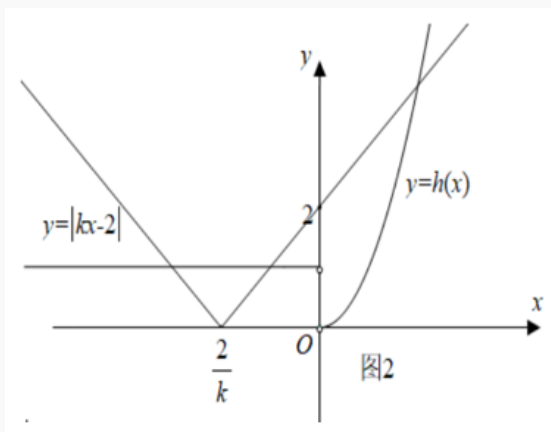
【解析】 注意到 $g(0) = 0$, 所以要使 $g(x)$ 恰有 4 个零点, 只需考察 $g(x) = 0$ 的其余非零零点. 对于 $x \neq 0$, 由 $g(x) = 0$ 可得 $|kx - 2| = \frac{f(x)}{|x|}$ 反之, 方程 $|kx - 2| = \frac{f(x)}{|x|}$ 的每一个实根也对应 $g(x) = 0$ 的一个非零零点. 因此, 函数 $g(x)$ 恰有 4 个零点, 当且仅当方程 $|kx - 2| = \frac{f(x)}{|x|}$ 恰有 3 个实根. 令 $h(x) = \frac{f(x)}{|x|}$, 即 $y = |kx - 2|$ 与 $y = h(x)$ 的图象有 3 个不同交点. 因为 $h(x) = x^2 (x > 0)$, $h(x) = 1 (x < 0)$.

当 $k = 0$ 时, 此时 $y = 2$, 如图 1, $y = 2$ 与 $y = h(x)$ 有 2 个不同交点, 不满足题意;



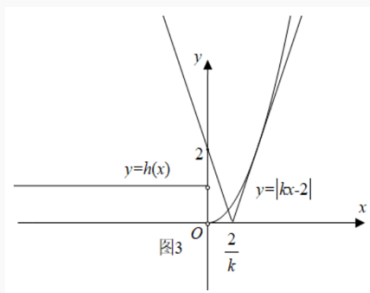
第 9 题解析图 1

当 $k < 0$ 时, 如图 2, 此时 $y = |kx - 2|$ 与 $y = h(x)$ 恒有 3 个不同交点, 满足题意;



第 9 题解析图 3

当 $k > 0$ 时, 如图 3, 当 $y = kx - 2$ 与 $y = x^2$ 相切时, 联立方程得 $x^2 - kx + 2 = 0$, 令 $\Delta = 0$ 得 $k^2 - 8 = 0$, 解得 $k = 2\sqrt{2}$ (负值舍去), 所以 $k > 2\sqrt{2}$.



第 9 题解析图 2

综上, k 的取值范围为 $(-\infty, 0) \cup (2\sqrt{2}, +\infty)$.

故选: D.

二、填空题

10. i 是虚数单位, 复数 $\frac{8-i}{2+i} =$ _____.

【答案】 $3 - 2i$

【解析】由有理化得 $\frac{8-i}{2+i} = \frac{(8-i)(2-i)}{(2+i)(2-i)} = \frac{15-10i}{5} = 3-2i$. 故答案为: $3-2i$.

11. 在 $\left(x + \frac{2}{x^2}\right)^5$ 的展开式中, x^2 项的系数是_____.

【答案】 10

【解析】因为 $\left(x + \frac{2}{x^2}\right)^5$ 的展开式的通项公式为 $T_{r+1} = C_5^r x^{5-r} \left(\frac{2}{x^2}\right)^r = C_5^r \cdot 2^r \cdot x^{5-3r}$, 其中 $r = 0, 1, 2, 3, 4, 5$, 令 $5-3r = 2$, 解得 $r = 1$. 所以 x^2 的系数为 $C_5^1 \times 2 = 10$. 故答案为: 10.

12. 已知直线 $x - \sqrt{3}y + 8 = 0$ 和圆 $x^2 + y^2 = r^2$ ($r > 0$) 相交于 A, B 两点. 若 $|AB| = 6$, 则 $r =$ _____.

【答案】 5

【解析】因为圆心 $(0,0)$ 到直线 $x - \sqrt{3}y + 8 = 0$ 的距离 $d = \frac{8}{\sqrt{1 + (\sqrt{3})^2}} = 4$, 由 $|AB| =$

$2\sqrt{r^2 - d^2}$ 可得 $6 = 2\sqrt{r^2 - 4^2}$, 解得 $r = 5$. 故答案为: 5.

13. 已知甲,乙两球落入盒子的概率分别为 $\frac{1}{2}$ 和 $\frac{1}{3}$. 假定两球是否落入盒子互不影响,则甲,乙两球都落入盒子的概率为_____;甲,乙两球至少有一个落入盒子的概率为_____.

【答案】 $\frac{1}{6}, \frac{2}{3}$

【解析】甲,乙两球落入盒子的概率分别为 $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}$, 且两球是否落入盒子互不影响,

所以甲,乙都落入盒子的概率为 $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$.

甲,乙两球都不落入盒子的概率为 $\left(1 - \frac{1}{2}\right)\left(1 - \frac{1}{3}\right) = \frac{1}{3}$, 所以甲,乙两球至少有一个落入盒子的概率为 $1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$.

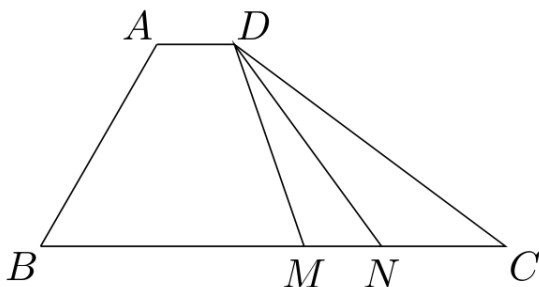
故答案为: $\frac{1}{6}; \frac{2}{3}$.

14. 已知 $a > 0, b > 0$, 且 $ab = 1$, 则 $\frac{1}{2a} + \frac{1}{2b} + \frac{8}{a+b}$ 的最小值为_____.

【答案】 4

【解析】因为 $a > 0, b > 0$, 所以 $a + b > 0$, 又 $ab = 1$, 所以 $\frac{1}{2a} + \frac{1}{2b} + \frac{8}{a+b} = \frac{ab}{2a} + \frac{ab}{2b} + \frac{8}{a+b} = \frac{a+b}{2} + \frac{8}{a+b}$. 由基本不等式可得 $\frac{a+b}{2} + \frac{8}{a+b} \geq 2\sqrt{\frac{a+b}{2} \cdot \frac{8}{a+b}} = 4$, 当且仅当 $a + b = 4$ 时取等号. 结合 $ab = 1$, 解得 $a = 2 - \sqrt{3}, b = 2 + \sqrt{3}$, 或 $a = 2 + \sqrt{3}, b = 2 - \sqrt{3}$ 时, 等号成立. 故答案为: 4.

15. 如图, 在四边形 $ABCD$ 中, $\angle B = 60^\circ$, $|AB| = 3$, $|BC| = 6$, 且 $\overrightarrow{AD} = \lambda \overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AB} = -\frac{3}{2}$, 则实数 λ 的值为_____, 若 M, N 是线段 BC 上的动点, 且 $|MN| = 1$, 则 $\overrightarrow{DM} \cdot \overrightarrow{DN}$ 的最小值为_____.

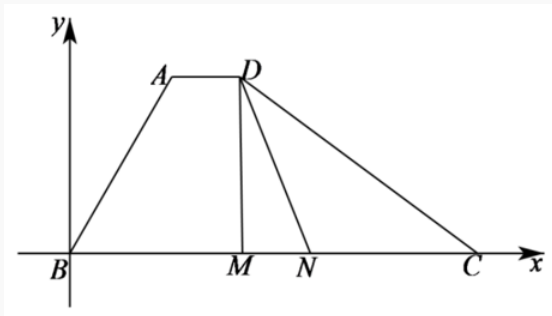


第 15 题图

【答案】 $\frac{1}{6}, \frac{13}{2}$

【解析】因为 $\overrightarrow{AD} = \lambda \overrightarrow{BC}$, 所以 $\overrightarrow{AD} // \overrightarrow{BC}$, 故 $\angle BAD = 180^\circ - \angle B = 120^\circ$. $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} = \lambda \overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{AB} = \lambda |\overrightarrow{BC}| |\overrightarrow{AB}| \cos 120^\circ = \lambda \times 6 \times 3 \times \left(-\frac{1}{2}\right) = -9\lambda = -\frac{3}{2}$, 解得 $\lambda = \frac{1}{6}$.

以点 B 为坐标原点, BC 所在直线为 x 轴建立如下图所示的平面直角坐标系 xBy ,



第 15 题解析图 1

则 $C(6,0)$. 因为 $AB = 3$, $\angle ABC = 60^\circ$, 所以 $A\left(\frac{3}{2}, \frac{3\sqrt{3}}{2}\right)$. 又因为 $\overrightarrow{AD} = \frac{1}{6}\overrightarrow{BC}$, 所以 $D\left(\frac{5}{2}, \frac{3\sqrt{3}}{2}\right)$. 设 $M(x,0)$, 则 $N(x+1,0)$ (其中 $0 \leq x \leq 5$), 于是 $\overrightarrow{DM} = \left(x - \frac{5}{2}, -\frac{3\sqrt{3}}{2}\right)$, $\overrightarrow{DN} = \left(x - \frac{3}{2}, -\frac{3\sqrt{3}}{2}\right)$. 所以 $\overrightarrow{DM} \cdot \overrightarrow{DN} = \left(x - \frac{5}{2}\right)\left(x - \frac{3}{2}\right) + \left(\frac{3\sqrt{3}}{2}\right)^2 = x^2 - 4x + \frac{21}{2} = (x-2)^2 + \frac{13}{2}$. 所以, 当 $x = 2$ 时, $\overrightarrow{DM} \cdot \overrightarrow{DN}$ 取得最小值 $\frac{13}{2}$. 故答案为: $\frac{1}{6}; \frac{13}{2}$.

三、解答题

16. 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c . 已知 $a = 2\sqrt{2}, b = 5, c = \sqrt{13}$.

(1) 求角 C 的大小;

(2) 求 $\sin A$ 的值;

(3) 求 $\sin\left(2A + \frac{\pi}{4}\right)$ 的值.

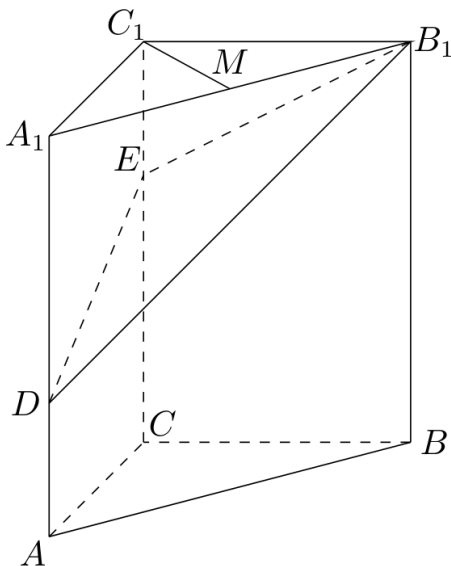
【解析】(1) 在 $\triangle ABC$ 中, 由 $a = 2\sqrt{2}, b = 5, c = \sqrt{13}$ 及余弦定理得 $\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} = \frac{8 + 25 - 13}{2 \times 2\sqrt{2} \times 5} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 又因为 $C \in (0, \pi)$, 所以 $C = \frac{\pi}{4}$.

(2) 在 $\triangle ABC$ 中, 由 $C = \frac{\pi}{4}, a = 2\sqrt{2}, c = \sqrt{13}$ 及正弦定理, 可得 $\sin A = \frac{a \sin C}{c} = \frac{2\sqrt{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2}}{\sqrt{13}} = \frac{2\sqrt{13}}{13}$.

(3) 由 $a < c$ 知角 A 为锐角, 由 $\sin A = \frac{2\sqrt{13}}{13}$, 可得 $\cos A = \sqrt{1 - \sin^2 A} = \frac{3\sqrt{13}}{13}$. 进而 $\sin 2A = 2 \sin A \cos A = \frac{12}{13}$, $\cos 2A = 2 \cos^2 A - 1 = \frac{5}{13}$. 所以 $\sin\left(2A + \frac{\pi}{4}\right) = \sin 2A \cos \frac{\pi}{4} + \cos 2A \sin \frac{\pi}{4} = \frac{12}{13} \times \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{5}{13} \times \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{17\sqrt{2}}{26}$.

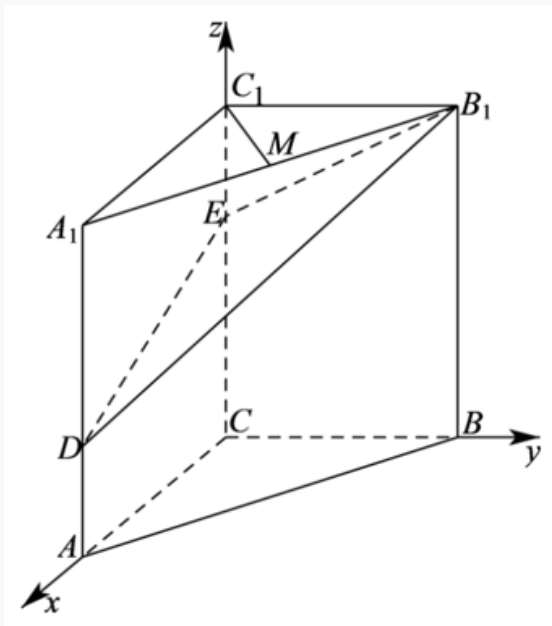
17. 如图, 在三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, $CC_1 \perp$ 平面 ABC , $AC \perp BC$, $AC = BC = 2$, $CC_1 = 3$, 点 D, E 分别在棱 AA_1 和棱 CC_1 上, 且 $AD = 1$, $CE = 2$, M 为棱 A_1B_1 的中点.

- (1) 求证: $C_1M \perp B_1D$;
- (2) 求二面角 $B - B_1E - D$ 的正弦值;
- (3) 求直线 AB 与平面 DB_1E 所成角的正弦值.



第 17 题图

【解析】(1) 依题意, 以 C 为原点, 分别以 $\overrightarrow{CA}$, $\overrightarrow{CB}$, $\overrightarrow{CC_1}$ 的方向为 x 轴, y 轴, z 轴的正方向建立空间直角坐标系 (如图):



第 17 题解析图 1

可得 $C(0,0,0), A(2,0,0), B(0,2,0), C_1(0,0,3), A_1(2,0,3), B_1(0,2,3), D(2,0,1), E(0,0,2), M(1,1,3)$. 依题意, $\overrightarrow{C_1M} = (1,1,0), \overrightarrow{B_1D} = (2,-2,-2)$, 从而 $\overrightarrow{C_1M} \cdot \overrightarrow{B_1D} = 2 - 2 + 0 = 0$, 所以 $C_1M \perp B_1D$.

(2) 依题意, $\overrightarrow{CA} = (2,0,0)$ 是平面 BB_1E 的一个法向量, $\overrightarrow{EB_1} = (0,2,1), \overrightarrow{ED} = (2,0,-1)$. 设 $\mathbf{n} = (x,y,z)$ 为平面 DB_1E 的法向量, 则 $\mathbf{n} \cdot \overrightarrow{EB_1} = 0, \mathbf{n} \cdot \overrightarrow{ED} = 0$, 即 $2y + z = 0, 2x - z = 0$. 不妨设 $x = 1$, 可得 $\mathbf{n} = (1,-1,2)$. 于是 $\cos \langle \overrightarrow{CA}, \mathbf{n} \rangle = \frac{\overrightarrow{CA} \cdot \mathbf{n}}{|\overrightarrow{CA}| |\mathbf{n}|} = \frac{2}{2 \times \sqrt{6}} = \frac{\sqrt{6}}{6}, \sin \langle \overrightarrow{CA}, \mathbf{n} \rangle = \sqrt{1 - \cos^2 \langle \overrightarrow{CA}, \mathbf{n} \rangle} = \frac{\sqrt{30}}{6}$. 所以, 二面角 $B - B_1E - D$ 的正弦值为 $\frac{\sqrt{30}}{6}$.

(3) 依题意, $\overrightarrow{AB} = (-2,2,0)$. 由第 2 问知 $\mathbf{n} = (1,-1,2)$ 为平面 DB_1E 的一个法向量, 于是 $\cos \langle \overrightarrow{AB}, \mathbf{n} \rangle = \frac{\overrightarrow{AB} \cdot \mathbf{n}}{|\overrightarrow{AB}| |\mathbf{n}|} = \frac{-4}{2\sqrt{2} \times \sqrt{6}} = -\frac{\sqrt{3}}{3}$. 所以, 直线 AB 与平面 DB_1E 所成角的正弦值为 $\frac{\sqrt{3}}{3}$.

18. 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的一个顶点为 $A(0,-3)$, 右焦点为 F , 且 $|OA| = |OF|$, 其中 O 为原点.

(1) 求椭圆方程;

(2) 已知点 C 满足 $3\overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OF}$, 点 B 在椭圆上 (B 异于椭圆的顶点), 直线 AB 与以 C 为圆心的圆相切于点 P , 且 P 为线段 AB 的中点. 求直线 AB 的方程.

【解析】(1) 因为椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的一个顶点为 $A(0,-3)$, 所以 $b = 3$. 由 $OA = OF$, 得 $c = b = 3$, 又由 $a^2 = b^2 + c^2$, 得 $a^2 = 3^2 + 3^2 = 18$, 所以, 椭圆的方程为 $\frac{x^2}{18} + \frac{y^2}{9} = 1$.

(2) 因为直线 AB 与以 C 为圆心的圆相切于点 P , 所以 $CP \perp AB$. 根据题意可知, 直线 AB 和直线 CP 的斜率均存在. 设直线 AB 的斜率为 k , 则直线 AB 的方程为 $y = kx - 3$. 由 $y = kx - 3$ 和 $\frac{x^2}{18} + \frac{y^2}{9} = 1$, 消去 y , 可得 $(2k^2 + 1)x^2 - 12kx = 0$, 解得 $x = 0$ 或 $x = \frac{12k}{2k^2 + 1}$. 将 $x = \frac{12k}{2k^2 + 1}$ 代入 $y = kx - 3$, 得 $y = \frac{6k^2 - 3}{2k^2 + 1}$, 所以, 点 B 的坐标为 $\left(\frac{12k}{2k^2 + 1}, \frac{6k^2 - 3}{2k^2 + 1}\right)$. 因为 P 为线段 AB 的中点, 点 A 的坐标为 $(0,-3)$, 所以点 P 的坐标为 $\left(\frac{6k}{2k^2 + 1}, \frac{-3}{2k^2 + 1}\right)$. 由 $3\overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OF}$,

得点 C 的坐标为 $(1,0)$. 所以, 直线 CP 的斜率为 $k_{CP} = \frac{\frac{-3}{2k^2 + 1} - 0}{\frac{6k}{2k^2 + 1} - 1} = \frac{3}{2k^2 - 6k + 1}$. 又因

为 $CP \perp AB$, 所以 $k \cdot \frac{3}{2k^2 - 6k + 1} = -1$, 整理得 $2k^2 - 3k + 1 = 0$, 解得 $k = \frac{1}{2}$ 或 $k = 1$. 所以, 直线 AB 的方程为 $y = \frac{1}{2}x - 3$ 或 $y = x - 3$.

19. 已知 $\{a_n\}$ 为等差数列, $\{b_n\}$ 为等比数列, $a_1 = b_1 = 1, a_5 = 5(a_4 - a_3), b_5 = 4(b_4 - b_3)$.

(1) 求 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的通项公式;

(2) 记 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 求证: $S_n S_{n+2} < S_{n+1}^2 (n \in \mathbb{N}^*)$;

- (3) 对任意的正整数 n , 设 $c_n = \frac{(3a_n - 2)b_n}{a_n a_{n+2}}$ (n 为奇数), $c_n = \frac{a_{n-1}}{b_{n+1}}$ (n 为偶数), 求数列 $\{c_n\}$ 的前 $2n$ 项和.

【解析】(1) 设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d , 等比数列 $\{b_n\}$ 的公比为 q . 由 $a_1 = 1, a_5 = 5(a_4 - a_3)$, 可得 $d = 1$. 从而 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n = n$. 由 $b_1 = 1, b_5 = 4(b_4 - b_3)$, 又 $q \neq 0$, 可得 $q^4 = 4q^2(q - 1)$, 即 $q^2 - 4q + 4 = 0$, 解得 $q = 2$, 从而 $\{b_n\}$ 的通项公式为 $b_n = 2^{n-1}$.

(2) 证明: 由第 1 问可得 $S_n = \frac{n(n+1)}{2}$, $S_n S_{n+2} = \frac{n(n+1)(n+2)(n+3)}{4}$, $S_{n+1}^2 = \frac{(n+1)^2(n+2)^2}{4}$. 从而 $S_n S_{n+2} - S_{n+1}^2 = -\frac{1}{2}(n+1)(n+2) < 0$, 所以 $S_n S_{n+2} < S_{n+1}^2$.

(3) 当 n 为奇数时, $c_n = \frac{(3a_n - 2)b_n}{a_n a_{n+2}} = \frac{(3n - 2)2^{n-1}}{n(n+2)} = \frac{2^{n+1}}{n+2} - \frac{2^{n-1}}{n}$.

当 n 为偶数时, $c_n = \frac{a_{n-1}}{b_{n+1}} = \frac{n-1}{2^n}$.

对任意的正整数 n , 有 $\sum_{k=1}^n c_{2k-1} = \sum_{k=1}^n \left(\frac{2^{2k}}{2k+1} - \frac{2^{2k-2}}{2k-1} \right) = \sum_{k=1}^n \left(\frac{4^k}{2k+1} - \frac{4^{k-1}}{2k-1} \right) = \frac{4^n}{2n+1} - 1$.

又 $\sum_{k=1}^n c_{2k} = \sum_{k=1}^n \frac{2k-1}{4^k} = \frac{1}{4} + \frac{3}{4^2} + \frac{5}{4^3} + \cdots + \frac{2n-1}{4^n}$. 记 $A = \sum_{k=1}^n c_{2k}$, 则 $4A = 1 + \frac{3}{4} + \frac{5}{4^2} + \cdots + \frac{2n-1}{4^{n-1}}$. 两式相减, 得 $3A = 1 + \frac{2}{4} + \frac{2}{4^2} + \cdots + \frac{2}{4^{n-1}} - \frac{2n-1}{4^n}$. 所以 $3A = 1 + 2 \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{4^k} - \frac{2n-1}{4^n} = 1 + \frac{2}{3} \left(1 - \frac{1}{4^{n-1}} \right) - \frac{2n-1}{4^n} = \frac{5}{3} - \frac{6n+5}{3 \cdot 4^n}$. 从而 $\sum_{k=1}^n c_{2k} = A = \frac{5}{9} - \frac{6n+5}{9 \cdot 4^n}$.

因此, $\sum_{k=1}^{2n} c_k = \sum_{k=1}^n c_{2k-1} + \sum_{k=1}^n c_{2k} = \frac{4^n}{2n+1} - 1 + \frac{5}{9} - \frac{6n+5}{9 \cdot 4^n} = \frac{4^n}{2n+1} - \frac{4}{9} - \frac{6n+5}{9 \cdot 4^n}$.

20. 已知函数 $f(x) = x^3 + k \ln x$ ($k \in \mathbf{R}$), $f'(x)$ 为 $f(x)$ 的导函数.

(1) 当 $k = 6$ 时,

(i) 求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程;

(ii) 求函数 $g(x) = f(x) - f'(x) + \frac{9}{x}$ 的单调区间和极值;

(2) 当 $k \geq -3$ 时, 求证: 对任意的 $x_1, x_2 \in [1, +\infty)$, 且 $x_1 > x_2$, 有 $\frac{f'(x_1) + f'(x_2)}{2} > \frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2}$.

【解析】(1)(i) 当 $k = 6$ 时, $f(x) = x^3 + 6 \ln x, f'(x) = 3x^2 + \frac{6}{x}$. 可得 $f(1) = 1, f'(1) = 9$, 所以曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程为 $y - 1 = 9(x - 1)$, 即 $y = 9x - 8$.

(ii) 依题意, $g(x) = x^3 - 3x^2 + 6 \ln x + \frac{3}{x}, x \in (0, +\infty)$. 从而 $g'(x) = 3x^2 - 6x + \frac{6}{x} - \frac{3}{x^2} = \frac{3(x-1)^3(x+1)}{x^2}$. 令 $g'(x) = 0$, 解得 $x = 1$.

当 x 变化时, $g'(x), g(x)$ 的变化情况如下表:

x	$(0, 1)$	1	$(1, +\infty)$
$g'(x)$	$-$	0	$+$
$g(x)$	单调递减	极小值	单调递增

所以,函数 $g(x)$ 的单调递减区间为 $(0, 1)$, 单调递增区间为 $(1, +\infty)$; $g(1) = 1 - 3 + 0 + 3 = 1$, 故 $g(x)$ 的极小值为 $g(1) = 1$, 无极大值.

(2) 证明: 由 $f(x) = x^3 + k \ln x$, 得 $f'(x) = 3x^2 + \frac{k}{x}$.

对任意的 $x_1, x_2 \in [1, +\infty)$, 且 $x_1 > x_2$, 令 $t = \frac{x_1}{x_2}$ ($t > 1$), 则

$$\begin{aligned} & (x_1 - x_2)(f'(x_1) + f'(x_2)) - 2(f(x_1) - f(x_2)) \\ &= (x_1 - x_2) \left(3x_1^2 + \frac{k}{x_1} + 3x_2^2 + \frac{k}{x_2} \right) - 2 \left(x_1^3 - x_2^3 + k \ln \frac{x_1}{x_2} \right) \\ &= x_2^3 (t^3 - 3t^2 + 3t - 1) + k \left(t - \frac{1}{t} - 2 \ln t \right) \end{aligned}$$

令 $h(x) = x - \frac{1}{x} - 2 \ln x$, $x \in [1, +\infty)$, 则 $h'(x) = 1 + \frac{1}{x^2} - \frac{2}{x} = \left(1 - \frac{1}{x}\right)^2 > 0$ ($x > 1$)

. 由此可得 $h(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上单调递增, 所以当 $t > 1$ 时, $t - \frac{1}{t} - 2 \ln t = h(t) > h(1) = 0$. 因为 $x_2 \geq 1$, $k \geq -3$, 且 $t^3 - 3t^2 + 3t - 1 = (t - 1)^3 > 0$, 所以

$$\begin{aligned} & x_2^3 (t^3 - 3t^2 + 3t - 1) + k \left(t - \frac{1}{t} - 2 \ln t \right) \\ & \geq (t^3 - 3t^2 + 3t - 1) - 3 \left(t - \frac{1}{t} - 2 \ln t \right) \\ & = t^3 - 3t^2 + 6 \ln t + \frac{3}{t} - 1 \end{aligned}$$

由(1)(2)可知, 当 $t > 1$ 时, $g(t) = t^3 - 3t^2 + 6 \ln t + \frac{3}{t} > g(1) = 1$, 即 $t^3 - 3t^2 + 6 \ln t + \frac{3}{t} - 1 > 0$. 因此, $(x_1 - x_2)(f'(x_1) + f'(x_2)) - 2(f(x_1) - f(x_2)) > 0$. 所以, 当 $k \geq -3$ 时, 任意的 $x_1, x_2 \in [1, +\infty)$, 且 $x_1 > x_2$, 有 $\frac{f'(x_1) + f'(x_2)}{2} > \frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2}$.

2020 年上海卷(秋)

一、填空题

1. 已知集合 $A = \{1, 2, 4\}$, 集合 $B = \{2, 4, 5\}$, 则 $A \cap B =$ _____.

【答案】 $\{2, 4\}$

【解析】因为 $A = \{1, 2, 4\}$, $B = \{2, 4, 5\}$, $A \cap B = \{2, 4\}$. 故答案为 $\{2, 4\}$.

2. 计算: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{3n-1} =$ _____.

【答案】 $\frac{1}{3}$

【解析】因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{3n-1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{1}{n}}{3 - \frac{1}{n}} = \frac{1}{3}$, 故答案为 $\frac{1}{3}$.

3. 已知复数 $z = 1 - 2i$ (i 为虚数单位), 则 $|z| =$ _____.

【答案】 $\sqrt{5}$

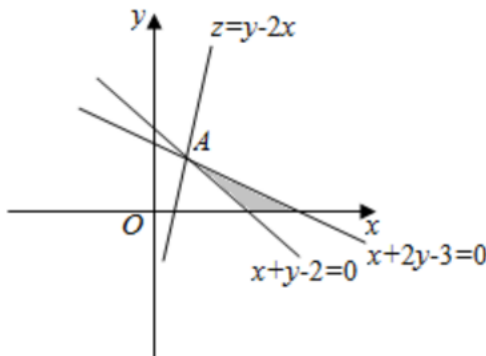
【解析】由 $z = 1 - 2i$, 得 $|z| = \sqrt{1^2 + (-2)^2} = \sqrt{5}$. 故答案为 $\sqrt{5}$.

4. 已知函数 $f(x) = x^3$, $f^{-1}(x)$ 是 $f(x)$ 的反函数, 则 $f^{-1}(x) =$ _____.

【答案】 $\sqrt[3]{x}$

【解析】由 $y = f(x) = x^3$, 得 $x = \sqrt[3]{y}$. 把 x 与 y 互换, 可得 $f(x) = x^3$ 的反函数为 $f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x}$. 故答案为 $\sqrt[3]{x}$.

5. 已知 x, y 满足 $x + y - 2 \geq 0, x + 2y - 3 \leq 0, y \geq 0$, 则 $z = y - 2x$ 的最大值为_____.



第 5 题图

【答案】 -1

【解析】由约束条件作出可行域如图阴影部分. 化目标函数 $z = y - 2x$ 为 $y = 2x + z$. 由图可知, 当直线 $y = 2x + z$ 过点 A 时, 直线在 y 轴上的截距最大. 联立

$$\begin{cases} x + y - 2 = 0, \\ x + 2y - 3 = 0, \end{cases}$$

解得 $x = 1, y = 1$, 即 $A(1, 1)$. 所以 z 有最大值为 $1 - 2 \times 1 = -1$. 故答案为 -1 .

6. 已知行列式 $\begin{vmatrix} 1 & a & b \\ 2 & c & d \\ 3 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 6$, 则 $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} =$ _____.

【答案】 2

【解析】由行列式 $\begin{vmatrix} 1 & a & b \\ 2 & c & d \\ 3 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 6$, 可得 $3 \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = 6$, 解得 $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = 2$. 故答案为 2.

7. 已知有四个数 $1, 2, a, b$, 这四个数的中位数是 3, 平均数是 4, 则 $ab =$ _____.

【答案】 36

【解析】因为四个数的平均数为 4, 所以 $a + b = 4 \times 4 - 1 - 2 = 13$. 因为中位数是 3, 所以 $\frac{2+a}{2} = 3$, 解得 $a = 4$, 代入上式得 $b = 9$. 所以 $ab = 36$. 故答案为 36.

8. 已知数列 $\{a_n\}$ 是公差不为零的等差数列, 且 $a_1 + a_{10} = a_9$, 则 $\frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_9}{a_{10}} =$ _____.

【答案】 $\frac{27}{8}$

【解析】根据题意, 等差数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 + a_{10} = a_9$, 即 $a_1 + a_1 + 9d = a_1 + 8d$, 变形可得 $a_1 = -d$. 所以 $\frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_9}{a_{10}} = \frac{9a_1 + 36d}{a_1 + 9d} = \frac{9a_1 + 36d}{-d + 9d} = \frac{27}{8}$. 故答案为 $\frac{27}{8}$.

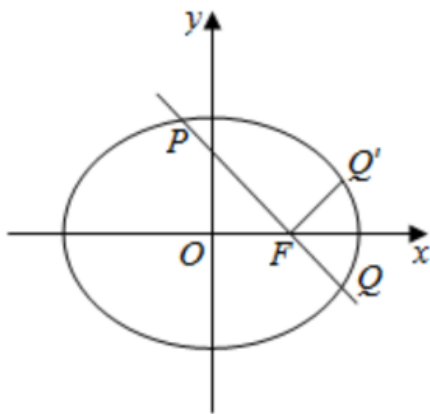
9. 从 6 个人挑选 4 个人去值班, 每人值班一天, 第一天安排 1 个人, 第二天安排 1 个人, 第三天安排 2 个人, 则共有_____种安排情况.

【答案】 180

【解析】根据题意, 可得排法共有 $C_6^1 C_5^1 C_4^2 = 180$ 种. 故答案为 180.

10. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 的右焦点为 F , 直线 l 经过椭圆右焦点 F , 交椭圆 C 于 P, Q 两点 (点 P 在第二象限), 若点 Q 关于 x 轴对称点为 Q' , 且满足 $PQ \perp FQ'$, 求直线 l 的方程是_____.

【答案】 $x + y - 1 = 0$



第 10 题图

【解析】椭圆 $C: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 的右焦点为 $F(1,0)$. 直线 l 经过椭圆右焦点 F , 交椭圆 C 于 P, Q 两点(点 P 在第二象限). 若点 Q 关于 x 轴对称点为 Q' , 且满足 $PQ \perp FQ'$, 可知直线 l 的斜率为 -1 , 所以直线 l 的方程是 $y = -(x-1)$, 即 $x + y - 1 = 0$. 故答案为 $x + y - 1 = 0$.

11. 设 $a \in \mathbf{R}$, 若存在定义域为 $\mathbf{R}$ 的函数 $f(x)$ 同时满足下列两个条件:

(1) 对任意的 $x_0 \in \mathbf{R}$, $f(x_0)$ 的值为 x_0 或 x_0^2 ;

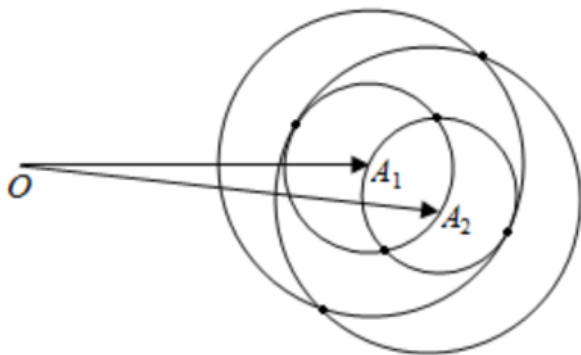
(2) 关于 x 的方程 $f(x) = a$ 无实数解,

则 a 的取值范围是_____.

【答案】 $(-\infty, 0) \cup (0, 1) \cup (1, +\infty)$

【解析】根据条件(1)可得 $f(0) = 0$ 或 $f(1) = 1$. 又因为关于 x 的方程 $f(x) = a$ 无实数解, 所以 $a \neq 0$ 或 1 . 故 $a \in (-\infty, 0) \cup (0, 1) \cup (1, +\infty)$. 故答案为 $(-\infty, 0) \cup (0, 1) \cup (1, +\infty)$.

12. 已知 $a_1, a_2, b_1, b_2, \dots, b_k$ ($k \in \mathbf{N}^*$) 是平面内两两互不相等的向量, 满足 $|a_1 - a_2| = 1$, 且 $|a_i - b_j| \in \{1, 2\}$ (其中 $i = 1, 2, j = 1, 2, \dots, k$), 则 k 的最大值是_____.



第 12 题图

【答案】 6

【解析】如图, 设 $\overrightarrow{OA_1} = \mathbf{a}_1$, $\overrightarrow{OA_2} = \mathbf{a}_2$. 由 $|\mathbf{a}_1 - \mathbf{a}_2| = 1$, 且 $|\mathbf{a}_i - \mathbf{b}_j| \in \{1, 2\}$, 分别以 A_1, A_2 为圆心, 以 1 和 2 为半径画圆, 其中任意两圆的公共点共有 6 个. 故满足条件的 k 的最大值为 6. 故答案为 6.

二、单选题

13. 下列不等式恒成立的是 ()

A. $a^2 + b^2 \leq 2ab$

B. $a^2 + b^2 \geq -2ab$

C. $a + b \geq 2\sqrt{|ab|}$

D. $a^2 + b^2 \leq -2ab$

【答案】 B

【解析】A. 当 $a < 0, b > 0$ 时, 不等式 $a^2 + b^2 \leq 2ab$ 不成立, 故 A 错误;

B. 因为 $(a + b)^2 \geq 0$, 所以 $a^2 + b^2 + 2ab \geq 0$, 即 $a^2 + b^2 \geq -2ab$, 故 B 正确;

C. 当 $a < 0, b < 0$ 时, 不等式 $a + b \geq 2\sqrt{|ab|}$ 不成立, 故 C 错误;

D. 当 $a > 0, b > 0$ 时, 不等式 $a^2 + b^2 \leq -2ab$ 不成立, 故 D 错误.

故选 B.

14. 已知直线方程 $3x + 4y + 1 = 0$ 的一个参数方程可以是 ()

A. $x = 1 + 3t, y = -1 - 4t$ (t 为参数)

B. $x = 1 - 4t, y = -1 + 3t$ (t 为参数)

C. $x = 1 - 3t, y = -1 + 4t$ (t 为参数)

D. $x = 1 + 4t, y = 1 - 3t$ (t 为参数)

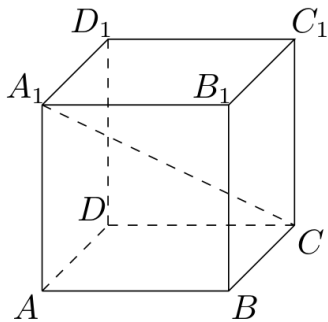
【答案】 B

【解析】B 选项的普通方程为 $\frac{x-1}{-4} = \frac{y+1}{3}$, 即 $3x + 4y + 1 = 0$, 正确.

A 选项的普通方程为 $4x + 3y - 1 = 0$, 不正确; C 选项的普通方程为 $4x + 3y - 1 = 0$, 不正确; D 选项的普通方程为 $3x + 4y - 7 = 0$, 不正确.

故选 B.

15. 在棱长为 10 的正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, P 为左侧面 ADD_1A_1 上一点, 已知点 P 到 A_1D_1 的距离为 3, P 到 AA_1 的距离为 2, 则过点 P 且与 A_1C 平行的直线交正方体于 P, Q 两点, 则 Q 点所在的平面是 ()



第 15 题图

A. AA_1B_1B

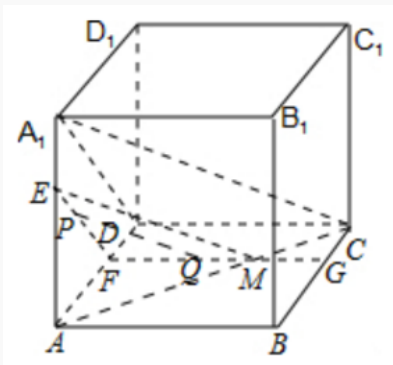
B. BB_1C_1C

C. CC_1D_1D

D. $ABCD$

【答案】D

【解析】如图,



第 15 题解析图 1

由点 P 到 A_1D_1 的距离为 3, P 到 AA_1 的距离为 2, 可得 P 在 $\triangle AA_1D$ 内, 过 P 作 $EF \parallel A_1D$, 且 $EF \cap AA_1$ 于 E , $EF \cap AD$ 于 F . 在平面 $ABCD$ 中, 过 F 作 $FG \parallel CD$, 交 BC 于 G , 则平面 $EFG \parallel$ 平面 A_1DC . 连接 AC , 交 FG 于 M , 连接 EM . 因为平面 $EFG \parallel$ 平面 A_1DC , 所以平面 $A_1AC \cap$ 平面 $A_1DC = A_1C$, 平面 $A_1AC \cap$ 平面 $EFM = EM$, 所以 $EM \parallel A_1C$. 在 $\triangle EFM$ 中, 过 P 作 $PQ \parallel EM$, 且 $PQ \cap FM$ 于 Q , 则 $PQ \parallel A_1C$. 因为线段 FM 在四边形 $ABCD$ 内, Q 在线段 FM 上, 所以 Q 在四边形 $ABCD$ 内. 所以 Q 点所在的平面是平面 $ABCD$.

故选 D.

16. 命题 p : 存在 $a \in \mathbf{R}$ 且 $a \neq 0$, 对于任意的 $x \in \mathbf{R}$, 使得 $f(x+a) < f(x) + f(a)$;

命题 q_1 : $f(x)$ 单调递减且 $f(x) > 0$ 恒成立;

命题 q_2 : $f(x)$ 单调递增, 存在 $x_0 < 0$ 使得 $f(x_0) = 0$,

则下列说法正确的是 ()

A. 只有 q_1 是 p 的充分条件

B. 只有 q_2 是 p 的充分条件

C. q_1, q_2 都是 p 的充分条件

D. q_1, q_2 都不是 p 的充分条件

【答案】C

【解析】对于命题 q_1 : 当 $f(x)$ 单调递减且 $f(x) > 0$ 恒成立时, 当 $a > 0$ 时, 此时 $x+a > x$, 又因为 $f(x)$ 单调递减, 所以 $f(x+a) < f(x)$. 又因为 $f(x) > 0$ 恒成立, 所以 $f(x) < f(x) + f(a)$, 从而 $f(x+a) < f(x) + f(a)$. 所以命题 $q_1 \Rightarrow p$.

对于命题 q_2 : 当 $f(x)$ 单调递增, 存在 $x_0 < 0$ 使得 $f(x_0) = 0$ 时, 取 $a = x_0 < 0$, 此时 $x+a < x$, 又因为 $f(x)$ 单调递增, 所以 $f(x+a) < f(x)$. 同时 $f(a) = f(x_0) = 0$, 故 $f(x+a) < f(x) + f(a)$. 所以命题 $q_2 \Rightarrow p$.

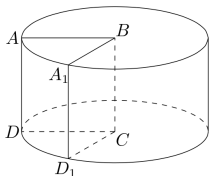
所以 q_1, q_2 都是 p 的充分条件. 故选 C.

三、解答题

17. 已知 $ABCD$ 是边长为 1 的正方形, 正方形 $ABCD$ 绕 AB 旋转形成一个圆柱.

(1) 求该圆柱的表面积;

(2) 正方形 $ABCD$ 绕 AB 逆时针旋转 $\frac{\pi}{2}$ 至 ABC_1D_1 , 求线段 CD_1 与平面 $ABCD$ 所成的角.



第 17 题图

【解析】(1) 该圆柱的表面由上下两个半径为 1 的圆面和一个长为 2π , 宽为 1 的矩形组成, $S = 2 \times \pi \times 1^2 + 2\pi \times 1 = 4\pi$. 故该圆柱的表面积为 4π .

(2) 因为正方形 ABC_1D_1 , 所以 $AD_1 \perp AB$. 又 $\angle DAD_1 = \frac{\pi}{2}$, 所以 $AD_1 \perp AD$. 因为 $AD \cap AB = A$, 且 $AD, AB \subset$ 平面 ADB , 所以 $AD_1 \perp$ 平面 ADB , 即 D_1 在面 ADB 上的投影为 A . 连接 CD_1 , 则 $\angle D_1CA$ 即为线段 CD_1 与平面 $ABCD$ 所成的角. 由题意可得 $\cos \angle D_1CA = \frac{AC}{CD_1} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{6}}{3}$. 所以线段 CD_1 与平面 $ABCD$ 所成的角为 $\arccos \frac{\sqrt{6}}{3}$.

18. 已知函数 $f(x) = \sin \omega x$, $\omega > 0$.

(1) $f(x)$ 的周期是 4π , 求 ω , 并求 $f(x) = \frac{1}{2}$ 的解集;

(2) 已知 $\omega = 1$, $g(x) = f^2(x) + \sqrt{3}f(-x)f\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$, $x \in \left[0, \frac{\pi}{4}\right]$, 求 $g(x)$ 的值域.

【解析】(1) 由于 $f(x)$ 的周期是 4π , 所以 $\omega = \frac{2\pi}{4\pi} = \frac{1}{2}$, 所以 $f(x) = \sin \frac{x}{2}$. 令 $\sin \frac{x}{2} = \frac{1}{2}$, 故 $\frac{x}{2} = \frac{\pi}{6} + 2k\pi$ 或 $\frac{x}{2} = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi$, 整理得 $x = 4k\pi + \frac{\pi}{3}$ 或 $x = 4k\pi + \frac{5\pi}{3}$, $k \in \mathbf{Z}$.

(2) 由于 $\omega = 1$, 所以 $f(x) = \sin x$. 所以 $g(x) = \sin^2 x + \sqrt{3} \sin(-x) \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \frac{1 - \cos 2x}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} \sin 2x = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} (\cos 2x + \sqrt{3} \sin 2x) = \frac{1}{2} - \sin\left(2x + \frac{\pi}{6}\right)$. 由于 $x \in \left[0, \frac{\pi}{4}\right]$, 所以 $\frac{\pi}{6} \leq 2x + \frac{\pi}{6} \leq \frac{2\pi}{3}$. 于是 $\frac{1}{2} \leq \sin\left(2x + \frac{\pi}{6}\right) \leq 1$, 故 $-1 \leq -\sin\left(2x + \frac{\pi}{6}\right) \leq -\frac{1}{2}$. 故 $-\frac{1}{2} \leq g(x) \leq 0$. 所以函数 $g(x)$ 的值域为 $\left[-\frac{1}{2}, 0\right]$.

19. 在研究某市交通情况时, 道路密度是指该路段上一定时间内通过的车辆数除以时间, 车辆密度是该路段一定时间内通过的车辆数除以该路段的长度, 现定义交通流量 $v = f(x) = \frac{q}{x}$,

其中 x 为道路密度, q 为车辆密度, 且 $f(x) = 100 - 135\left(\frac{1}{3}\right)^{\frac{80}{x}}$ ($0 < x < 40$), $f(x) = -k(x - 40) + 85$ ($40 \leq x \leq 80$).

(1) 若交通流量 $v > 95$, 求道路密度 x 的取值范围;

(2) 已知道路密度 $x = 80$ 时, 测得交通流量 $v = 50$, 求车辆密度 q 的最大值.

【解析】(1)按实际情况而言,交通流量 v 随着道路密度 x 的增大而减小,故 $v = f(x)$ 是单调递减函数,所以 $k > 0$. 当 $40 \leq x \leq 80$ 时, v 最大为 85. 于是只需令 $100 - 135 \left(\frac{1}{3}\right)^{\frac{80}{x}} > 95$, 解得 $\left(\frac{1}{3}\right)^{\frac{80}{x}} < \frac{1}{27}$, 所以 $\frac{80}{x} > 3$, 即 $x < \frac{80}{3}$. 故道路密度 x 的取值范围为 $\left(0, \frac{80}{3}\right)$.

(2)把 $x = 80, v = 50$ 代入 $v = f(x) = -k(x-40) + 85$ 中, $50 = -k \cdot 40 + 85$, 解得 $k = \frac{7}{8}$. 所以

$$q = vx = \begin{cases} x \left(100 - 135 \left(\frac{1}{3} \right)^{\frac{80}{x}} \right), & 0 < x < 40, \\ \left(-\frac{7}{8}(x-40) + 85 \right) x, & 40 \leq x \leq 80. \end{cases}$$

当 $0 < x < 40$ 时, $v = 100 - 135 \left(\frac{1}{3}\right)^{\frac{80}{x}} < 100$, 所以 $q = vx < 100 \times 40 = 4000$.

当 $40 \leq x \leq 80$ 时, $q = -\frac{7}{8}x^2 + 120x$, 对称轴为 $x = \frac{480}{7}$, 此时 q 有最大值, 为 $\frac{28800}{7}$, 且 $\frac{28800}{7} > 4000$.

综上所述, 车辆密度 q 的最大值为 $\frac{28800}{7}$.

20. 已知双曲线 $\Gamma_1: \frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 与圆 $\Gamma_2: x^2 + y^2 = 4 + b^2$ ($b > 0$) 交于点 $A(x_A, y_A)$ (第一象限), 曲线 Γ 为 Γ_1, Γ_2 上取满足 $x > |x_A|$ 的部分.

(1) 若 $x_A = \sqrt{6}$, 求 b 的值;

(2) 当 $b = \sqrt{5}$, Γ_2 与 x 轴交点记作点 F_1, F_2 , P 是曲线 Γ 上一点, 且在第一象限, 且 $|PF_1| = 8$, 求 $\angle F_1PF_2$;

(3) 过点 $D\left(0, \frac{b^2}{2} + 2\right)$ 斜率为 $-\frac{b}{2}$ 的直线 l 与曲线 Γ 只有两个交点, 记为 M, N , 用 b 表示 $\overrightarrow{OM} \cdot \overrightarrow{ON}$, 并求 $\overrightarrow{OM} \cdot \overrightarrow{ON}$ 的取值范围.

【解析】(1) 由 $x_A = \sqrt{6}$, 点 A 为曲线 Γ_1 与曲线 Γ_2 的交点, 联立

$$\begin{cases} \frac{x_A^2}{4} - \frac{y_A^2}{b^2} = 1, \\ x_A^2 + y_A^2 = 4 + b^2, \end{cases}$$

解得 $y_A = \sqrt{2}$, $b = 2$.

(2) 由题意可得 F_1, F_2 为曲线 Γ_1 的两个焦点. 由双曲线的定义可得 $|PF_1| - |PF_2| = 2a$, 又 $|PF_1| = 8$, $2a = 4$, 所以 $|PF_2| = 8 - 4 = 4$. 因为 $b = \sqrt{5}$, 则 $c = \sqrt{4 + 5} = 3$, 所以 $|F_1F_2| = 6$. 在 $\triangle PF_1F_2$ 中, 由余弦定理可得 $\cos \angle F_1PF_2 = \frac{|PF_1|^2 + |PF_2|^2 - |F_1F_2|^2}{2|PF_1| \cdot |PF_2|} = \frac{64 + 16 - 36}{2 \times 8 \times 4} = \frac{11}{16}$. 由 $0 < \angle F_1PF_2 < \pi$, 可得 $\angle F_1PF_2 = \arccos \frac{11}{16}$.

$$(3) \text{ 设直线 } l: y = -\frac{b}{2}x + \frac{b^2}{2} + 2, \text{ 可得原点 } O \text{ 到直线 } l \text{ 的距离 } d = \frac{\frac{b^2}{2} + 4}{\sqrt{1 + \frac{b^2}{4}}} = \sqrt{4 + b^2},$$

所以直线 l 是圆的切线, 设切点为 M .

所以 $k_{OM} = \frac{2}{b}$, 并设 $OM: y = \frac{2}{b}x$ 与圆 $x^2 + y^2 = 4 + b^2$ 联立, 可得 $x^2 + \frac{4}{b^2}x^2 = 4 + b^2$, $x = b$, $y = 2$, 即 $M(b, 2)$. 注意直线 l 与双曲线的斜率为负的渐近线平行, 所以只有当 $y_A > 2$ 时, 直线 l 才能与曲线 Γ 有两个交点. 由

$$\begin{cases} \frac{x_A^2}{4} - \frac{y_A^2}{b^2} = 1, \\ x_A^2 + y_A^2 = 4 + b^2 \end{cases}$$

可得 $y_A^2 = \frac{b^4}{4 + b^2}$. 所以有 $4 < \frac{b^4}{4 + b^2}$, 解得 $b^2 > 2 + 2\sqrt{5}$ 或 $b^2 < 2 - 2\sqrt{5}$ (舍去). 因为 $\overrightarrow{OM}$ 为 $\overrightarrow{ON}$ 在 $\overrightarrow{OM}$ 上的投影, 可得 $\overrightarrow{OM} \cdot \overrightarrow{ON} = 4 + b^2$. 所以 $\overrightarrow{OM} \cdot \overrightarrow{ON} > 6 + 2\sqrt{5}$, 则 $\overrightarrow{OM} \cdot \overrightarrow{ON} \in (6 + 2\sqrt{5}, +\infty)$.

21. 已知数列 $\{a_n\}$ 为有限数列, 满足 $|a_1 - a_2| \leq |a_1 - a_3| \leq \dots \leq |a_1 - a_m|$, 则称 $\{a_n\}$ 满足性质 P .

(1) 判断数列 3, 2, 5, 1 和 4, 3, 2, 5, 1 是否具有性质 P , 请说明理由;

(2) 若 $a_1 = 1$, 公比为 q 的等比数列, 项数为 10, 具有性质 P , 求 q 的取值范围;

(3) 若 $\{a_n\}$ 是 $1, 2, 3, \dots, m$ 的一个排列 ($m \geq 4$), $\{b_n\}$ 符合 $b_k = a_{k+1}$ ($k = 1, 2, \dots, m-1$), $\{a_n\}, \{b_n\}$ 都具有性质 P , 求所有满足条件的数列 $\{a_n\}$.

【解析】(1) 对于数列 3, 2, 5, 1, 有 $|2 - 3| = 1$, $|5 - 3| = 2$, $|1 - 3| = 2$, 满足题意, 该数列满足性质 P .

对于第二个数列 4, 3, 2, 5, 1, 有 $|3 - 4| = 1$, $|2 - 4| = 2$, $|5 - 4| = 1$, 不满足题意, 该数列不满足性质 P .

(2) 由题意, $|a_1 - a_1 q^n| \geq |a_1 - a_1 q^{n-1}|$, $n \in \{2, 3, \dots, 9\}$, 可得 $|q^n - 1| \geq |q^{n-1} - 1|$. 两边平方可得 $q^{2n} - 2q^n + 1 \geq q^{2n-2} - 2q^{n-1} + 1$. 整理可得 $(q - 1)q^{n-1}[q^{n-1}(q + 1) - 2] \geq 0$. 当 $q \geq 1$ 时, 得 $q^{n-1}(q + 1) - 2 \geq 0$, 此时关于 n 恒成立, 所以等价于 $n = 2$ 时 $q(q + 1) - 2 \geq 0$. 所以 $(q + 2)(q - 1) \geq 0$, 所以 $q \leq -2$ 或 $q \geq 1$, 所以取 $q \geq 1$.

当 $0 < q \leq 1$ 时, 得 $q^{n-1}(q + 1) - 2 \leq 0$, 此时关于 n 恒成立, 所以等价于 $n = 2$ 时 $q(q + 1) - 2 \leq 0$. 所以 $(q + 2)(q - 1) \leq 0$, 所以 $-2 \leq q \leq 1$, 所以取 $0 < q \leq 1$.

当 $-1 \leq q < 0$ 时矛盾, 舍去.

当 $q < -1$ 时, 得 $q^{n-1}[q^{n-1}(q + 1) - 2] \leq 0$. 当 n 为奇数时, 得 $q^{n-1}(q + 1) - 2 \leq 0$, 恒成立; 当 n 为偶数时, $q^{n-1}(q + 1) - 2 \geq 0$, 恒成立. 故等价于 $n = 2$ 时 $q(q + 1) - 2 \geq 0$. 所以 $(q + 2)(q - 1) \geq 0$, 所以 $q \leq -2$ 或 $q \geq 1$, 所以取 $q \leq -2$.

综上 $q \in (-\infty, -2] \cup (0, +\infty)$.

(3) 设 $a_1 = p$, $p \in \{3, 4, \dots, m-3, m-2\}$. 因为 $a_1 = p$, a_2 可以取 $p-1$ 或 $p+1$, a_3 可以取 $p-2$ 或 $p+2$. 如果 a_2 或 a_3 取了 $p-3$ 或 $p+3$, 将使 $\{a_n\}$ 不满足性质 P ; 所以 $\{a_n\}$ 的前 5 项有以下组合:

(i) $a_1 = p, a_2 = p-1, a_3 = p+1, a_4 = p-2, a_5 = p+2$;

(ii) $a_1 = p, a_2 = p-1, a_3 = p+1, a_4 = p+2, a_5 = p-2$;

(iii) $a_1 = p, a_2 = p+1, a_3 = p-1, a_4 = p-2, a_5 = p+2$;

(iv) $a_1 = p, a_2 = p+1, a_3 = p-1, a_4 = p+2, a_5 = p-2$.

(i) 对于 $b_1 = p-1, |b_2 - b_1| = 2, |b_3 - b_1| = 1$, 与 $\{b_n\}$ 满足性质 P 矛盾, 舍去;

(ii) 对于 $b_1 = p-1, |b_2 - b_1| = 2, |b_3 - b_1| = 3, |b_4 - b_1| = 1$, 与 $\{b_n\}$ 满足性质 P 矛盾, 舍去;

(iii) 对于 $b_1 = p+1, |b_2 - b_1| = 2, |b_3 - b_1| = 3, |b_4 - b_1| = 1$, 与 $\{b_n\}$ 满足性质 P 矛盾, 舍去;

(iv) 对于 $b_1 = p+1, |b_2 - b_1| = 2, |b_3 - b_1| = 1$, 与 $\{b_n\}$ 满足性质 P 矛盾, 舍去.

所以 $p \in \{3, 4, \dots, m-3, m-2\}$ 时, 均不能同时使 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 都具有性质 P .

当 $p = 1$ 时, 有数列 $\{a_n\} : 1, 2, 3, \dots, m-1, m$ 满足题意.

当 $p = m$ 时, 有数列 $\{a_n\} : m, m-1, \dots, 3, 2, 1$ 满足题意.

当 $p = 2$ 时, 有数列 $\{a_n\} : 2, 1, 3, \dots, m-1, m$ 满足题意.

当 $p = m-1$ 时, 有数列 $\{a_n\} : m-1, m, m-2, m-3, \dots, 3, 2, 1$ 满足题意.

所以满足题意的数列 $\{a_n\}$ 只有以上四种.

2020 年上海卷(春)

一、填空题

1. 集合 $A = \{1, 3\}$, $B = \{1, 2, a\}$, 若 $A \subseteq B$, 则 $a =$ _____.

【答案】 3

【解析】因为 $3 \in A$, 且 $A \subseteq B$, 所以 $3 \in B$, 故 $a = 3$.

2. 不等式 $\frac{1}{x} > 3$ 的解集为 _____.

【答案】 $\left(0, \frac{1}{3}\right)$

【解析】由 $\frac{1}{x} > 3$ 得 $\frac{1-3x}{x} > 0$, 则 $x(1-3x) > 0$, 即 $x(3x-1) < 0$, 解得 $0 < x < \frac{1}{3}$, 所以不等式的解集是 $\left(0, \frac{1}{3}\right)$.

3. 函数 $y = \tan 2x$ 的最小正周期为 _____.

【答案】 $\frac{\pi}{2}$

【解析】函数 $y = \tan 2x$ 的最小正周期为 $\frac{\pi}{2}$.

4. 已知复数 z 满足 $z + 2\bar{z} = 6 + i$, 则 z 的实部为 _____.

【答案】 2

【解析】设 $z = a + bi$, ($a, b \in \mathbf{R}$). 因为复数 z 满足 $z + 2\bar{z} = 6 + i$, 所以 $3a - bi = 6 + i$, 可得 $3a = 6$, $-b = 1$, 解得 $a = 2$, $b = 1$. 则 z 的实部为 2.

5. 已知 $3 \sin 2x = 2 \sin x$, $x \in (0, \pi)$, 则 $x =$ _____.

【答案】 $\arccos \frac{1}{3}$

【解析】因为 $3 \sin 2x = 2 \sin x$, 所以 $6 \sin x \cos x = 2 \sin x$. 因为 $x \in (0, \pi)$, 所以 $\sin x \neq 0$, 从而 $\cos x = \frac{1}{3}$, 故 $x = \arccos \frac{1}{3}$.

6. 若函数 $y = a \cdot 3^x + \frac{1}{3^x}$ 为偶函数, 则 $a =$ _____.

【答案】 1

【解析】根据题意, 函数 $f(x) = a \cdot 3^x + \frac{1}{3^x}$ 为偶函数, 则 $f(-x) = f(x)$, 即 $a \cdot 3^{-x} + \frac{1}{3^{-x}} = a \cdot 3^x + \frac{1}{3^x}$. 变形可得 $a(3^x - 3^{-x}) = 3^x - 3^{-x}$, 必有 $a = 1$.

7. 已知直线 $l_1: x + ay = 1$, $l_2: ax + y = 1$, 若 $l_1 \parallel l_2$, 则 l_1 与 l_2 的距离为 _____.

【答案】 $\sqrt{2}$

【解析】直线 $l_1: x + ay = 1$, $l_2: ax + y = 1$. 当 $l_1 \parallel l_2$ 时, $a^2 - 1 = 0$, 解得 $a = \pm 1$. 当 $a = 1$ 时 l_1 与 l_2 重合, 不满足题意; 当 $a = -1$ 时 $l_1: x - y - 1 = 0$, $l_2: x - y + 1 = 0$, 则 l_1 与 l_2 的距离为 $\frac{|-1-1|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2}} = \sqrt{2}$.

8. 已知二项式 $(2x + \sqrt{x})^5$, 则展开式中 x^3 的系数为 _____.

【答案】 10

【解析】由二项式展开式的通项, $T_{r+1} = C_5^r (2x)^{5-r} (\sqrt{x})^r = C_5^r 2^{5-r} x^{5-\frac{r}{2}}$. 令 $5 - \frac{r}{2} = 3$, 得 $r = 4$, 代入通项得 $C_5^4 2x^3 = 10x^3$, 所以展开式中 x^3 的系数为 10.

9. $\triangle ABC$ 中, D 是 BC 中点, $AB = 2$, $BC = 3$, $AC = 4$, 则 $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AB} =$ _____.

【答案】 $\frac{19}{4}$

【解析】在 $\triangle ABC$ 中, $AB = 2$, $BC = 3$, $AC = 4$. 由余弦定理得 $\cos \angle BAC = \frac{AB^2 + AC^2 - BC^2}{2AB \cdot AC} = \frac{4 + 16 - 9}{2 \times 2 \times 4} = \frac{11}{16}$, 所以 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 2 \times 4 \times \frac{11}{16} = \frac{11}{2}$. 又 D 是 BC 的中点, 所以 $\overrightarrow{AD} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})$. 因此 $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AB} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB}^2 + \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}) = \frac{1}{2}\left(4 + \frac{11}{2}\right) = \frac{19}{4}$.

10. 已知 $A = \{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}$, $a, b \in A$, 则 $|a| < |b|$ 的情况有 _____ 种.

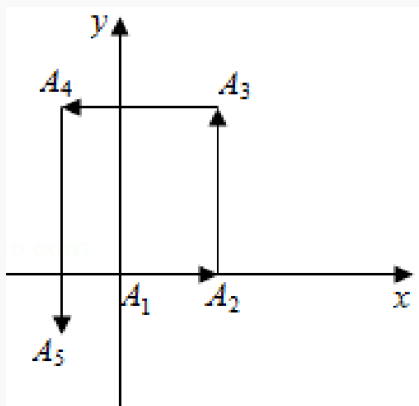
【答案】 18

【解析】当 $a = -3$ 时, 有 0 种; 当 $a = -2$ 时, 有 2 种; 当 $a = -1$ 时, 有 4 种; 当 $a = 0$ 时, 有 6 种; 当 $a = 1$ 时, 有 4 种; 当 $a = 2$ 时, 有 2 种; 当 $a = 3$ 时, 有 0 种, 故共有 $2+4+6+4+2 = 18$ 种.

11. 已知 A_1, A_2, A_3, A_4, A_5 五个点, 满足 $\overrightarrow{A_n A_{n+1}} \cdot \overrightarrow{A_{n+1} A_{n+2}} = 0$ ($n = 1, 2, 3$), $|\overrightarrow{A_n A_{n+1}}| \cdot |\overrightarrow{A_{n+1} A_{n+2}}| = n + 1$ ($n = 1, 2, 3$), 则 $|A_1 A_5|$ 的最小值为 _____.

【答案】 $\frac{\sqrt{6}}{3}$

【解析】设 $|A_1 A_2| = x$, 则 $|A_2 A_3| = \frac{2}{x}$, $|A_3 A_4| = \frac{3x}{2}$, $|A_4 A_5| = \frac{8}{3x}$. 设 $A_1(0, 0)$, 如图.



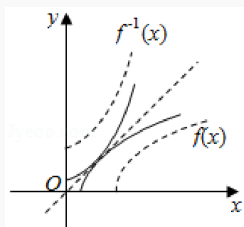
第 11 题解析图 1

因为求 $|A_1A_5|$ 的最小值, 所以可设 $A_2(x, 0)$, $A_3\left(x, \frac{2}{x}\right)$, $A_4\left(-\frac{x}{2}, \frac{2}{x}\right)$, $A_5\left(-\frac{x}{2}, -\frac{2}{3x}\right)$. 因此 $|A_1A_5|^2 = \left(-\frac{x}{2}\right)^2 + \left(-\frac{2}{3x}\right)^2 = \frac{x^2}{4} + \frac{4}{9x^2} \geq \frac{\sqrt{6}}{3}^2$, 当且仅当 $\frac{x^2}{4} = \frac{4}{9x^2}$, 即 $x = \frac{2\sqrt{3}}{3}$ 时取等号, 故 $|A_1A_5|$ 的最小值为 $\frac{\sqrt{6}}{3}$.

12. 已知 $f(x) = \sqrt{x-1}$, 其反函数为 $f^{-1}(x)$, 若 $f^{-1}(x) - a = f(x+a)$ 有实数根, 则 a 的取值范围为 _____.

【答案】 $\left[\frac{3}{4}, +\infty\right)$

【解析】因为 $y = f^{-1}(x) - a$ 与 $y = f(x+a)$ 互为反函数, 又方程 $f^{-1}(x) - a = f(x+a)$ 有实数根, 则函数 $y = f(x+a)$ 的图象与直线 $y = x$ 有交点. 所以 $\sqrt{x+a-1} = x$ 有根, 即 $a = x^2 - x + 1 = \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}$, 故答案为 $\left[\frac{3}{4}, +\infty\right)$.



第 12 题图

二、单选题

13. 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^n + 5^n}{3^{n-1} + 5^{n-1}} = (\quad)$.

A. 3

B. $\frac{5}{3}$

C. $\frac{3}{5}$

D. 5

【答案】 D

【解析】分子分母同时除以 5^{n-1} , 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^n + 5^n}{3^{n-1} + 5^{n-1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3\left(\frac{3}{5}\right)^{n-1} + 5}{\left(\frac{3}{5}\right)^{n-1} + 1} = 5$, 故选 D.

14. “ $\alpha = \beta$ ” 是 “ $\sin^2 \alpha + \cos^2 \beta = 1$ ” 的 ().

A. 充分非必要条件

B. 必要非充分条件

C. 充要条件

D. 既非充分又非必要条件

【答案】 A

【解析】若 $\alpha = \beta$, 则 $\sin^2 \alpha + \cos^2 \beta = \sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$, 所以 “ $\alpha = \beta$ ” 是 “ $\sin^2 \alpha + \cos^2 \beta = 1$ ” 的充分条件. 若 $\sin^2 \alpha + \cos^2 \beta = 1$, 则 $\sin^2 \alpha = \sin^2 \beta$, 不能推出 $\alpha = \beta$, 所以 “ $\alpha = \beta$ ”

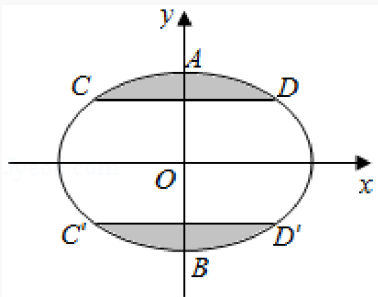
不是“ $\sin^2 \alpha + \cos^2 \beta = 1$ ”的必要条件. 故“ $\alpha = \beta$ ”是“ $\sin^2 \alpha + \cos^2 \beta = 1$ ”的充分非必要条件, 故选 A.

15. 已知椭圆 $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$, 作垂直于 x 轴的垂线交椭圆于 A, B 两点, 作垂直于 y 轴的垂线交椭圆于 C, D 两点, 且 $AB = CD$, 两垂线相交于点 P , 则点 P 的轨迹是 ().

A. 椭圆 B. 双曲线 C. 圆 D. 抛物线

【答案】B

【解析】由 $AB \geq 2$, 得 $CD \geq 2$, 判断轨迹为上下两部分, 即为双曲线. 设 $A(m, t), D(t, n)$, 所以 $P(m, n)$. 因为 $\frac{m^2}{2} + t^2 = 1, \frac{t^2}{2} + n^2 = 1$, 消去 t 可得 $2n^2 - \frac{m^2}{2} = 1$, 故选 B.



第 15 题图

16. 数列 $\{a_n\}$ 各项均为实数, 对任意 $n \in \mathbb{N}^*$ 满足 $a_{n+3} = a_n$, 且行列式 $\begin{vmatrix} a_n & a_{n+1} \\ a_{n+2} & a_{n+3} \end{vmatrix} = c$ 为定值, 则下列选项中不可能的是 ().

A. $a_1 = 1, c = 1$ B. $a_1 = 2, c = 2$
C. $a_1 = -1, c = 4$ D. $a_1 = 2, c = 0$

【答案】B

【解析】行列式 $\begin{vmatrix} a_n & a_{n+1} \\ a_{n+2} & a_{n+3} \end{vmatrix} = a_n a_{n+3} - a_{n+1} a_{n+2} = c$. 由于对任意 $n \in \mathbb{N}^*$ 满足 $a_{n+3} = a_n$, 所以

$$\begin{cases} a_n^2 - a_{n+1} a_{n+2} = c, \\ a_{n+1}^2 - a_{n+2} a_{n+3} = c. \end{cases}$$

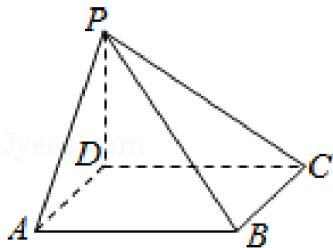
作差整理得: $a_{n+1} = a_n$ (常数列, $c = 0$), 或 $a_n + a_{n+1} + a_{n+2} = 0$. 当 $a_n + a_{n+1} + a_{n+2} = 0$ 时, $a_{n+1} + a_{n+2} = -a_n$ 且 $a_{n+1} a_{n+2} = a_n^2 - c$, 所以方程 $X^2 + a_n X + a_n^2 - c = 0$ 有两根 a_{n+1}, a_{n+2} , 从而 $\Delta = a_n^2 - 4(a_n^2 - c) = 4c - 3a_n^2 > 0$. 因为 B 不可能, 故选 B.

三、解答题

17. 已知四棱锥 $P-ABCD$, 底面 $ABCD$ 为正方形, 边长为 3, $PD \perp$ 平面 $ABCD$.

(1) 若 $PC = 5$, 求四棱锥 $P-ABCD$ 的体积;

(2) 若直线 AD 与 BP 的夹角为 60° , 求 PD 的长.



第 17 题图

【解析】(1) 因为 $PD \perp$ 平面 $ABCD$, 所以 $PD \perp DC$. 因为 $CD = 3, PC = 5$, 所以 $PD = 4$, 故 $V_{P-ABCD} = \frac{1}{3} \times 3^2 \times 4 = 12$. 所以四棱锥 $P-ABCD$ 的体积为 12.

(2) 因为 $ABCD$ 是正方形, $PD \perp$ 平面 $ABCD$, 所以 $BC \perp PD, BC \perp CD$. 又 $PD \cap CD = D$, 所以 $BC \perp$ 平面 PCD , 从而 $BC \perp PC$. 因为异面直线 AD 与 PB 所成角为 60° , 且 $BC \parallel AD$, 所以 $\angle PBC = 60^\circ$. 在 $\text{Rt}\triangle PBC$ 中, $BC = 3$, 故 $PC = 3\sqrt{3}$. 在 $\text{Rt}\triangle PDC$ 中, 又 $CD = 3$, 所以 $PD = 3\sqrt{2}$.

18. 已知各项均为正数的数列 $\{a_n\}$, 其前 n 项和为 S_n , $a_1 = 1$.

(1) 若数列 $\{a_n\}$ 为等差数列, $S_{10} = 70$, 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 若数列 $\{a_n\}$ 为等比数列, $a_4 = \frac{1}{8}$, 求满足 $S_n > 100a_n$ 时 n 的最小值.

【解析】(1) 设等差数列的公差为 d . 由 $S_{10} = 70$, 得 $10 + \frac{1}{2} \times 10 \times 9d = 70$, 解得 $d = \frac{4}{3}$, 则 $a_n = 1 + \frac{4}{3}(n-1) = \frac{4}{3}n - \frac{1}{3}$.

(2) 设等比数列的公比为 q . 由 $a_4 = \frac{1}{8}, a_1 = 1$, 可得 $q^3 = \frac{1}{8}$, 即 $q = \frac{1}{2}$. 则 $a_n = \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$, $S_n = \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n}{1 - \frac{1}{2}} = 2 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$. $S_n > 100a_n$, 即 $2 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} > 100 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$, 即 $2^n > 101$, 可得 $n \geq 7$, 即 n 的最小值为 7.

19. 有一条长为 120 米的步行道 OA , A 是垃圾投放点 ω_1 , 若以 O 为原点, OA 为 x 轴正半轴建立直角坐标系, 设点 $B(x, 0)$, 现要建设另一座垃圾投放点 $\omega_2(t, 0)$, 函数 $f_t(x)$ 表示与 B 点距离最近的垃圾投放点的距离.

(1) 若 $t = 60$, 求 $f_{60}(10), f_{60}(80), f_{60}(95)$ 的值, 并写出 $f_{60}(x)$ 的函数解析式;

(2) 若可以通过 $f_t(x)$ 与坐标轴围成的面积来测算扔垃圾的便利程度, 面积越小越便利.

问: 垃圾投放点 ω_2 建在何处才能比建在中点时更加便利?

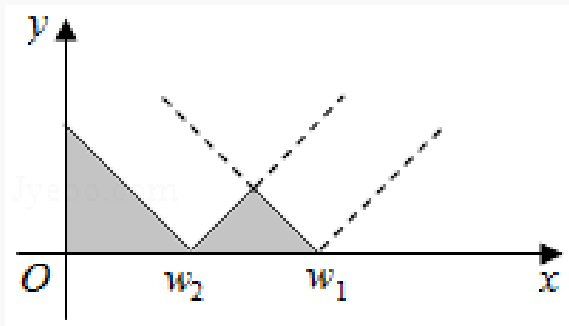
【解析】(1) 投放点 $\omega_1(120, 0)$, $\omega_2(60, 0)$. 由题意得 $f_{60}(x) = \min\{|60 - x|, |120 - x|\}$, 所以 $f_{60}(10) = 50$, $f_{60}(80) = 20$, $f_{60}(95) = 25$. 当 $x \leq 90$ 时, $f_{60}(x) = |60 - x|$; 当 $x > 90$ 时, $f_{60}(x) = |120 - x|$. 综上,

$$f_{60}(x) = \begin{cases} |60 - x|, & x \leq 90, \\ |120 - x|, & x > 90. \end{cases}$$

(2) 由题意得 $f_t(x) = \min\{|t - x|, |120 - x|\}$, 所以

$$f_t(x) = \begin{cases} |t - x|, & x \leq 0.5(120 + t), \\ |120 - x|, & x > 0.5(120 + t). \end{cases}$$

因此 $f_t(x)$ 与坐标轴围成的面积为 $S = \frac{1}{2}t^2 + \frac{1}{4}(120 - t)^2 = \frac{3}{4}t^2 - 60t + 3600$. 由题意, $S < S(60)$, 即 $\frac{3}{4}t^2 - 60t + 3600 < 2700$, 解得 $20 < t < 60$, 即垃圾投放点 ω_2 建在 $(20, 0)$ 与 $(60, 0)$ 之间时, 比建在中点时更加便利.



第 19 题解析图 1

20. 已知抛物线 $y^2 = x$ 上的动点 $M(x_0, y_0)$, 过 M 分别作两条直线交抛物线于 P, Q 两点, 交直线 $x = t$ 于 A, B 两点.

(1) 若点 M 纵坐标为 $\sqrt{2}$, 求 M 与焦点的距离;

(2) 若 $t = -1, P(1, 1), Q(1, -1)$, 求证: $y_A \cdot y_B$ 为常数;

(3) 是否存在 t , 使得 $y_A \cdot y_B = 1$ 且 $y_P \cdot y_Q$ 为常数? 若存在, 求出 t 的所有可能值; 若不存在, 请说明理由.

【解析】(1) 抛物线 $y^2 = x$ 上的动点为 $M(x_0, y_0)$, 且点 M 纵坐标为 $\sqrt{2}$, 所以点 M 的横坐标 $x_M = (\sqrt{2})^2 = 2$. 由 $y^2 = x$, 得 $p = \frac{1}{2}$, 所以 M 与焦点的距离为 $MF = x_M + \frac{p}{2} = 2 + \frac{1}{4} = \frac{9}{4}$.

(2) 设 $M(y_0^2, y_0)$, 直线 $PM: y - 1 = \frac{y_0 - 1}{y_0^2 - 1}(x - 1)$. 当 $x = -1$ 时, $y_A = \frac{y_0 - 1}{y_0 + 1}$. 直线 $QM: y + 1 = \frac{y_0 + 1}{y_0^2 - 1}(x - 1)$, 当 $x = -1$ 时, $y_B = \frac{-y_0 - 1}{y_0 - 1}$, 所以 $y_A y_B = -1$, 故 $y_A \cdot y_B$ 为常数 -1 .

(3) 设 $M(y_0^2, y_0)$, $A(t, y_A)$, 直线 $MA: y - y_0 = \frac{y_0 - y_A}{y_0^2 - t}(x - y_0^2)$. 联立 $y^2 = x$, 得

$$y^2 - \frac{y_0^2 - t}{y_0 - y_A}y + \frac{y_0^2 - t}{y_0 - y_A}y_0 - y_0^2 = 0$$

所以 $y_0 + y_P = \frac{y_0^2 - t}{y_0 - y_A}$, 即 $y_P = \frac{y_0 y_A - t}{y_0 - y_A}$. 同理得 $y_Q = \frac{y_0 y_B - t}{y_0 - y_B}$. 因为 $y_A \cdot y_B = 1$, 所以

$$y_P y_Q = \frac{y_0^2 - t y_0 (y_A + y_B) + t^2}{y_0^2 - y_0 (y_A + y_B) + 1}$$

要使 $y_P y_Q$ 为常数, 即 $t = 1$, 此时 $y_P y_Q$ 为常数 1. 所以存在 $t = 1$, 使得 $y_A \cdot y_B = 1$ 且 $y_P \cdot y_Q$ 为常数 1.

21. 已知非空集合 $A \subseteq \mathbf{R}$, 函数 $y = f(x)$ 的定义域为 D , 若对任意 $t \in A$ 且 $x \in D$, 不等式 $f(x) \geq f(x+t)$ 恒成立, 则称函数 $f(x)$ 具有 A 性质.

(1) 当 $A = \{-1\}$, 判断 $f(x) = -x, g(x) = 2^x$ 是否具有 A 性质;

(2) 当 $A = (0, 1), f(x) = x + \frac{1}{x}, x \in [a, +\infty)$, 若 $f(x)$ 具有 A 性质, 求 a 的取值范围;

(3) 当 $A = \{-2, m\}, m \in \mathbf{Z}$, 若 D 为整数集且具有 A 性质的函数均为常值函数, 求所有符合条件的 m 的值.

【解析】(1) 因为 $f(x) = -x$ 为减函数, 所以 $f(x) < f(x-1)$, 故 $f(x) = -x$ 具有 A 性质; $g(x) = 2^x$ 为增函数, 所以 $g(x) > g(x-1)$, 故 $g(x) = 2^x$ 不具有 A 性质.

(2) 依题意, 对任意 $t \in (0, 1), f(x) \geq f(x+t)$ 恒成立, 所以 $f(x) = x + \frac{1}{x} (x \geq a)$ 为增函数 (不可能为常值函数). 由双勾函数的图象及性质可得 $a \geq 1$ (因为 $f(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上是增函数). 当 $a \geq 1$ 时, 函数单调递增, 满足对任意 $t \in (0, 1), f(x) \geq f(x+t)$ 恒成立, 综上, 实数 a 的取值范围为 $[1, +\infty)$.

(3) 因为 D 为整数集, 具有 A 性质的函数均为常值函数, 所以当 $t = -2$ 时, $f(x) = f(x-2)$ 恒成立, 周期为 2. 设 $f(2k) = p (k \in \mathbf{Z}), f(2n-1) = q (n \in \mathbf{Z})$, 由题意 $p = q$, 则 $f(2k) = f(2n-1)$. 当 $x = 2k$ 时, $f(x) = f(x+2n-2k-1)$, 所以 $m = 2n-2k-1 (n, k \in \mathbf{Z})$; 当 $x = 2n-1$ 时, $f(x) = f(x+2k-2n+1)$, 所以 $m = 2k-2n+1 (n, k \in \mathbf{Z})$. 综上, m 为奇数.

2020 年江苏卷

一、填空题

1. 已知集合 $A = \{-1, 0, 1, 2\}$, $B = \{0, 2, 3\}$, 则 $A \cap B =$ _____.

【答案】 $\{0, 2\}$

【解析】 交集中的元素必须同时属于 A 和 B , 所以 $A \cap B = \{0, 2\}$.

2. 已知 i 是虚数单位, 则复数 $z = (1 + i)(2 - i)$ 的实部是_____.

【答案】 3

【解析】 $z = (1 + i)(2 - i) = 2 - i + 2i - i^2 = 3 + i$, 所以复数 z 的实部为 3.

3. 已知一组数据 4, $2a$, $3 - a$, 5, 6 的平均数为 4, 则 a 的值是_____.

【答案】 2

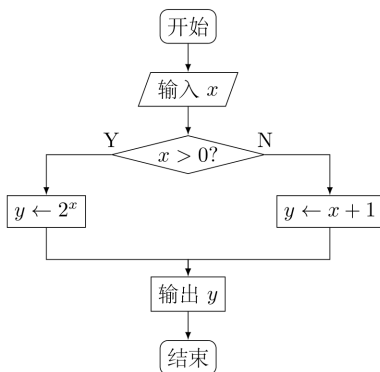
【解析】 由平均数为 4, 得 $4 + 2a + (3 - a) + 5 + 6 = 5 \times 4$, 即 $a + 18 = 20$, 所以 $a = 2$.

4. 将一颗质地均匀的正方体骰子先后抛掷 2 次, 观察向上的点数, 则点数和为 5 的概率是_____.

【答案】 $\frac{1}{9}$

【解析】 两次抛掷的所有结果共有 $6 \times 6 = 36$ 种, 点数和为 5 的结果为 $(1, 4)$, $(2, 3)$, $(3, 2)$, $(4, 1)$, 共 4 种, 所以所求概率为 $\frac{4}{36} = \frac{1}{9}$.

5. 如图是一个算法流程图, 若输出 y 的值为 -2 , 则输入 x 的值是_____.



第 5 题图

【答案】 -3

【解析】 当 $x > 0$ 时, 输出 $y = 2^x > 0$, 不可能等于 -2 . 因而应取 $x \leq 0$ 的分支, 此时 $y = x + 1$. 由 $x + 1 = -2$, 得 $x = -3$, 且满足 $x \leq 0$.

6. 在平面直角坐标系 xOy 中, 若双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{5} = 1 (a > 0)$ 的一条渐近线方程为 $y = \frac{\sqrt{5}}{2}x$, 则该双曲线的离心率是_____.

【答案】 $\frac{3}{2}$

【解析】双曲线的渐近线方程为 $y = \pm \frac{\sqrt{5}}{a}x$, 所以 $\frac{\sqrt{5}}{a} = \frac{\sqrt{5}}{2}$, 得 $a = 2$. 由 $c^2 = a^2 + 5$, 得 $c = 3$, 故离心率 $e = \frac{c}{a} = \frac{3}{2}$.

7. 已知 $y = f(x)$ 是奇函数, 当 $x \geq 0$ 时, $f(x) = x^{\frac{2}{3}}$, 则 $f(-8)$ 的值是_____.

【答案】 -4

【解析】由奇函数的性质, $f(-8) = -f(8)$. 又因为 $f(8) = 8^{\frac{2}{3}} = (\sqrt[3]{8})^2 = 4$, 所以 $f(-8) = -4$.

8. 已知 $\sin^2\left(\frac{\pi}{4} + \alpha\right) = \frac{2}{3}$, 则 $\sin 2\alpha$ 的值是_____.

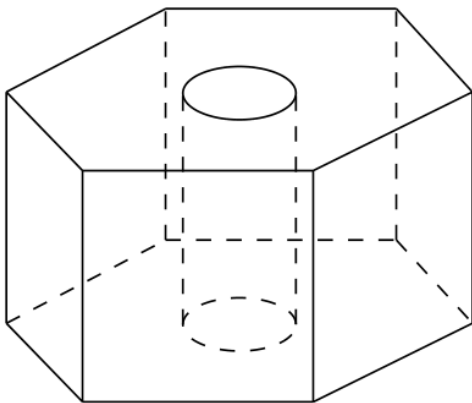
【答案】 $\frac{1}{3}$

【解析】利用 $\sin^2 u = \frac{1 - \cos 2u}{2}$, 取 $u = \frac{\pi}{4} + \alpha$, 得

$$\frac{2}{3} = \frac{1 - \cos\left(\frac{\pi}{2} + 2\alpha\right)}{2} = \frac{1 + \sin 2\alpha}{2}$$

因此 $\sin 2\alpha = \frac{1}{3}$.

9. 如图, 六角螺帽毛坯是由一个正六棱柱挖去一个圆柱所构成的. 已知螺帽的底面正六边形边长为 2 cm, 高为 2 cm, 内孔半径为 0.5 cm, 则此六角螺帽毛坯的体积是



第9题图

_____ cm³.

【答案】 $12\sqrt{3} - \frac{\pi}{2}$

【解析】正六边形可分成 6 个边长为 2 的正三角形, 所以底面积为 $6 \times \frac{\sqrt{3}}{4} \times 2^2 = 6\sqrt{3}$. 正六棱柱体积为 $6\sqrt{3} \times 2 = 12\sqrt{3}$. 内孔圆柱体积为 $\pi \times 0.5^2 \times 2 = \frac{\pi}{2}$. 因而毛坯体积为 $12\sqrt{3} - \frac{\pi}{2}$ cm³.

10. 将函数 $y = 3\sin\left(2x + \frac{\pi}{4}\right)$ 的图象向右平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位长度, 则平移后的图象中与 y 轴最近的对称轴的方程是_____.

【答案】 $x = -\frac{5\pi}{24}$

【解析】向右平移后函数变为 $y = 3\sin\left(2\left(x - \frac{\pi}{6}\right) + \frac{\pi}{4}\right) = 3\sin\left(2x - \frac{\pi}{12}\right)$. 正弦函数的对称轴满足 $2x - \frac{\pi}{12} = \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbf{Z}$ 即 $x = \frac{7\pi}{24} + \frac{k\pi}{2}$. 取 $k = -1$ 时得到距离 y 轴最近的对称轴 $x = -\frac{5\pi}{24}$.

11. 设 $\{a_n\}$ 是公差为 d 的等差数列, $\{b_n\}$ 是公比为 q 的等比数列. 已知数列 $\{a_n + b_n\}$ 的前 n 项和 $S_n = n^2 - n + 2^n - 1$ ($n \in \mathbf{N}^*$), 则 $d + q$ 的值是_____.

【答案】 4

【解析】令 $c_n = a_n + b_n$. 由 $S_n - S_{n-1} = c_n$ (并直接验证 $n = 1$), 得

$$c_n = 2n - 2 + 2^{n-1}$$

于是 $c_1 = 1$, 且 $c_2 - c_1 = 3, c_3 - c_2 = 4, c_4 - c_3 = 6$. 设 $b_1 = B$, 则

$$c_{n+1} - c_n = d + B(q - 1)q^{n-1}$$

相邻两项作差, 得到 $1 = B(q - 1)^2, 2 = Bq(q - 1)^2$. 所以 $q = 2$. 再由 $d + B(q - 1) = 3$ 和 $d + 2B(q - 1) = 4$, 得 $B = 1, d = 2$. 因而 $d + q = 4$.

12. 已知 $5x^2y^2 + y^4 = 1$ ($x, y \in \mathbf{R}$), 则 $x^2 + y^2$ 的最小值是_____.

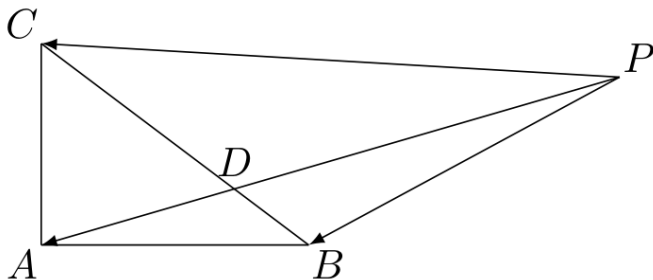
【答案】 $\frac{4}{5}$

【解析】令 $u = y^2$. 由题意 $u > 0$, 且 $u \leq 1$, 并有 $x^2 = \frac{1 - u^2}{5u}$. 因而

$$x^2 + y^2 = \frac{1 - u^2}{5u} + u = \frac{1}{5u} + \frac{4}{5}u \geq \frac{4}{5}$$

其中等号当且仅当 $\frac{1}{5u} = \frac{4}{5}u$, 即 $u = \frac{1}{2}$. 所以最小值为 $\frac{4}{5}$.

13. 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = 4, AC = 3, \angle BAC = 90^\circ$. D 在边 BC 上, 延长 AD 到 P , 使得 $AP = 9$. 若 $\overrightarrow{PA} = m\overrightarrow{PB} + \left(\frac{3}{2} - m\right)\overrightarrow{PC}$ (m 为常数), 则 CD 的长度是_____.



第 13 题图

【答案】 $\frac{18}{5}$

【解析】因为 P, D, A 共线且 P 在 D 的外侧，可设 $\overrightarrow{PA} = \lambda \overrightarrow{PD}$ ，其中 $\lambda > 0$. 代入已知向量关系，得

$$\overrightarrow{PD} = \frac{m}{\lambda} \overrightarrow{PB} + \frac{\frac{3}{2} - m}{\lambda} \overrightarrow{PC}$$

右侧是点 B, C 的仿射组合，而其结果为点 D 的位置向量；由 D 在直线 BC 上，两个系数之和应为 1，所以 $\frac{3}{2\lambda} = 1$ ，得 $\lambda = \frac{3}{2}$. 因而 $PD = \frac{AP}{\lambda} = 6$ ，从而 $AD = AP - PD = 3$. 又 $BC = \sqrt{AB^2 + AC^2} = 5$.

设 $CD = x$ ，则 $BD = 5 - x$ ，令 $\angle CDA = \theta$ ，于是 $\angle BDA = \pi - \theta$. 在 $\triangle ACD$ 和 $\triangle ABD$ 中分别用余弦定理，得

$$\cos \theta = \frac{AD^2 + CD^2 - AC^2}{2AD \cdot CD} = \frac{x}{6}$$

$$\cos(\pi - \theta) = \frac{AD^2 + BD^2 - AB^2}{2AD \cdot BD} = \frac{(5-x)^2 - 7}{6(5-x)}$$

由于 $\cos(\pi - \theta) = -\cos \theta$ ，所以

$$\frac{x}{6} + \frac{(5-x)^2 - 7}{6(5-x)} = 0$$

化简得 $18 - 5x = 0$ ，故 $CD = x = \frac{18}{5}$.

14. 在平面直角坐标系 xOy 中，已知 $P\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$ ， A, B 是圆 $C: x^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 = 36$ 上的两个动点，满足 $PA = PB$ ，则 $\triangle PAB$ 面积的最大值是_____.

【答案】 $10\sqrt{5}$

【解析】记圆心为 $O_1\left(0, \frac{1}{2}\right)$ ，则 $O_1P = 1$. 由 $PA = PB$ ，点 P 在弦 AB 的垂直平分线上，所以 $O_1P \perp AB$. 设圆心到弦 AB 的距离为 d ，其中 $0 \leq d < 6$ ，则 $AB = 2\sqrt{36 - d^2}$. 对于固定的 d ，取弦在圆心的另一侧时，点 P 到弦的距离为 $d + 1$ ，这给出最大可能的三角形面积. 因此

$$S_{\triangle PAB} \leq \sqrt{36 - d^2}(d + 1)$$

令 $Y = (36 - d^2)(d + 1)^2$ ，则

$$Y' = 2(d + 1)(36 - 2d^2 - d)$$

在 $[0, 6)$ 内， $Y' = 0$ 的唯一解为 $d = 4$ ，且函数先增后减，所以面积最大值为

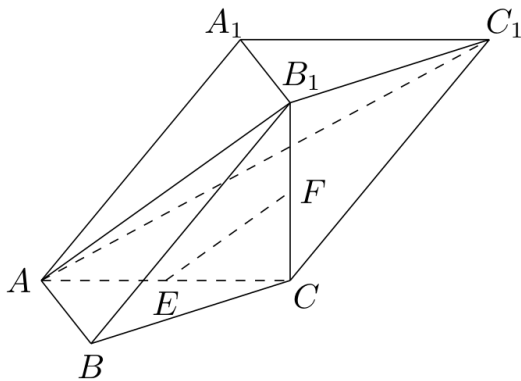
$$\sqrt{36 - 4^2}(4 + 1) = \sqrt{20} \times 5 = 10\sqrt{5}$$

二、解答题

15. 在三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中， $AB \perp AC$ ， $B_1C \perp$ 平面 ABC ， E, F 分别是 AC, B_1C 的中点.

(1) 求证： $EF \parallel$ 平面 AB_1C_1 ；

(2) 求证: 平面 $AB_1C \perp$ 平面 ABB_1 .



第 15 题图

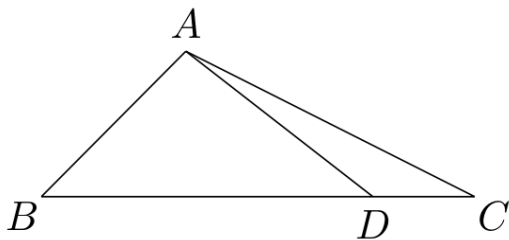
【解析】(1) 在三角形 ACB_1 中, E, F 分别是 AC, CB_1 的中点, 所以由中位线定理得 $EF \parallel AB_1$. 又因为 $AB_1 \subset$ 平面 AB_1C_1 , 故 $EF \parallel$ 平面 AB_1C_1 .

(2) 由 $B_1C \perp$ 平面 ABC , 且 $AB \subset$ 平面 ABC , 得 $B_1C \perp AB$. 已知 $AB \perp AC$, 而 AC 与 B_1C 是平面 AB_1C 内相交的两条直线, 所以 $AB \perp$ 平面 AB_1C . 又 $AB \subset$ 平面 ABB_1 , 因此平面 $AB_1C \perp$ 平面 ABB_1 .

16. 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $a = 3, c = \sqrt{2}, B = 45^\circ$.

(1) 求 $\sin C$ 的值;

(2) 在边 BC 上取一点 D , 使得 $\cos \angle ADC = -\frac{4}{5}$, 求 $\tan \angle DAC$ 的值.



第 16 题图

【解析】(1) 由余弦定理, $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B = 9 + 2 - 2 \times 3 \times \sqrt{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} = 5$, 所以 $b = \sqrt{5}$. 再由正弦定理, 得

$$\sin C = \frac{c \sin B}{b} = \frac{\sqrt{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2}}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{5}$$

(2) 因为 $\cos \angle ADC = -\frac{4}{5}$, 且 $\angle ADC \in (0, \pi)$, 所以 $\sin \angle ADC = \frac{3}{5}$. 由 $\sin C = \frac{\sqrt{5}}{5}$ 且 $B = 45^\circ$, 可知 $C < 90^\circ$, 从而 $\cos C = \frac{2\sqrt{5}}{5}$. 在三角形 ADC 中, $\angle DAC = \pi - \angle ADC - C$, 故

$$\sin \angle DAC = \sin(\angle ADC + C) = \frac{3}{5} \cdot \frac{2\sqrt{5}}{5} - \frac{4}{5} \cdot \frac{\sqrt{5}}{5} = \frac{2\sqrt{5}}{25}$$

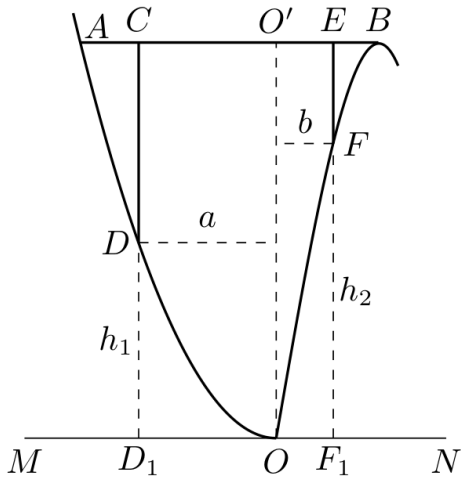
$$\cos \angle DAC = \frac{11\sqrt{5}}{25}$$

因此 $\tan \angle DAC = \frac{\sin \angle DAC}{\cos \angle DAC} = \frac{2}{11}$.

17. 某地准备在山谷中建一座桥梁, 桥址位置的竖直截面图如图所示: 谷底 O 在水平线 MN 上, 桥 AB 与 MN 平行, OO' 为铅垂线 (O' 在 AB 上). 经测量, 左侧曲线 AO 上任一点 D 到 MN 的距离 h_1 (m) 与 D 到 OO' 的距离 a (m) 之间满足关系式 $h_1 = \frac{1}{40}a^2$; 右侧曲线 BO 上任一点 F 到 MN 的距离 h_2 (m) 与 F 到 OO' 的距离 b (m) 之间满足关系式 $h_2 = -\frac{1}{800}b^3 + 6b$. 已知点 B 到 OO' 的距离为 40 m.

(1) 求桥 AB 的长度:

(2) 计划在谷底两侧建造平行于 OO' 的桥墩 CD 和 EF , 且 CE 为 80 m, 其中 C, E 在 AB 上(不包括端点). 桥墩 EF 每米造价 k (万元), 桥墩 CD 每米造价 $\frac{3}{2}k$ (万元) ($k > 0$). 问 $O'E$ 为多少米时, 桥墩 CD 与 EF 的总造价最低?



第 17 题图

【解析】(1) 设 $O'A = a_A$. 因为 B 到 OO' 的距离为 40 m, 所以桥面高度为

$$160 = -\frac{1}{800} \times 40^3 + 6 \times 40$$

由左侧曲线关系式, $\frac{1}{40}a_A^2 = 160$, 得 $a_A = 80$. 因而 $AB = 80 + 40 = 120$ m.

(2) 设 $O'E = x$. 由图形位置及 C, E 不为端点, 得 $0 < x < 40$, 且 $O'C = 80 - x$. 桥墩长度分别为 $EF = 160 + \frac{x^3}{800} - 6x$, $CD = 160 - \frac{(80-x)^2}{40}$. 总造价除以正数 k 后为

$$T(x) = 160 + \frac{x^3}{800} - 6x + \frac{3}{2} \left(160 - \frac{(80-x)^2}{40} \right)$$

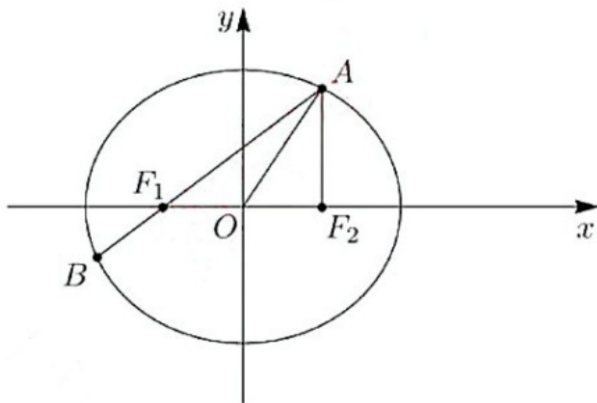
所以

$$T'(x) = \frac{3x^2}{800} - 6 + \frac{3(80-x)}{40} = \frac{3x(x-20)}{800}$$

当 $0 < x < 20$ 时 $T'(x) < 0$, 当 $20 < x < 40$ 时 $T'(x) > 0$, 故总造价在 $x = 20$ 时取得最小值, 即 $O'E = 20$ m.

18. 在平面直角坐标系 xOy 中, 已知椭圆 $E: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 点 A 在椭圆 E 上且在第一象限内, $AF_2 \perp F_1F_2$, 直线 AF_1 与椭圆 E 相交于另一点 B .

- (1) 求 $\triangle AF_1F_2$ 的周长;
- (2) 在 x 轴上任取一点 P , 直线 AP 与椭圆 E 的右准线相交于点 Q , 求 $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{QP}$ 的最小值;
- (3) 设点 M 在椭圆 E 上, 记 $\triangle OAB$ 与 $\triangle MAB$ 的面积分别为 S_1, S_2 , 若 $S_2 = 3S_1$, 求点 M 的坐标.



第 18 题图

【解析】(1) 椭圆的长半轴为 2, 焦距的一半为 $c = \sqrt{4-3} = 1$, 所以 $F_1 = (-1, 0)$, $F_2 = (1, 0)$. 由 $AF_2 \perp F_1F_2$, 得 $x_A = 1$. 代入椭圆方程并取第一象限的点, 得 $A = \left(1, \frac{3}{2}\right)$. 由椭圆定义, $AF_1 + AF_2 = 4$, 故三角形周长为 $4 + F_1F_2 = 4 + 2 = 6$.

(2) 设 $P = (p, 0)$. 椭圆的右准线为 $x = 4$. 直线 AP 与准线交于 $Q = (4, y_Q)$, 因此

$$\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{QP} = (p, 0) \cdot (p-4, -y_Q) = p(p-4) = (p-2)^2 - 4 \geq -4$$

取 $p = 2$ 时直线确与准线相交, 所以最小值为 -4 .

(3) 直线 AB 即直线 AF_1 , 方程为 $3x - 4y + 3 = 0$. 原点到此直线的距离为 $\frac{3}{5}$. 由两个三角形有公共底边 AB , 且 $S_2 = 3S_1$, 得点 M 到直线 AB 的距离为 $\frac{9}{5}$. 因而

$$|3x_M - 4y_M + 3| = 9$$

当 $3x_M - 4y_M + 3 = 9$ 时, 联立椭圆方程得

$$7x_M^2 - 12x_M - 4 = 0$$

所以 $M = (2, 0)$ 或 $M = \left(-\frac{2}{7}, -\frac{12}{7}\right)$. 当 $3x_M - 4y_M + 3 = -9$ 时, 联立得到 $7x_M^2 + 24x_M + 32 = 0$, 其判别式小于零, 无实数解. 故点 M 的坐标为 $(2, 0)$ 或 $\left(-\frac{2}{7}, -\frac{12}{7}\right)$.

19. 已知关于 x 的函数 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 与 $h(x) = kx + b$ ($k, b \in \mathbf{R}$) 在区间 D 上恒有 $f(x) \geq h(x) \geq g(x)$.

- (1) 若 $f(x) = x^2 + 2x$, $g(x) = -x^2 + 2x$, $D = (-\infty, +\infty)$, 求 $h(x)$ 的表达式;
- (2) 若 $f(x) = x^2 - x + 1$, $g(x) = k \ln x$, $h(x) = kx - k$, $D = (0, +\infty)$, 求 k 的取值范围;

(3) 若 $f(x) = x^4 - 2x^2$, $g(x) = 4x^2 - 8$, $h(x) = 4(t^3 - t)x - 3t^4 + 2t^2$, $0 < |t| \leq \sqrt{2}$, $D = [m, n] \subseteq [-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$, 证明: $n - m \leq \sqrt{7}$.

【解析】(1) 因为 $f(0) = g(0) = 0$, 由恒有关系得 $h(0) = 0$, 所以 $b = 0$. 当 $x > 0$ 时, $-x^2 + 2x \leq kx \leq x^2 + 2x$, 即 $2 - x \leq k \leq 2 + x$. 令 $x \rightarrow 0^+$, 得 $k = 2$. 直接代入可得 $x^2 + 2x \geq 2x \geq -x^2 + 2x$, 所以 $h(x) = 2x$.

(2) 由 $x - 1 \geq \ln x$ ($x > 0$) 可知

$$h(x) - g(x) = k(x - 1 - \ln x)$$

当 $x \neq 1$ 时括号内严格为正, 所以必须且只需 $k \geq 0$. 另一方面

$$f(x) - h(x) = x^2 - (k + 1)x + (k + 1)$$

在 $k \geq 0$ 时, 这是开口向上的二次函数; 要使其在 $(0, +\infty)$ 恒非负, 需 $(k + 1)^2 - 4(k + 1) = (k + 1)(k - 3) \leq 0$, 即 $0 \leq k \leq 3$. 这个范围内两项不等式均成立, 故 $k \in [0, 3]$.

(3) 先因式分解:

$$f(x) - h(x) = (x - t)^2((x + t)^2 + 2t^2 - 2)$$

又

$$g(x) - h(x) = 4x^2 - 4(t^3 - t)x + 3t^4 - 2t^2 - 8$$

令 $u = t^2$, 并设上式的两个根为 $x_1 \leq x_2$. 因为 D 非空且在 D 上有 $h \geq g$, 所以根为实数, 且 $D \subseteq [x_1, x_2]$. 由韦达定理, $x_1 + x_2 = t^3 - t$, $(x_2 - x_1)^2 = t^6 - 5t^4 + 3t^2 + 8 = P(u)$ 其中 $P(u) = u^3 - 5u^2 + 3u + 8$.

若 $1 \leq u \leq 2$, 则 $P'(u) = (3u - 1)(u - 3) < 0$, 从而 $P(u) \leq P(1) = 7$. 因此 $n - m \leq x_2 - x_1 \leq \sqrt{7}$.

下面设 $0 < u < 1$. 由于 f, g 都是偶函数, 且 $h_{-t}(x) = h_t(-x)$, 把 $t < 0$ 与区间 $[m, n]$ 同时关于原点对称不改变区间长度, 所以只需考虑 $t > 0$. 令 $c = \frac{x_1 + x_2}{2} = \frac{t(u - 1)}{2}$, $w = \frac{x_2 - x_1}{2} = \frac{\sqrt{P(u)}}{2}$, $qquad r = \sqrt{2 - 2u}$. 由 $f(x) - h(x) \geq 0$, 除去可能的孤立点 $x = t$ 外, 区间只能位于 $x \leq -t - r$ 或 $x \geq -t + r$. 此外

$$g(-t) - h(-t) = 7u^2 - 2u - 8 < 0$$

所以 $-t$ 位于 (x_1, x_2) 内. 因而非退化的区间 D 只能落在上述两个允许部分之一, 其中右侧允许部分的长度至多为

$$x_2 - (-t + r) = w + \frac{t(1 + u)}{2} - r$$

左侧允许部分的长度至多为 $w - \frac{t(1 + u)}{2} - r$, 故

$$n - m \leq w + \frac{t(1 + u)}{2} - r$$

又 $P'(u)$ 在 $(0, 1)$ 内的唯一零点为 $u = \frac{1}{3}$, 且 $P\left(\frac{1}{3}\right) = \frac{229}{27} < 9$, 所以 $w < \frac{3}{2}$. 由于 $0 < t < 1$, $0 < \frac{1+u}{2} < 1$ 且 $r > 0$, 因此

$$n - m < \frac{3}{2} + 1 = \frac{5}{2} < \sqrt{7}$$

综上, 始终有 $n - m \leq \sqrt{7}$.

20. 已知数列 $\{a_n\}$ ($n \in \mathbb{N}^*$) 的首项 $a_1 = 1$, 前 n 项和为 S_n . 设 λ 与 k 是常数, 若对一切正整数 n , 均有 $S_{n+1}^{1/k} - S_n^{1/k} = \lambda a_{n+1}^{1/k}$ 成立, 则称此数列为“ $\lambda \sim k$ ”数列.

(1) 若等差数列 $\{a_n\}$ 是“ $\lambda \sim 1$ ”数列, 求 λ 的值;

(2) 若数列 $\{a_n\}$ 是“ $\frac{\sqrt{3}}{3} \sim 2$ ”数列, 且 $a_n > 0$, 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(3) 对于给定的 λ , 是否存在三个不同的数列 $\{a_n\}$ 为“ $\lambda \sim 3$ ”数列, 且 $a_n \geq 0$? 若存在, 求 λ 的取值范围; 若不存在, 说明理由.

【解析】(1) 当 $k = 1$ 时, 定义式化为 $a_{n+1} = \lambda a_{n+1}$. 等差数列不可能从第二项起所有项都为零, 因为 $a_1 = 1$, 所以存在某个 n 使 $a_{n+1} \neq 0$, 从而 $\lambda = 1$.

(2) 由 $a_n > 0$, 有 $S_{n+1} > S_n > 0$. 令 $U = \sqrt{S_{n+1}}$, $V = \sqrt{S_n}$, 则

$$U - V = \frac{\sqrt{3}}{3} \sqrt{U^2 - V^2}$$

因 $U > V$, 平方并约去正因子 $U - V$, 得 $U - V = \frac{U + V}{3}$, 所以 $U = 2V$, 即 $S_{n+1} = 4S_n$. 由 $S_1 = 1$, 得 $S_n = 4^{n-1}$. 因而 $a_1 = 1$, $a_n = S_n - S_{n-1} = 3 \cdot 4^{n-2}$, ($n \geq 2$).

(3) 若某一步 $a_{n+1} > 0$, 令 $r = \frac{S_{n+1}^{1/3}}{S_n^{1/3}} > 1$. 由定义式并立方化简, 得

$$(r - 1)^2 = \lambda^3(r^2 + r + 1)$$

左边与右侧的比值为 $\frac{(r - 1)^2}{r^2 + r + 1} < 1$, 所以发生正增量必须有 $0 < \lambda < 1$. 当 $0 < \lambda < 1$ 时, 令 $L = \lambda^3$, 方程化为

$$(1 - L)r^2 - (2 + L)r + (1 - L) = 0$$

其判别式为 $3L(4 - L) > 0$, 两根乘积为 1, 且两根和为正, 因此存在唯一的根 $r > 1$. 记 $R = r^3 > 1$. 每一步都可以选择保持 $S_{n+1} = S_n$, 也可以选择跳到 $S_{n+1} = RS_n$, 均满足定义式.

例如, 以下三个数列均满足条件: 第一列只有 $a_1 = 1$ 非零; 第二列取 $a_2 = R - 1$ 后其余为零; 第三列取 $a_2 = R - 1$, $a_3 = R^2 - R$ 后其余为零. 它们彼此不同且各项非负. 因此存在三个不同数列的充要条件为 $0 < \lambda < 1$.

三、附加题: 解答题

21A. 平面上点 $A(2, -1)$ 在矩阵 $M = \begin{bmatrix} a & 1 \\ -1 & b \end{bmatrix}$ 对应的变换作用下得到点 $B(3, -4)$.

(1) 求实数 a, b 的值;

(2) 求矩阵 M 的逆矩阵 M^{-1} .

【解析】(1) 由矩阵变换关系,

$$\begin{bmatrix} a & 1 \\ -1 & b \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ -4 \end{bmatrix}$$

所以 $2a - 1 = 3$, $-2 - b = -4$, 解得 $a = 2$, $b = 2$.

(2) 此时 $M = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$, 其行列式为 5, 故

$$M^{-1} = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

21B. 在极坐标系中, 已知点 $A(\rho_1, \frac{\pi}{3})$ 在直线 $l: \rho \cos \theta = 2$ 上, 点 $B(\rho_2, \frac{\pi}{6})$ 在圆 $C: \rho = 4 \sin \theta$ 上 (其中 $\rho \geq 0$, $0 \leq \theta < 2\pi$).

(1) 求 ρ_1, ρ_2 的值;

(2) 求出直线 l 与圆 C 的公共点的极坐标.

【解析】(1) 将点 A 代入直线方程, 得 $\rho_1 \cos \frac{\pi}{3} = 2$, 所以 $\rho_1 = 4$. 将点 B 代入圆方程, 得 $\rho_2 = 4 \sin \frac{\pi}{6} = 2$.

(2) 公共点满足 $\rho \cos \theta = 2$, $\rho = 4 \sin \theta$. 消去 ρ , 得 $4 \sin \theta \cos \theta = 2$, 即 $\sin 2\theta = 1$. 在 $[0, 2\pi)$ 内, $\theta = \frac{\pi}{4}$ 或 $\frac{5\pi}{4}$. 当 $\theta = \frac{5\pi}{4}$ 时由直线方程得到 $\rho = -2\sqrt{2} < 0$, 不合题设; 当 $\theta = \frac{\pi}{4}$ 时 $\rho = 2\sqrt{2}$. 所以公共点的极坐标为 $(2\sqrt{2}, \frac{\pi}{4})$.

21C. 设 $x \in \mathbf{R}$, 解不等式 $2|x + 1| + |x| \leq 4$.

【解析】当 $x < -1$ 时, 不等式化为 $-3x - 2 \leq 4$, 得 $-2 \leq x < -1$; 当 $-1 \leq x \leq 0$ 时, 不等式化为 $x + 2 \leq 4$, 该区间内所有 x 均满足; 当 $x > 0$ 时, 不等式化为 $3x + 2 \leq 4$, 得 $0 < x \leq \frac{2}{3}$. 因而解集为 $[-2, \frac{2}{3}]$.

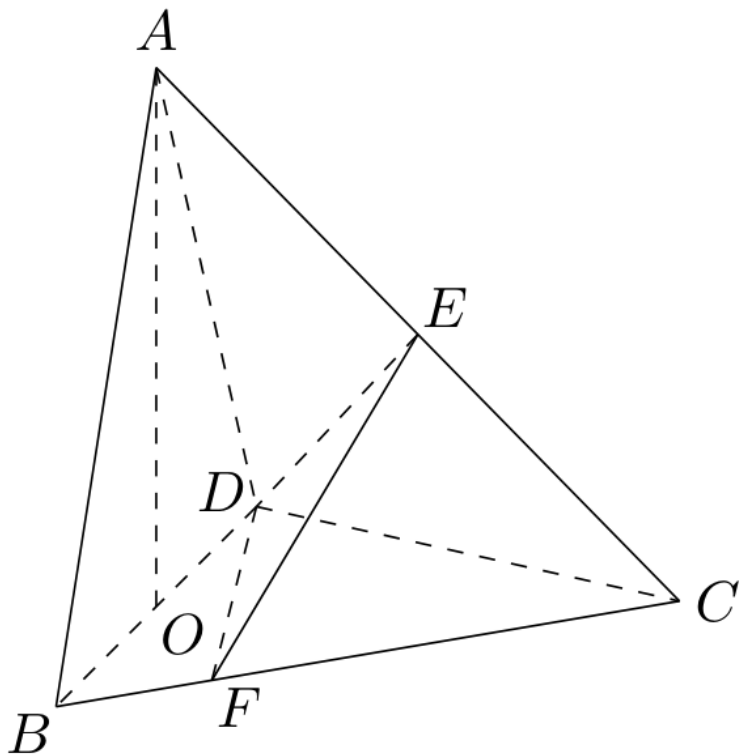
22. 在三棱锥 $A-BCD$ 中, 已知 $CB = CD = \sqrt{5}$, $BD = 2$, O 为 BD 的中点, $AO \perp$ 平面 BCD , $AO = 2$, E 为 AC 的中点.

(1) 求直线 AB 与 DE 所成角的余弦值;

(2) 若点 F 在 BC 上, 满足 $BF = \frac{1}{4}BC$, 设二面角 $F-DE-C$ 的大小为 θ , 求 $\sin \theta$ 的值.

【解析】(1) 取 O 为原点, 分别以 OB, OC, OA 所在方向为 x, y, z 轴. 由 $CB = CD$ 且 O 为 BD 的中点, 得 $CO \perp BD$, 可设 $A = (0, 0, 2)$, $B = (1, 0, 0)$, $C = (0, 2, 0)$, $D = (-1, 0, 0)$. 于是 $E = (0, 1, 1)$. 取 $\overrightarrow{AB} = (1, 0, -2)$, $\overrightarrow{DE} = (1, 1, 1)$, 则

$$\cos \angle(AB, DE) = \frac{|\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{DE}|}{|\overrightarrow{AB}| |\overrightarrow{DE}|} = \frac{|-1|}{\sqrt{5} \sqrt{3}} = \frac{\sqrt{15}}{15}$$



第 22 题图

(2) 由 $BF = \frac{1}{4}BC$, 得 $F = \left(\frac{3}{4}, \frac{1}{2}, 0\right)$. 平面 CDE 内的两条方向向量可取 $\overrightarrow{DC} = (1, 2, 0)$, $\overrightarrow{DE} = (1, 1, 1)$, 所以其一个法向量为 $\mathbf{n}_1 = (-2, 1, 1)$. 平面 FDE 内可取 $\overrightarrow{DF} = \left(\frac{7}{4}, \frac{1}{2}, 0\right)$, $\overrightarrow{DE} = (1, 1, 1)$, 所以其一个法向量为 $\mathbf{n}_2 = (2, -7, 5)$. 因而 $\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2 = -6$, $|\mathbf{n}_1| = \sqrt{6}$, $|\mathbf{n}_2| = \sqrt{78}$. 二面角取两平面锐角, 故

$$\sin \theta = \sqrt{1 - \left(\frac{-6}{\sqrt{6}\sqrt{78}}\right)^2} = \sqrt{1 - \frac{1}{13}} = \frac{2\sqrt{39}}{13}$$

23. 甲口袋中装有 2 个黑球和 1 个白球, 乙口袋中装有 3 个白球. 现从甲, 乙两口袋中各任取一个球交换放入另一口袋, 重复 n 次这样的操作, 记甲口袋中黑球个数为 X_n , 恰有 2 个黑球的概率为 p_n , 恰有 1 个黑球的概率为 q_n .

(1) 求 $p_1 \cdot q_1$ 和 $p_2 \cdot q_2$;

(2) 求 $2p_n + q_n$ 与 $2p_{n-1} + q_{n-1}$ 的递推关系式和 X_n 的数学期望 $E(X_n)$ (用 n 表示).

【解析】(1) 第一次交换后, 甲袋仍有 3 个球. 甲袋取黑球且乙袋取白球时, 黑球数变为 1, 所以 $q_1 = \frac{2}{3}$; 甲袋取白球且乙袋取白球时, 黑球数仍为 2, 所以 $p_1 = \frac{1}{3}$. 因而 $p_1 q_1 = \frac{2}{9}$.

第二次交换时, 若交换前甲袋有 2 个黑球, 则转移到 2 个黑球的概率为 $\frac{1}{3}$, 转移到 1 个黑球的概率为 $\frac{2}{3}$. 若交换前甲袋有 1 个黑球, 则转移到 2 个黑球的概率为 $\frac{2}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{2}{9}$, 保持

1 个黑球的概率为 $\frac{1}{3} \times \frac{1}{3} + \frac{2}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{5}{9}$, 转移到 0 个黑球的概率为 $\frac{2}{9}$. 因此 $p_2 = \frac{1}{3}p_1 + \frac{2}{9}q_1 = \frac{7}{27}$, $q_2 = \frac{2}{3}p_1 + \frac{5}{9}q_1 = \frac{16}{27}$ 从而 $p_2q_2 = \frac{112}{729}$.

(2) 还需考虑甲袋有 0 个黑球的状态. 对任意 $n \geq 1$, 由三种状态的转移概率得

$$p_n = \frac{1}{3}p_{n-1} + \frac{2}{9}q_{n-1}$$

$$q_n = \frac{2}{3}p_{n-1} + \frac{5}{9}q_{n-1} + \frac{2}{3}(1 - p_{n-1} - q_{n-1}) = \frac{2}{3} - \frac{1}{9}q_{n-1}$$

所以

$$2p_n + q_n = \frac{1}{3}(2p_{n-1} + q_{n-1}) + \frac{2}{3}$$

令 $r_n = 2p_n + q_n$, 则 $r_1 = \frac{4}{3}$, 且 $r_n - 1 = \frac{1}{3}(r_{n-1} - 1)$. 因而

$$r_n = 1 + \frac{1}{3^n}$$

由于 X_n 取值为 0, 1, 2, 故

$$E(X_n) = 2p_n + q_n = 1 + \frac{1}{3^n}$$

2020 年浙江卷

一、单选题

1. 已知集合 $P = \{x \mid 1 < x < 4\}$, $Q = \{x \mid 2 < x < 3\}$, 则 $P \cap Q = (\quad)$

A. $\{x \mid 1 < x \leq 2\}$

B. $\{x \mid 2 < x < 3\}$

C. $\{x \mid 3 \leq x < 4\}$

D. $\{x \mid 1 < x < 4\}$

【答案】B

【解析】由交集的定义, $P \cap Q = \{x \mid 2 < x < 3\}$. 故选 B.

2. 已知 $a \in \mathbf{R}$, 若 $a - 1 + (a - 2)i$ (i 为虚数单位) 是实数, 则 $a = (\quad)$

A. 1

B. -1

C. 2

D. -2

【答案】C

【解析】因为 $a - 1 + (a - 2)i$ 是实数, 所以虚部为 0, 即 $a - 2 = 0$. 所以 $a = 2$. 故选 C.

3. 若实数 x, y 满足约束条件

$$\begin{cases} x - 3y + 1 \leq 0, \\ x + y - 3 \geq 0, \end{cases}$$

则 $z = x + 2y$ 的取值范围是 $(\quad)$

A. $(-\infty, 4]$

B. $[4, +\infty)$

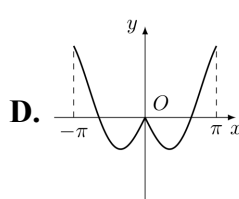
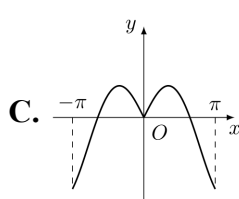
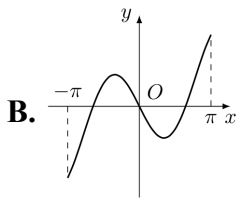
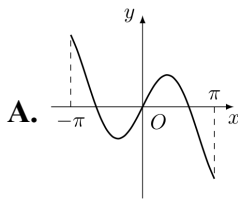
C. $[5, +\infty)$

D. $(-\infty, +\infty)$

【答案】B

【解析】可行域由两条边界直线及其上方区域组成, 顶点为 $(2, 1)$. 把目标函数写成 $z = x + 2y$, 在可行域内向右上方平移时, z 递增, 最小值在顶点 $(2, 1)$ 处取得, $z_{\min} = 2 + 2 \times 1 = 4$. 因此 z 的取值范围是 $[4, +\infty)$. 故选 B.

4. 函数 $y = x \cos x + \sin x$ 在区间 $[-\pi, \pi]$ 的图象大致为 $(\quad)$



【答案】A

【解析】设 $f(x) = x \cos x + \sin x$, 则 $f(-x) = -x \cos x - \sin x = -f(x)$, 所以 $f(x)$ 是奇函数, 图象关于原点对称, 排除 B, D. 又 $f'(0) = 2 > 0$, 且 $f(\pi) = \pi \cos \pi + \sin \pi = -\pi < 0$, 故图象应与 A 一致. 故选 A.

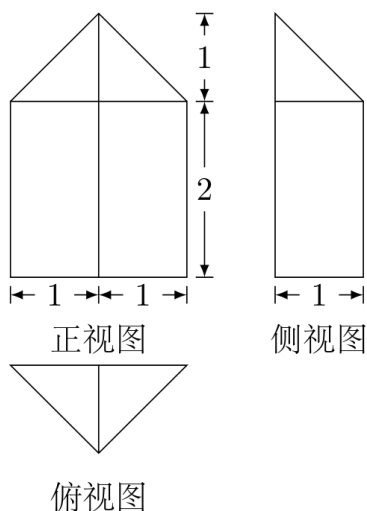
5. 某几何体的三视图(单位: cm)如图所示, 则该几何体的体积(单位: cm^3)是 $(\quad)$

A. $\frac{7}{3}$

B. $\frac{14}{3}$

C. 3

D. 6



第 5 题图

【答案】A

【解析】由三视图可知,该几何体由下部的直三棱柱和上部的三棱锥组成.下部底面是斜边长为 2 的等腰直角三角形,面积为 1,高为 2,体积为 2.上部是底面积为 1,高为 1 的三棱锥,体积为 $\frac{1}{3}$.所以几何体的体积为 $2 + \frac{1}{3} = \frac{7}{3}$.故选 A.

6. 已知空间中不过同一点的三条直线 m, n, l , 则“ m, n, l 在同一平面”是“ m, n, l 两两相交”的 ()

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充分必要条件

D. 既不充分也不必要条件

【答案】B

【解析】若 m, n, l 两两相交,则它们必在同一平面内,所以“三条直线在同一平面内”是“三条直线两两相交”的必要条件.反过来,三条直线在同一平面内,并不一定两两相交,例如三条直线可以互相平行,所以不是充分条件.故选 B.

7. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n ,公差 $d \neq 0$,且 $\frac{a_1}{d} \leq 1$.记 $b_1 = S_2, b_{n+1} = S_{2n+2} - S_{2n}$ ($n \in \mathbb{N}^*$),下列等式不可能成立的是 ()

A. $2a_4 = a_2 + a_6$ B. $2b_4 = b_2 + b_6$ C. $a_4^2 = a_2 a_8$ D. $b_4^2 = b_2 b_8$

【答案】D

【解析】设 $r = \frac{a_1}{d}$,则 $a_n = d(r+n-1)$,且 $r \leq 1$.由 $S_n = \frac{nd}{2}(2r+n-1)$,得 $b_1 = d(2r+1)$,且 $b_{n+1} = S_{2n+2} - S_{2n} = d(2r+4n+1)$.等式 A 对任意等差数列都成立;等式 B 也恒成立.等式 C 等价于 $(r+3)^2 = (r+1)(r+7)$,即 $r = 1$,在题设范围内可以成立.等式 D 等价于 $(2r+13)^2 = (2r+5)(2r+29)$,即 $r = \frac{3}{2}$,与 $r \leq 1$ 矛盾.故选 D.

8. 已知点 $O(0,0)$, $A(-2,0)$, $B(2,0)$. 设点 P 满足 $|PA| - |PB| = 2$, 且 P 为函数 $y = 3\sqrt{4-x^2}$ 图象上的点, 则 $|OP| = ()$

A. $\frac{\sqrt{22}}{2}$

B. $\frac{4\sqrt{10}}{5}$

C. $\sqrt{7}$

D. $\sqrt{10}$

【答案】 D

【解析】由 $|PA| - |PB| = 2$ 可知, 点 P 在以 A, B 为焦点的双曲线右支上, 方程为 $\frac{x^2}{1} - \frac{y^2}{3} = 1$. 又 P 在 $y = 3\sqrt{4-x^2}$ 上, 所以 $y^2 = 9(4-x^2)$. 联立得 $x^2 - \frac{9(4-x^2)}{3} = 1$, 即 $4x^2 = 13$. 于是 $y^2 = 9\left(4 - \frac{13}{4}\right) = \frac{27}{4}$, 从而 $|OP|^2 = x^2 + y^2 = \frac{13}{4} + \frac{27}{4} = 10$. 故 $|OP| = \sqrt{10}$, 选 D.

9. 已知 $a, b \in \mathbf{R}$ 且 $ab \neq 0$, 若 $(x-a)(x-b)(x-2a-b) \geq 0$ 在 $x \geq 0$ 上恒成立, 则 $()$

A. $a < 0$

B. $a > 0$

C. $b < 0$

D. $b > 0$

【答案】 C

【解析】设 $f(x) = (x-a)(x-b)(x-2a-b)$. 若 $b > 0$, 则当 $a > 0$ 时, $f(0) = -ab(2a+b) < 0$, 矛盾; 当 $a < 0$ 时, 正数 b 是三次函数的一个正根, 且它只能是单根, 因为 $a \neq b$, $a \neq 0$, $2a+b \neq b$. 于是 $f(x)$ 在 b 的两侧异号, 与 $x \geq 0$ 时恒有 $f(x) \geq 0$ 矛盾. 所以 $b < 0$. 故选 C.

10. 设集合 $S, T, S \subseteq \mathbf{N}^*, T \subseteq \mathbf{N}^*, S, T$ 中至少有两个元素, 且 S, T 满足:

① 对于任意 $x, y \in S$, 若 $x \neq y$, 都有 $xy \in T$;

② 对于任意 $x, y \in T$, 若 $x < y$, 则 $\frac{y}{x} \in S$.

下列命题正确的是 $()$

A. 若 S 有 4 个元素, 则 $S \cup T$ 有 7 个元素

B. 若 S 有 4 个元素, 则 $S \cup T$ 有 6 个元素

C. 若 S 有 3 个元素, 则 $S \cup T$ 有 4 个元素

D. 若 S 有 3 个元素, 则 $S \cup T$ 有 5 个元素

【答案】 A

【解析】设 $S = \{p_1, p_2, p_3, p_4\}$, 其中 $p_1 < p_2 < p_3 < p_4$. 由条件一和条件二, 六个比值 $\frac{p_2}{p_1}, \frac{p_3}{p_1}, \frac{p_4}{p_1}, \frac{p_3}{p_2}, \frac{p_4}{p_2}, \frac{p_4}{p_3}$ 都属于 S .

若 $p_1 = 1$, 则 $1 < p_3/p_2 < p_3$, 所以 $p_3/p_2 = p_2$, 即 $p_3 = p_2^2$. 又 $1 < p_4/p_3 < p_4/p_2 < p_4$, 故 $p_4/p_3 = p_2$, $p_4/p_2 = p_3$, 即 $p_4 = p_2^3$. 此时 T 中含有 $p_2, p_2^2, p_2^3, p_2^4, p_2^5$, 由条件二得 $p_2^4 \in S$, 矛盾. 因而 $p_1 \geq 2$.

此时 $1 < p_2/p_1 < p_2$, 故 $p_2/p_1 = p_1$, 即 $p_2 = p_1^2$. 又 $1 < p_3/p_2 < p_3/p_1 < p_3$, 故 $p_3/p_2 = p_1$, $p_3/p_1 = p_2$, 即 $p_3 = p_1^3$. 同理, 由 $1 < p_4/p_3 < p_4/p_2 < p_4/p_1 < p_4$, 得 $p_4 = p_1^4$. 令 $p = p_1$, 则 $S = \{p, p^2, p^3, p^4\}$, 且条件一给出 $\{p^3, p^4, p^5, p^6, p^7\} \subseteq T$. 若 $q \in T$ 且 $q < p^3$, 则由 $p^3/q \in S$ 可知 $q \in \{1, p, p^2\}$, 但它们分别与 p^7 比较都会使商不属于 S . 若 $q > p^3$, 则 $q/p^3 \in S$, 故 $q \in \{p^4, p^5, p^6, p^7\}$. 所以 $T = \{p^3, p^4, p^5, p^6, p^7\}$, 从而 $S \cup T$ 有 7 个元素, 故选 A.

二、填空题

11. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_n = \frac{n(n+1)}{2}$, 则 $S_3 =$ _____.

【答案】 10

【解析】 $a_1 = 1, a_2 = 3, a_3 = 6$, 所以 $S_3 = 1 + 3 + 6 = 10$.

12. 设 $(1+2x)^5 = a_1 + a_2x + a_3x^2 + a_4x^3 + a_5x^4 + a_6x^5$, 则 $a_5 =$ _____; $a_1 + a_2 + a_3 =$ _____.

【答案】 80, 51

【解析】 $(1+2x)^5$ 的通项为 $T_{r+1} = 2^r C_5^r x^r$. 令 $r = 4$, 得 $a_5 = 2^4 C_5^4 = 80$; 又 $a_1 + a_2 + a_3 = 2^0 C_5^0 + 2^1 C_5^1 + 2^2 C_5^2 = 1 + 10 + 40 = 51$.

13. 已知 $\tan \theta = 2$, 则 $\cos 2\theta =$ _____; $\tan\left(\theta - \frac{\pi}{4}\right) =$ _____.

【答案】 $-\frac{3}{5}, \frac{1}{3}$

【解析】 由 $\tan \theta = 2$, 得 $\cos 2\theta = \frac{1 - \tan^2 \theta}{1 + \tan^2 \theta} = \frac{1 - 4}{1 + 4} = -\frac{3}{5}$. 又 $\tan\left(\theta - \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\tan \theta - 1}{1 + \tan \theta} = \frac{2 - 1}{1 + 2} = \frac{1}{3}$.

14. 已知圆锥展开图的侧面积为 2π , 且为半圆, 则底面半径为_____.

【答案】 1

【解析】 设母线长为 l . 因为展开图是半圆, 所以其面积为 $\frac{1}{2}\pi l^2 = 2\pi$, 得 $l = 2$. 半圆弧长就是底面圆的周长, 故 $2\pi r = \pi l = 2\pi$, 所以 $r = 1$.

15. 设直线 $l: y = kx + b$ ($k > 0$), 圆 $C_1: x^2 + y^2 = 1$, $C_2: (x-4)^2 + y^2 = 1$, 若直线 l 与 C_1, C_2 都相切, 则 $k =$ _____; $b =$ _____.

【答案】 $\frac{\sqrt{3}}{3}, -\frac{2\sqrt{3}}{3}$

【解析】 由切线到圆心的距离等于半径可得 $\frac{|b|}{\sqrt{1+k^2}} = 1, \frac{|4k+b|}{\sqrt{1+k^2}} = 1$. 因 $k > 0$, 可取 $b = -2k$. 代入上式得 $4k^2 = 1 + k^2$, 故 $k = \frac{\sqrt{3}}{3}, b = -2k = -\frac{2\sqrt{3}}{3}$.

16. 一个盒子里有 1 个红, 1 个绿, 2 个黄四个相同的球, 每次拿一个, 不放回, 拿出红球即停, 设拿出黄球的个数为 ξ , 则 $P(\xi = 0) =$ _____; $E(\xi) =$ _____.

【答案】 $\frac{1}{3}, 1$

【解析】 在红球与两个黄球的相对顺序中, 红球排在第 1, 2, 3 位的概率均为 $\frac{1}{3}$, 因此 $P(\xi = 0) = \frac{1}{3}, P(\xi = 1) = \frac{1}{3}, P(\xi = 2) = \frac{1}{3}$. 所以 $E(\xi) = 0 \times \frac{1}{3} + 1 \times \frac{1}{3} + 2 \times \frac{1}{3} = 1$.

17. 设 e_1, e_2 为单位向量, 满足 $|2e_1 - e_2| \leq \sqrt{2}$, $a = e_1 + e_2, b = 3e_1 + e_2$, 设 a, b 的夹角为 θ , 则 $\cos^2 \theta$ 的最小值为_____.

【答案】 $\frac{28}{29}$

【解析】设 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2$ 的夹角为 α , 则 $|2\mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_2|^2 = 4|\mathbf{e}_1|^2 - 4\mathbf{e}_1 \cdot \mathbf{e}_2 + |\mathbf{e}_2|^2 = 4 - 4\cos\alpha + 1 \leq 2$, 从而 $\cos\alpha \geq \frac{3}{4}$. 又 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = (\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2) \cdot (3\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2) = 4 + 4\cos\alpha$, $|\mathbf{a}|^2 = |\mathbf{e}_1|^2 + 2\mathbf{e}_1 \cdot \mathbf{e}_2 + |\mathbf{e}_2|^2 = 2 + 2\cos\alpha$, $|\mathbf{b}|^2 = 9|\mathbf{e}_1|^2 + 6\mathbf{e}_1 \cdot \mathbf{e}_2 + |\mathbf{e}_2|^2 = 10 + 6\cos\alpha$. 于是 $\cos^2\theta = \frac{(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})^2}{|\mathbf{a}|^2 |\mathbf{b}|^2} = \frac{(4 + 4\cos\alpha)^2}{(2 + 2\cos\alpha)(10 + 6\cos\alpha)} = \frac{4 + 4\cos\alpha}{5 + 3\cos\alpha} = \frac{4}{3} - \frac{\frac{8}{3}}{5 + 3\cos\alpha}$. 所以当 $\cos\alpha = \frac{3}{4}$ 时, $\cos^2\theta$ 取得最小值 $\cos^2\theta_{\min} = \frac{4}{3} - \frac{\frac{8}{3}}{5 + 3 \times \frac{3}{4}} = \frac{28}{29}$.

三、解答题

18. 在锐角 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 且 $2b\sin A = \sqrt{3}a$.

(1) 求角 B ;

(2) 求 $\cos A + \cos B + \cos C$ 的取值范围.

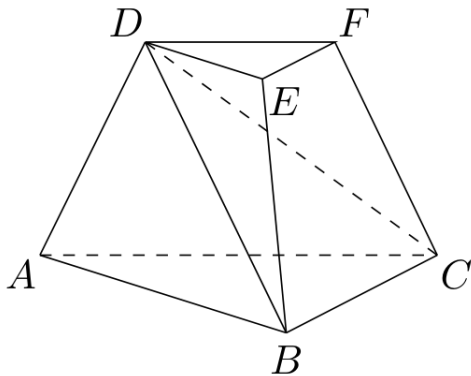
【解析】(1) 由正弦定理, $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$, 所以 $2b\sin A = \sqrt{3}a$ 化为 $2\sin B\sin A = \sqrt{3}\sin A$. 因为 $\sin A \neq 0$, 故 $\sin B = \frac{\sqrt{3}}{2}$. 又 B 为锐角, 所以 $B = \frac{\pi}{3}$.

(2) 因为 $B = \frac{\pi}{3}$, 所以 $C = \pi - A - \frac{\pi}{3} = \frac{2\pi}{3} - A$. 于是 $\cos A + \cos B + \cos C = \cos A + \frac{1}{2} + \cos\left(\frac{2\pi}{3} - A\right) = \frac{1}{2} + \cos\left(A - \frac{\pi}{3}\right)$. 又 $\triangle ABC$ 为锐角三角形, 所以 $\frac{\pi}{6} < A < \frac{\pi}{2}$, 从而 $-\frac{\pi}{6} < A - \frac{\pi}{3} < \frac{\pi}{6}$. 因此 $\frac{\sqrt{3}}{2} < \cos\left(A - \frac{\pi}{3}\right) \leq 1$, 故 $\cos A + \cos B + \cos C \in \left(\frac{1 + \sqrt{3}}{2}, \frac{3}{2}\right]$.

19. 如图, 三棱台 $DEF-ABC$ 中, 面 $ADFC \perp$ 面 ABC , $\angle ACB = \angle ACD = 45^\circ$, $DC = 2BC$.

(1) 证明: $EF \perp DB$;

(2) 求 DF 与面 DBC 所成角的正弦值.



第 19 题图

【解析】(1) 证明: 作 $DH \perp AC$, 交 AC 于点 H . 因为面 $ADFC \perp$ 面 ABC , $DH \subset$ 面 $ADFC$, 所以 $DH \perp BC$. 在 $\text{Rt}\triangle DHC$ 中, $CH = CD \cos 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}CD$. 因为 $DC = 2BC$, 所以 $CH = \frac{\sqrt{2}}{2}CD = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot 2BC = \sqrt{2} \cdot BC$. 所以 $\frac{BC}{CH} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 即 $\triangle BHC$ 是直角三角形, 且 $\angle HBC = 90^\circ$. 所以 $HB \perp BC$, 所以 $BC \perp$ 面 DHB , 因为 $BD \subset$ 面 DHB , 所以 $BC \perp BD$. 因为在三棱台 $DEF-ABC$ 中, $EF \parallel BC$, 所以 $EF \perp DB$.

(2) 设 $BC = 1$, 则 $BH = 1, HC = \sqrt{2}$. 在 $\text{Rt}\triangle DHC$ 中, $DH = \sqrt{2}, DC = 2$. 在 $\text{Rt}\triangle DHB$ 中, $DB = \sqrt{DH^2 + HB^2} = \sqrt{2 + 1} = \sqrt{3}$. 作 $HG \perp BD$ 于 G , 因为 $BC \perp HG$, 所以 $HG \perp$ 面 BCD , 因为 $GC \subset$ 面 BCD , 所以 $HG \perp GC$, 所以 $\triangle HGC$ 是直角三角形, 且 $\angle HGC = 90^\circ$. 设 DF 与面 DBC 所成角为 θ , 则 θ 即为 CH 与面 DBC 的夹角, 且 $\sin \theta = \sin \angle HCG = \frac{HG}{HC} = \frac{HG}{\sqrt{2}}$. 因为在 $\text{Rt}\triangle DHB$ 中, $DH \cdot HB = BD \cdot HG$, 所以 $HG = \frac{DH \cdot HB}{BD} = \frac{\sqrt{2} \cdot 1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{6}}{3}$. 所以 $\sin \theta = \frac{HG}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{6}/3}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$. 故所求正弦值为 $\frac{\sqrt{3}}{3}$.

20. 已知数列 $\{a_n\}, \{b_n\}, \{c_n\}$ 中, $a_1 = b_1 = c_1 = 1, c_{n+1} = a_{n+1} - a_n, c_{n+1} = \frac{b_n}{b_{n+2}} c_n (n \in \mathbb{N}^*)$.

(1) 若数列 $\{b_n\}$ 为等比数列, 且公比 $q > 0$, 且 $b_1 + b_2 = 6b_3$, 求 q 与 a_n 的通项公式;

(2) 若数列 $\{b_n\}$ 为等差数列, 且公差 $d > 0$, 证明: $c_1 + c_2 + \cdots + c_n < 1 + \frac{1}{d}, n \in \mathbb{N}^*$.

【解析】(1) 因为 $\{b_n\}$ 为等比数列, 所以 $b_2 = q, b_3 = q^2$. 由 $b_1 + b_2 = 6b_3$ 得 $1 + q = 6q^2$, 所以 $q = \frac{1}{2}$ (另一个根为 $-\frac{1}{3}$, 舍去). 又 $c_{n+1} = \frac{b_n}{b_{n+2}} c_n = \frac{1}{q^2} c_n = 4c_n$, 且 $c_1 = 1$, 故 $c_n = 4^{n-1}$. 于是 $a_{n+1} - a_n = c_{n+1} = 4^n$, 累加得 $a_n = 1 + 4 + 4^2 + \cdots + 4^{n-1} = \frac{4^n - 1}{3}$.

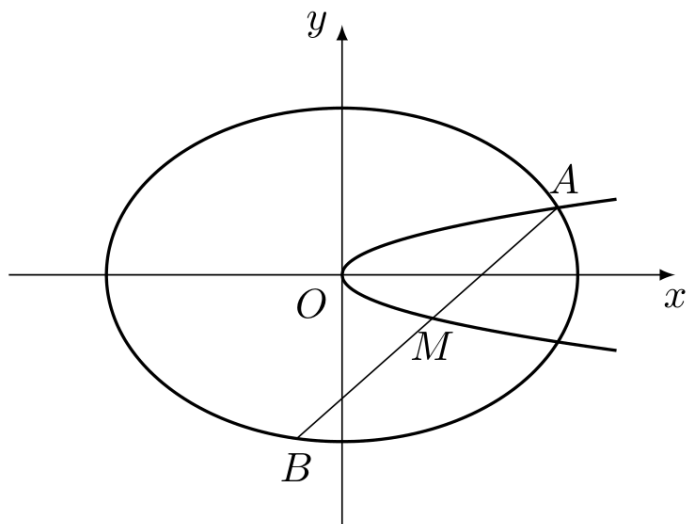
(2) 若 $\{b_n\}$ 为等差数列且公差 $d > 0$, 则 $b_n = 1 + (n-1)d$. 由 $c_{n+1} = \frac{b_n}{b_{n+2}} c_n$ 可得 $b_n b_{n+1} c_n$ 为常数. 由 $b_1 = c_1 = 1$ 得该常数为 $1 + d$, 所以 $c_n = \frac{1+d}{b_n b_{n+1}} = \left(1 + \frac{1}{d}\right) \left(\frac{1}{b_n} - \frac{1}{b_{n+1}}\right)$. 因此 $c_1 + c_2 + \cdots + c_n = \left(1 + \frac{1}{d}\right) \left(1 - \frac{1}{b_{n+1}}\right) < 1 + \frac{1}{d}$.

21. 如图, 已知椭圆 $C_1: \frac{x^2}{2} + y^2 = 1$, 抛物线 $C_2: y^2 = 2px (p > 0)$, 点 A 是椭圆 C_1 与抛物线 C_2 的交点, 过点 A 的直线 l 交椭圆 C_1 于点 B , 交抛物线 C_2 于 $M (B, M$ 不同于 $A)$.

(1) 若 $p = \frac{1}{16}$, 求抛物线 C_2 的焦点坐标;

(2) 若存在不过原点的直线 l 使 M 为线段 AB 的中点, 求 p 的最大值.

【解析】(1) $p = \frac{1}{16}$, 则 $\frac{p}{2} = \frac{1}{32}$, 所以抛物线 C_2 的焦点坐标为 $\left(\frac{1}{32}, 0\right)$.



第 21 题图

(2) 直线 l 与 x 轴垂直时, 此时点 M 与点 A 或点 B 重合, 不满足题意, 设直线 l 的方程为 $y = kx + t$, $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, $M(x_0, y_0)$,

$$\begin{cases} \frac{x^2}{2} + y^2 = 1, \\ y = kx + t \end{cases}$$

消去 y 可得 $(2k^2 + 1)x^2 + 4ktx + 2t^2 - 2 = 0$, 所以 $\Delta = 16k^2t^2 - 4(2k^2 + 1)(2t^2 - 2) \geq 0$, 即 $t^2 < 1 + 2k^2$. 又 $x_1 + x_2 = -\frac{4kt}{1 + 2k^2}$, 所以 $x_0 = \frac{1}{2}(x_1 + x_2) = -\frac{2kt}{1 + 2k^2}$, $y_0 = kx_0 + t = \frac{t}{1 + 2k^2}$, 所以 $M\left(-\frac{2kt}{1 + 2k^2}, \frac{t}{1 + 2k^2}\right)$. 因为点 M 在抛物线 C_2 上, 所以 $y^2 = 2px$,

$$p = \frac{y_0^2}{2x_0} = \frac{\frac{t^2}{(1 + 2k^2)^2}}{2 \cdot \frac{-2kt}{1 + 2k^2}} = \frac{t}{-4k(1 + 2k^2)}.$$

$$\begin{cases} y^2 = 2px, \\ y = kx + t \end{cases}$$

解得 $x_1 = \frac{t(1 + 2k^2)}{-2k^3}$, $y_1 = \frac{t}{-2k^2}$. 代入椭圆方程可得 $\frac{t^2(1 + 2k^2)^2}{8k^6} + \frac{t^2}{4k^4} = 1$, 解得

$$t^2 = \frac{8k^6}{(1 + 2k^2)^2 + 2k^2}. \text{ 所以 } p^2 = \frac{t^2}{16k^2(1 + 2k^2)^2} = \frac{8k^6}{16k^2(1 + 2k^2)^2[(1 + 2k^2)^2 + 2k^2]} = \frac{k^4}{2(1 + 2k^2)^2[(1 + 2k^2)^2 + 2k^2]}.$$

由基本不等式可得 $p^2 \leq \frac{k^4}{2(2\sqrt{2}k)^2[(2\sqrt{2}k)^2 + 2k^2]} = \frac{1}{160}$. 所以

以 $p \leq \frac{\sqrt{10}}{40}$. 当且仅当 $1 = 2k^2$, 即 $k^2 = \frac{1}{2}$, $t^2 = \frac{1}{5}$ 时等号成立, 故 p 的最大值为 $\frac{\sqrt{10}}{40}$.

22. 已知 $1 < a \leq 2$, 函数 $f(x) = e^x - x - a$, 其中 $e = 2.71828 \dots$ 为自然对数的底数.

(1) 证明: 函数 $y = f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上有唯一零点;

(2) 记 x_0 为函数 $y = f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上的零点, 证明:

(i) $\sqrt{a-1} \leq x_0 \leq \sqrt{2(a-1)}$;

$$(ii) x_0 f(e^{x_0}) \geq (e-1)(a-1)a.$$

【解析】(1) 当 $x > 0$ 时, $f'(x) = e^x - 1 > 0$, 所以 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增. 又 $f(0) = 1 - a < 0$, 且 $f(2) = e^2 - 2 - a \geq e^2 - 4 > 0$, 所以函数 $y = f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上有唯一零点.

(2) (i) 由 $f(x_0) = 0$ 得 $a - 1 = e^{x_0} - x_0 - 1$. 因为 $e^x \geq 1 + x + \frac{x^2}{2}$, 所以 $a - 1 \geq \frac{x_0^2}{2}$, 从而 $x_0 \leq \sqrt{2(a-1)}$.

设 t 为 $a = 2$ 时方程 $e^x - x - 2 = 0$ 的正根, 则 $x_0 \leq t$, 且 $f_2(1) = e - 3 < 0$, 故 $t > 1$. 记 $h(x) = e^x - 1 - x - x^2$. 在 $0 \leq x \leq t$ 上, $h''(x) = e^x - 2$, 所以 $h'(x)$ 先减后增; 又 $h'(0) = 0$, $h'(t) = e^t - 1 - 2t = 1 - t < 0$, 故 $h'(x) \leq 0$, 从而 $h(x) \leq h(0) = 0$. 因此 $e^{x_0} - x_0 - 1 \leq x_0^2$, 即 $a - 1 \leq x_0^2$, 所以 $x_0 \geq \sqrt{a-1}$. 综上, $\sqrt{a-1} \leq x_0 \leq \sqrt{2(a-1)}$.

(ii) 令 $s = \sqrt{a-1}$. 由上一问, $x_0 \geq s$, 且 f 单调递增, $f(e^{x_0}) > 0$, 所以 $x_0 f(e^{x_0}) = x_0 f(x_0 + a) \geq s f(s + a) = s(e^{s+a} - s - 2a)$. 由 $e^x \geq 1 + x + \frac{x^2}{2}$, 只需证明 $1 + \frac{1}{2}(s+a)^2 - a \geq (e-1)as$. 由于 $s^2 = a - 1$, 上式左边减去右边等于 $\frac{1}{2}(a^2 - s^2 - 2(e-2)as)$. 而 $\frac{a}{s} = s + \frac{1}{s} \geq 2$, 所以 $\frac{a}{s} - \frac{s}{a} \geq 2 - \frac{1}{2} = \frac{3}{2} > 2(e-2)$. 故 $a^2 - s^2 - 2(e-2)as \geq 0$, 从而 $x_0 f(e^{x_0}) \geq (e-1)(a-1)a$.